

上海交通大学

2015年留学生本科入学考试大纲及样题



2014年11月

目 录

语文（大纲）	1
语文（文科样题 1）	4
语文（文科样题 2）	13
语文（理科样题 1）	23
语文（理科样题 2）	28
数学（大纲）	34
数学（文科样题 1）	37
数学（文科样题 2）	42
数学（理科样题 1）	46
数学（理科样题 2）	50
英语（大纲）	54
英语（文理科样题 1）	57
英语（文理科样题 2）	66
物理（大纲）	75
物理（样题 1）	81
物理（样题 2）	88
化学（大纲）	97
化学（样题 1）	101
化学（样题 2）	108
生物（大纲）	113
生物（样题 1）	117
生物（样题 2）	123

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

语 文

【考试性质】

语文（本科）入学考试，是为具有相当于中国高中毕业学历并达到中等汉语水平的外国留学生专门设置，考察其汉语理解与运用能力的大学入学考试。

【考试范围】

本考试以《中国汉语水平考试大纲》和中华人民共和国教育部 2002 年修订的《全日制普通高级中学语文教学大纲》为基本依据，同时参照《全日制九年制义务教育语文学科课程标准（修订本）》；以中国现当代作品为阅读材料，考查学生汉语听、说、读、写的能力。

【考试内容】

文 科

第一部分 基础知识及其运用

一、字音与字形

了解现代汉语 2500 个常用字，熟悉《汉语拼音方案》，并能做到：

1. 字音：能给汉字准确注音，能正确辨识多音多义字、形近字、形声字的读音。
2. 字形：了解汉字的造字法，能正确区分形近字和同音字，不写错别字。

二、词语（包括成语）

1. 正确理解词性，能辨别名词、动词、形容词、数量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词等词性，并能正确使用。
2. 正确把握词义，能结合具体的语言环境理解词语。
3. 区分多义词、同义词、反义词。
4. 区分词的感情色彩：褒义词、贬义词、中性词。
5. 词语的正确运用：能辨析并正确使用实词（包括成语），正确使用常见的副词、介词、连词、助词等虚词。

三、句子

1. 了解句子的分类，对于单句，能正确划分句子成分，找出句子的主干。
2. 能正确辨析歧义句，能根据表达的需要进行句式变换。
3. 能辨识并修改病句。
4. 掌握汉语普通话的语法结构，熟悉汉语中的几种特殊句式，掌握七种复句关系，并能正确使用相应的关联词。

四、标点符号

正确使用句号、问号、感叹号、逗号、顿号、分号、冒号、引号、破折号、省略号、书名号等标点符号。

五、修辞及其运用

能辨析、运用比喻、拟人、夸张、排比、反复、对偶、设问、反问、借代、引用、反语等修辞格。

六、文学常识与名句、名篇

基本了解中国古代及现当代主要作家的有关情况、主要作品或名言名句。

中国古代作家：

先秦时期：孔子、孟子、屈原；两汉三国南北朝时期：司马迁、三曹、陶渊明；唐宋时期：李白、杜甫、白居易、初唐四杰、边塞诗人、田园诗人、唐宋八大家、豪放派词人、婉约派词人；元明清时期：元曲四大家、施耐庵、曹雪芹、吴承恩、罗贯中等

中国现代作家：鲁迅、茅盾、老舍、朱自清、冰心等。

第二部分 阅读理解

要求整体把握阅读材料的思想内容和表达技巧，理解中心意思，领会作者写作意图，理清写作思路。能根据语境揣摩词语在文中的含义，体会文中关键句的表达效果。对文学作品中的重要信息和材料具有判断、辨别、筛选、归纳、推测、概括等能力。

一、记叙文

1. 把握记叙的要素（时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果）；
2. 理清记叙的顺序（顺叙、倒叙和插叙）；
3. 辨别记叙的人称（第一人称、第二人称和第三人称）；
4. 明确记叙的线索（“物”线、“人”线、“事”线、时空的转换、感情的变化等）；
5. 归纳记叙的中心（写人、写事、写景、写物）；
6. 判断记叙的详略（详写、略写）；
7. 理清记叙的结构和思路，正确划分层次，并概况大意；
8. 判断记叙的过渡与照应；
9. 掌握小说的三要素（人物、情节、环境）；
10. 分析小说的人物形象；
11. 判断记叙的表达方式及其表达作用（记叙、说明、议论、抒情、描写）；
12. 根据具体语境，把握关键词语以及句子在文中的含义。

二、议论文

1. 准确把握文章的中心论点及分论点；
2. 判断文章论据的类型（事实论据、理论论据）；
3. 理清文章的结构（并列式、层进式、正反对照式等）；
4. 分析论证的基本方法及其作用（例证法、引证法、喻证法、正反对比论证法等）；
5. 体会议论语言的准确性与严密性。

三、说明文

1. 区分说明文的种类（事物说明文，事理说明文）；
2. 把握说明的对象及其特征；

3. 理清说明的顺序（时间顺序、空间顺序、逻辑顺序等）；
4. 掌握说明的结构（总分式、并列式、层进式等）；
5. 分析说明的方法及其作用（举例子、列数字、分类别、作比较、下定义、作诠释、打比方、列图表、引资料、摹状貌等）；
6. 体会说明语言的准确性。

第三部分 写作

一、看图作文：

能看懂给定图片的图意，根据图画的内容或意思，结合自己的想象，完成一篇 200 字左右的短文，文题自拟。

二、命题(半命题)作文：

能熟练运用多种表达方式，在规定时间内完成 600 字左右的作文，要求做到文章内容充实，中心明确，语句通顺得体，语法运用准确，词汇使用恰当，丰富，汉字书写正确清楚。

理 科

- 1、对汉语言的文化背景有较深的了解，基本具备运用汉语进行思维的能力。
- 2、能读懂报刊类、人文类（包括中国文化）、社科类、科普类内容、语言结构较为复杂的原文，并能较为准确地理解文章的深层含义，有较强的快速阅读和查找信息的能力，有较强的跳读、猜读和概括提炼的能力。
- 3、具有成篇的语言表达能力，能较为准确得体地用汉语表达自己的思想感情。

【考试形式及试卷结构】

- 1、闭卷、笔试。主观题与客观题相结合，各占一定比例。文科满分为 150 分，理科满分 50 分。
 - 2、考试时间为文科语文 150 分钟；理科语文 50 分钟。
 - 3、文科语文考试内容各部分所占比例：
 - 汉语基础知识 20%
 - 阅读理解 47%
 - 作文 33%： 看图作文 6%，命题(半命题)作文 27%
- 理科语文考试内容：
- 报刊类、人文类（包括中国文化）、社科类、科普类文章阅读

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题1）

科目：语文（文科） 建议用时：150分钟

一、汉语基础知识（共30分）

（一）选择题，完成1—10题（共20分）

1、下列划线字的注音，全部正确的一项是：（ ）

- | | | | |
|--------------|-----------|---------|------------|
| A. 闭塞（sè） | 学校（xiào） | 吮吸（xǔn） | 锲而不舍（qiè） |
| B. 塞（sài）外 | 校（jiào）对 | 庇护（pì） | 岿然不动（guī） |
| C. 对称（chèn） | 降落（jiàng） | 分娩（wǎn） | 引吭高歌（kàng） |
| D. 名称（chēng） | 投降（xiáng） | 摄取（shè） | 相形见绌（chù） |

2、下列各组词中没有错别字的一项是：（ ）

- A. 震撼 遗憾 旁征博引 一张一弛
B. 教诲 悔恨 九霄云外 责无旁代
C. 寒喧 喧闹 出奇不意 愤发图强
D. 涣散 焕发 言简意赅 哄堂大笑

3、“痛快”是多义词，下面使用不恰当的一项是：（ ）

- A. 看见枝头果实累累，我心里真痛快。
B. 今年春游，大家都玩得很痛快。
C. 老李在会上痛快地诉说着自己不幸的遭遇。
D. 领导非常痛快，当场决定拿出十万元让他搞实验。

4、在下面的语段中，依次填入关联词最恰当的是：（ ）

年轻的朋友，_____你百般不如意，万事不顺心，你可以有一千种苦闷、埋怨，
_____不能有一种理由让你放弃理想和追求，_____你毕竟年轻，美丽的青春仍
牢牢在握，希望属于你，这个世界属于你！

- A. 虽然 然而 而且
B. 纵使 但是 因为
C. 假如 那么 所以
D. 只要 虽然 但是

5、依次填入下列句子横线处的词语，最恰当的一项是：（ ）

- 1) 只要我们认真观察生活，聆听生活，生活中的美与丑、真与假都能一一_____。
2) 法国的城际交通最值得提及的是铁路运输，法国被公认拥有欧洲大陆最_____的铁路系统。
3) 只有拥有了广博的阅历、丰富的语汇，我们创作作品才有可能_____。
- A. 分辨 完整 一鼓作气
B. 分辨 完善 一气呵成
C. 分辨 完善 一气呵成
D. 分辨 完整 一鼓作气

6、下列句子中划线的成语使用正确的一项是：（ ）

- A. 不一会儿，妈妈就把脏乱不堪的房间收拾得干净整洁，简直是妙手回春。
B. 由于环境受到严重污染，这个曾经风光秀丽、游人如织的著名风景区，近年来，已经无人问津了。
C. 上下班高峰时，拥挤的车辆常把道路堵得严严实实的，场面令人叹为观止。
D. 游客们看到这别具匠心的高原美景，纷纷拿出照相机不停地拍照留念。

7、下列各句有语病的一句是：（ ）

- A. 近年来，学生书写水平逐渐下降的问题，引起了全社会的广泛关注。
B. 有人直言不讳地批评说，国内很多城市的建筑风格千篇一律。
C. 雾霾天气不仅大大影响了城市的空气质量，也加剧了城市的交通拥堵。
D. 在阅读文学名著的过程中，常常能够使我们明白许多做人的道理，悟出人生的真谛。

8、下列句子排列顺序恰当的一项是：（ ）

- 1) 所以，那些能够取得成功的人在受挫时，是绝不会消沉的。
2) 人生之旅是曲线的，人类的历史也是曲折的。
3) 因为，他们总会透过暂时的风雨，探测到未来的阳光。
4) 一切的挫折、低谷，只是前进道路上的小插曲而已。
5) 但曲折，并非人生前途的黯淡和历史潮流的倒退——人生之途虽然曲折但前程似锦；人类历史虽然曲折，但时代总是在曲折中前进。

- A. 4) 2) 5) 1) 3) B. 2) 5) 4) 1) 3)
C. 2) 3) 5) 4) 1) D. 4) 3) 5) 2) 1)

9、提取下面句子的主要信息，正确的一项是：（ ）

空气中的水汽要凝结是很困难的，但只要加进一些灰尘、烟粒之类吸湿性微粒，水汽就会立刻凝结。这些微粒会把水汽吸附在自己表面，形成水滴的胚胎，故称它为“凝结核”。

- A. 空气中的水汽要凝结是很困难的。
B. 灰尘、烟粒之类是吸湿性微粒。
C. 微粒把水汽吸附在自己表面，形成水滴的胚胎。
D. 灰尘、烟粒之类的吸湿性微粒，称为“凝结核”。

10、以下名句与其作者，对应有误的一项是：（ ）

- A. 安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。——杜甫
B. 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。——论语
C. 但愿人长久，千里共婵娟。——苏轼
D. 山重水复疑无路，柳暗花明又一村。——陆游

(二)填空题，完成 11—13 题（共 10 分）

11、根据以下文字，概括“中国梦”的含义。（不超过 15 个字，3 分）

每个人都有理想和追求，都有自己的梦想。现在，大家都在讨论“中国梦”，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华

儿女的共同期盼。历史告诉我们，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。

12、阅读下面的材料，为这则材料拟一个标题。（不超过 15 个字 3 分）

中国消费者协会披露，在各类食品和饮料中，我国目前糖精使用量较国际标准高出 14 倍，已对消费者的身体健康构成了危害。中国消协公布了该会在全国范围内对近百种饮料的检测结果，其中含糖精类的饮料达 55%，这印证了国家糖业管理部门关于糖精已挤占全国糖业市场份额 62%的论断，也说明了每年超出国家内销限制额的 7720 吨糖精的具体去向。对此问题，国家有关领导和部门已高度关注。

13、补全名句（请从下列五句中任选两句完成）（4 分）

- 1) 生于_____，死于安乐。
- 2) 天苍苍，野茫茫，_____见牛羊。
- 3) 莫愁_____，天下何人不识君。
- 4) 同时天涯沦落人，相逢_____。
- 5) 先天下_____，后天下之乐而乐。

二、阅读理解：（共 70 分）

（一）阅读选文，并回答问题。（共 20 分）

（1）烹调是中国传统文化中的瑰宝，在世界上享有盛誉。现在，欧洲、美洲、亚洲的很多国家都有中国饭馆。到中国来亲口尝一尝中国菜，享受一下中国菜的风味，已成为各国朋友的愿望。

（2）近年来，中国的厨师们在研究和继承古代烹调技术的同时，大胆创新，做出的菜肴更加丰美了。

（3）厨师做菜的具体过程，就是烹调过程。“烹”是加热食物，使食物中的养料分解出来，香味散发出来；“调”是加入调味品，采用各种方法调制食物，一方面去掉食物中的腥味和油腻，另一方面增加美味，把单一滋味变成以某种味为主的复合滋味。

（4）中国菜的特点主要有以下几个方面：

（5）中国菜很讲究色、香、味、形，就是说做好的菜要有____（1）____的颜色，____（2）____的香气，____（3）____的滋味，____（4）____的形状。人们吃菜主要是品尝滋味，所以味是最重要的，一般来说，味如果好，色、香也不会太差。中国菜的基本要求是色、香、味俱全。由此看来，中国烹调真可以说是一门艺术，难怪有人称烹调技术高的厨师是“美食艺术家”呢。

（6）中国菜的烹调方法多达几十种，如煎、炒、烹、炸、烧、烤、炖、涮、蒸、拌……烹调的关键是掌握火候，就是要注意火力的大小和用火的时间长短，这也是烹调艺术的体现。

（7）调味品咸的有盐、酱油，甜的有糖、蜂蜜，酸的有醋，辣的有辣椒、葱、姜、蒜，香的有香油、香菜、酒，麻的有花椒，鲜的有味精。另外有些中药也可以作调味品。用调味

品做的菜除了有香、甜、酸、辣、咸、鲜几种外，还有甜咸、酸甜、酸辣、麻辣、怪味等复合味，这是中国人民几千年来的杰出创造。

（8）中国菜的品种属于万计，难以统计。这一方面是由于烹调方法多样，另一方面是做菜的原料丰富。中国菜往往不只用一种原料，而总是把很多原料放在一起烹制。例如福建名菜“佛跳墙”，把 18 种山珍海味放在一个空酒坛子中用火煨制，打开坛盖后，香气扑鼻，人们说如果不吃肉的佛闻到这香气也会跳过墙来尝鲜，因此有了“佛跳墙”这一菜名。

（9）中国民族众多，由于气候、物产和生活习惯的差别，人们的口味就不相同了。一般来说，南方人爱吃甜的，做菜放糖比较多；北方人爱吃咸的，做菜少不了盐；山东、四川、湖南人爱吃辣的，菜里常有辣椒；山西人爱吃酸的，做菜离不开醋。所以，中国历来有“南甜、北咸、东辣、西酸”的说法。

（10）中国各地不同的菜肴风味，逐步形成了很多菜系。其中著名的有山东菜系、四川菜系、江苏菜系和北京菜系。每个菜系都有自己独特的地方风味，每个菜系都有自己拿手的名菜，如山东菜糖醋黄河鲤鱼、四川菜宫保鸡丁、广东菜烤乳猪、江苏菜清蒸鲥鱼、北京菜烤鸭等等。现在，在中国大城市都能品尝到各个菜系的名菜。

1. 将“鲜美、浓郁、美观、漂亮”四个词填入文中（1）、（2）、（3）、（4）四个空中。

（4 分）

（1）_____（2）_____（3）_____（4）_____

2. 请根据本文（4）—（8）段的内容，概括中国菜的四个特点。（4 分）

（1）_____

（2）_____

（3）_____

（4）_____

3. 根据文章内容填空（4 分）

厨师做菜的过程，就是_____过程。中国菜的基本要求是_____，其中_____是最重要的。烹调中国菜的关键是_____。

4. 外国人来到中国，无论是旅行还是工作或学习，都不应错过品尝中国美食的机会。请介绍你曾尝试过的一道中国美食，并简要谈谈你对中国饮食的印象。（不超过 150 字。）（8 分）

(15*15)

（二）阅读选文，并回答问题。（共 27 分）

（1）“您保重！”老木握着处长的手说。“嗯，好！”处长漫应了一声。握着的手松开了，老木觉得无话可说了。他暗恨今天这个差事怎么偏偏落到自己头上。处长出差，难道非要有人送才行么？难道非要我来送才行么？处长的下巴肥厚而有光泽，微微向上扬着。拧着眉，好像心事重重的样子。他把双手背过去，风雨衣的扣子全开着，被风吹得掀起一个角。真的是一副长者之风！老木不敢仰视，只好又讷讷着说了一句：“您一定多保重！”

（2）“唔。”处长拧着的眉松了一下，眼睛看着远处。老木便也随着去看，什么也没有。

（3）“车快来了！”“唔，快了。”处长点点头。

（4）老木巴不得自己就是火车，赶紧把处长驮走了事。他知道处长为什么不高兴：首先，事前联系好的小轿车，临时送一位产妇去了医院，处长只好坐吉普车来车站；其次，上汽车前，在院子里见到局长，处长跑上去，大概是想告别一下再走。谁知局长却转身上楼了。而这一幕又偏偏被老木看个正着。这就使处长那可怕的浓眉一直拧着，也就使老木始终如芒刺在背，总觉得是自己得罪了处长。他暗自设计了不少幽默、诙谐、热情、豪爽的告别辞，结果连一个字也用不出来。除了“保重”，他再也想不出在送一位领导出差时还应该说什么才好了。

（5）火车终于进站了。停车四分钟。老木急忙拎起处长的小小手提箱，谨慎地托住了处长的一只胳膊。他想过了，如果实实在在地去搀着处长，会使处长不高兴的：怎么，我已经老到要你来搀了么？如果不做一点表示，又有失礼貌，显得太不尊重。所以他只能这样托着，才十分得体。处长老实不客气地让他托，却又不动：“再等一等，人多呢！”老木只好等。一手拎箱，一手“托”。

（6）“您保重吧！”老木觉得终于等到了最后的时刻，他一下子变得轻松起来，想到了不少

精彩得体的告别辞：“往北走，越走越冷。您小心些！”“唔唔。”“您家有事么？要不要……”
“不，不要！”

（7）能想到的词又用光了，处长依然不动。老木觉得喧嚣的站台一下子变得无声无息了，巨大的、无边的沉默把他压得不敢呼吸了。

（8）大约过了一个世纪，老木勇敢地看了看手表，好，还有一分钟！他如释重负般地吐了一口气，总算说出了早就想说的那句话，为了憋住这句话，他几乎尿了裤子：“好！处长，您请上车吧，再见！”

（9）“再见！”处长迈开大步。就在这迈步的同时，好像踩到了一个电闸，站台上忽然响起了广播员亲切的声音：“_____……”

1. 请给加点字注音。（4分）

心事重重（_____）

看个正着（_____）

2. 选文第（1）段对处长形象着重使用了_____描写。试着说说这样写有什么作用？
_____。（5分）

3. 阅读选文第（4）段，用自己的语言概括分析处长之所以不高兴的缘由是：（4分）

（1）_____。

（2）_____。

4. 选文第（4）段“芒刺在背”的含义是_____。（3分）
这个词恰如其分地表达了老木_____的内心世界。（3分）

5. 选文第（6）段“‘您家有事么？要不要……’”中省略号代表_____。（3分）

6. 火车靠站“停车四分钟”，为什么老木觉得“大约过了一个世纪”，你能理解老木的感受吗？_____（3分）

7. 结合选文内容，发挥个人想象，将选文的最后一句补充在横线上。

_____（2分）

（三）阅读选文，并回答问题。（共23分）

（1）其实自然科学研究的范围虽说在十六世纪、十七世纪是自然界，但到了十八世纪产业革命以后，早已不（_____）自然界了。今天自然科学的物理、化学、生物学、天文学、地学和其繁多的技术科学与工程技术已经（shè jí）整个客观世界，自然的和人造的。

（2）自然科学当然有它的特点，这特点是它的着眼点，看客观世界的角度，也就是恩格斯在大约一百年前提出的自然辩证法的中心思想：研究物质在时空中的运动；物质运动的不同层次；不同层次物质的相互关系。再概括一下，自然科学是以物质运动这个着眼点、这个角度去看整个客观世界。自然科学家看一个机械制造厂，不着眼于工厂的财务、经营管理、经济情况，而把工厂看成材料流动、加工切削的场所，研究其能源消耗、机械磨损、产品的质量和性能等。

（3）也由于自然科学的着眼点是物质运动，所以研究自然科学离不开质量、长度和时间这三个量，称为基本量纲。自然科学这一大部门中出现的其它量都由这三个基本量纲组成。这一重要事实的运用，形成了自然科学中一个非常重要的研究方法，叫做“量纲分析”，它常常使我们能（dòng chá）事物的机理。然而，社会科学中的数量，与自然科学的三个基本量纲无关，说不上什么长度量纲，或它们的组合。因此从物质运动这个角度，这个着眼点，可以把自然科学这一大部门与其它大部门区别开来。也因为同一原因，我们应该把自然辩证法

作为自然科学通向马克思主义哲学的桥梁。

（4）什么是社会科学的特征？社会科学是从什么着眼点、什么角度研究问题的？我以前提出过，从社会科学通往马克思主义哲学的桥梁是历史唯物主义。这就给我们启示：社会科学研究客观世界的着眼点或角度是人类社会的发展运动；社会的内部运动；也研究客观世界对人类社会发展的影响，如环境、神态、能源、资源等。人们也许要问，这样就不能说社会科学是以整个客观世界为研究对象的，人类社会只存在于地球上嘛！但，我们应该回顾一下，不就在短短的几百年前，我们还不知道地球呢，还以为社会只存在于天圆地方的一块小国土上呢！而且现在我们也知道太阳的活动影响我们的经济，因为它影响地球上的气候和地球上的无线电通讯。至于说将来，人类社会活动还会通过航天技术以及航宇技术的发展扩大到整个太阳系和太阳系以外，社会科学怎么不是研究整个客观世界呢？

（5）所以可以说社会科学是从人类社会发展的着眼点或角度来研究整个客观世界的，从社会科学通往马克思主义哲学的桥梁是历史唯物主义。

1. 根据拼音填写汉字。（4分）

shè jí （ ） dòng chá （ ）

2. 在第（1）段空格中应当填入的词语是（ ）（2分）

- A. 超出 B. 限于 C. 属于 D. 包括

3. 第（2）段划曲线的句子理解正确的是（ ）（3分）

- A. 自然科学家看一个机械制造厂，是研究其材料流动、加工切削，也就是研究其经营管理、经济情况和财务等。
- B. 自然科学家看一个机械制造厂，主要是研究其材料流动、加工切削，其实是研究其能源消耗、机械磨损、产品的质量和性能等。
- C. 自然科学家看一个机械制造厂，是研究其材料流动、加工切削、能源消耗、机械磨损、产品的质量和性能等。
- D. 自然科学家看一个机械制造厂要研究其材料流动、加工切削，也就是研究其能源消耗、机械磨损、产品的质量和性能等。

4. 第（3）段中加点字“这一重要事实”是指（ ）（2分）

- A. 自然科学的着眼点是物质运动。
- B. 研究自然科学离不开质量、长度和时间这三个量。
- C. 质量、长度和时间被称为研究科学的基本量纲。
- D. 自然科学中出现的其它量都由这三个基本量纲组成。

5. 仔细阅读第（3）段画线句，回答下面问题：（4分）

- A. “其它大部门”能否用“社会科学这一大部门”替换，为什么？

_____。

- B. “同一原因”，具体指的是什么原因？

_____。

6. 根据上文内容，自然科学和社会科学都以 _____ 为研究对象，只是各自的 _____ 不同。它们通往马克思主义哲学的桥梁分别是 _____ 和 _____。（8分）

三、作文：（50 分）



看图作文：（10 分）

仔细观察左边的图片，根据图意，发挥自己的想象，完成一篇 200 字左右的文章，文题自拟。

（提示词语：天鹅、雏鸟、北极熊、爱……）



（二）半命题作文 （40 分）

在你的学生生涯中，一定有很多课堂给你留下了深刻的印象，请以“一堂难忘的课”为题（横线处可填语文、汉语、数学、

生物、体育、科技等），完成一篇 600 字左右的作文。



参考答案

一、汉语基础知识（共 30 分）

1-5 D D C B B 6-10 B D B D B

11、实现中华民族的伟大复兴

12、我国食品饮料中糖精使用严重超标

13、忧患 风吹草低 前路无知己 何必曾相识 之忧而忧

二、阅读理解（共 70 分）

（一）阅读选文，并回答问题。（共 20 分）

1. 1)漂亮 2)浓郁 3)鲜美 4)美观

2. 1)中国菜很讲究色、香、味、形 2)中国菜的烹调方法多样 3)中国菜调味品丰富
4)中国菜肴品种繁多

3. 烹调 色香味俱全 味 火候

4. 略

（二）阅读选文，并回答问题。（共 27 分）

1. zhòng zháo （4 分）

2. 外貌描写 （2 分）寥寥几笔就把处长高高在上的官样淋漓尽致地表现了出来，也暗示了处长送别时心情不悦，为下文联系其不高兴的理由埋下伏笔。（3 分）

3. 小轿车改吉普车，有损处长的威信（2 分）；临别前遭局长冷遇，大伤处长面子。（2 分）

4. 如同有芒刺扎在背上。形容内心惶恐，坐立不安。（3 分）在此形象生动地表现了老木胆怯的心态和惶恐的情绪。（3 分）

5. 说话被打断。（3 分）

6. 充分表现了这次的送别场面之难堪，差事之尴尬给老木造成的巨大的心理压力，表达了作者对老木的同情和怜悯。（3 分）

7. 旅客同志们，本次列车因故晚点四十分钟开出，请大家……（能表现出新的冲突和意外即可）（2 分）

（三）阅读选文，并回答问题。（共 23 分）

1. 涉及 洞察 （4 分）

2. 限于 （2 分）

3. C （3 分）

4. D （2 分）

5. A. 不能。因为在自然科学和社会科学之间还有哲学、心理学等大门；（2 分）

B. “同一原因”是指自然科学是从物质运动这个角度，这个着眼点出发的。（2 分）

6. 整个客观世界 着眼点或角度 自然辩证法 历史唯物主义（8 分）

三、作文（共 50 分）

（略）

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题2）

科目：语文（文科） 建议用时：150分钟

一、汉语基础知识（共30分）

（一）选择题，完成1—10题（共20分）

1、下列划线字的注音，全部正确的一项是：（ ）

- | | | | |
|--------------|-----------|----------|------------|
| A. 草率（shuài） | 漂泊（bō） | 哺（pǔ）育 | 破绽百出（zhàn） |
| B. 效率（lǜ） | 湖泊（pō） | 忤（chàn）悔 | 良莠不齐（yǒu） |
| C. 朝（zhāo）夕 | 倔强（jiàng） | 悼念（dào） | 千里迢迢（táo） |
| D. 朝（cháo）代 | 勉强（qiáng） | 辍学（chuò） | 莘莘学子（shēn） |

2、下列各组词中没有错别字的一项是：（ ）

- A. 即使 既然 自抱自弃 金榜题名
B. 宣染 渲泄 一诺千斤 坐享其成
C. 针灸 炙烤 世外桃源 包罗万象
D. 规矩 距离 一如继往 自名得意

3、从感情色彩的角度看，下列句子划线词语运用恰当的一项是：（ ）

- A. 这本书肤浅易懂，深受读者欢迎。
B. 我们的交通员发现敌人来了，他一边故作镇静地扫地，一边盘算着如何尽快传递讯息。
C. 这项试验终于成功了，他多少年的梦想变成了现实。
D. 班长鼓动大家要多做好事。

4、在下面的语段中，依次填入关联词最恰当的是：（ ）

爱迪生不是利用电力的第一人，福特也不是汽车的发明者，_____这两人都将技术引入了日常生活中，_____使大众可以用上这些技术。乔布斯也是如此。如果不是乔布斯允许微软使用自己的图形界面技术，那我们现在还在背DOS命令；如果不是苹果做出商用鼠标，那我们现在还在键盘输入；如果不是苹果定义了现代笔记本电脑，今天你或许还只能守在房间里用台式机。你也许觉得这个人对你没有什么影响，_____你没意识到他存在的价值。

- A. 但是 并且 因为
B. 但是 所以 可是
C. 只有 并且 因为
D. 只有 所以 可是

5、依次填入下列句子横线处的词语，最恰当的一项是：（ ）

- 1) 阅读使人充实，交谈使人敏捷，写作使人_____。
2) 在影响学生的内心世界时，不应挫伤他们心灵中最_____的一个角落——人的自尊心。
3) 亚运会期间，志愿者热心服务大众，他们既能够详细地为游客提供各类场馆的介绍，又能_____向大家讲解场馆各自的特点

- A. 严谨 敏感 绘声绘色
B. 严格 敏锐 栩栩如生
C. 严谨 敏锐 栩栩如生
D. 严格 敏感 绘声绘色

6、下列句子中划线的成语使用不正确的一项是：（ ）

- A. 北京的是最美的季节，每到此时，来京的游客都络绎不绝，流连忘返。
B. 做学问是一项艰苦的劳动，真正做学问的人应踏踏实实，不能好高骛远。
C. 现代社会竞争激烈，找到一份理想的工作是很多人魂牵梦萦的事。
D. 读经典著作应该扎扎实实，不能浮光掠影，否则，所得自然不多，对提高自己的文化素养没有多少帮助。

7、下列各句没有语病的一句是：（ ）

- A. 大家喜欢的智能手机均内置移动视窗操作系统，并拥有通话、上网冲浪和观看视频等。
B. 创建文明城市不仅能够提升市民的精神生活品质，而且可以进一步完善城市基础设施。
C. 谁都不能否认，汉字书写最终升华为一门艺术，这在世界各种文字发展史上是一个奇迹。
D. 许多海洋生物的药用价值正在逐渐被推广和发现。

8、依次填入下面这段文字横线处的语句，衔接最恰当的一项是：（ ）

大多数人一想起蜜蜂，都会想到它为人类奉献的蜂蜜、蜂胶、蜂王浆……，

- 1) 世界上有数万中植物的繁育依靠蜜蜂的授粉，而在人类所种植的农作物中，也有 1000 多种离不开蜜蜂。
2) 但这和蜜蜂对大自然做出的最大贡献——维持生物多样性相比，实在太微不足道
3) 因为，蜜蜂是为植物授粉的一支生力军。
4) 爱因斯坦曾经预言：“如果蜜蜂从地球上消失，那人类只能再活四年。”
A. 1) 4) 2) 3) B. 3) 1) 4) 2) C. 4) 3) 2) 1) D. 2) 4) 3) 1)

9、提取下面句子的主要信息，正确的一项是：（ ）

美国摄影师米凯·阿尔伯特在肯尼亚旅游时拍摄的照片《垃圾堆上的阅读》于 2013 年 2 月 15 日在第 56 届世界新闻摄影比赛评选中获得当代热点类单幅一等奖。

- A. 米凯·阿尔伯特在肯尼亚旅游。
B. 米凯·阿尔伯特获得一等奖。
C. 米凯·阿尔伯特拍摄的照片《垃圾堆上的阅读》。
D. 《垃圾堆上的阅读》获得一等奖。

10、以下作品、作者和时代的对应，不正确的一项是：（ ）

- A. 桃花源记—陶渊明—东晋
B. 出师表—诸葛亮—三国
C. 卖炭翁—白居易—唐朝
D. 红楼梦—曹雪芹—明朝

（二）填空题，完成 11—13 题（共 10 分）

11、下面是前总理温家宝关于教育问题的一席话，请用一句话概括其主要信息。（不超过 10 个字）（2 分）

教育是现代化国家的基石，国家的发展最终要靠提高全民素质。……在这里我特别想强调一下“平民教育”问题。因为世界上绝大多数人都是平民。平民的素质关系到一个国家整体国民的素质。我们有 13 亿人口，9 亿农民，平民的比重更高。我们之所以把义务教育和职业教育放在重要位置，就是要使教育成为面向全民的教育，从而使人人能得到教育。

12、根据这段话，用简要的文字依次概括季风的四个特点。（每点最多不超过 6 个字）（4 分）

季风遍于全球，分布广泛。季风的能源是永不枯竭的，只要有空气，有太阳，就有季风的能源。季风的能量大大超过水流的能量，也大于固体燃料和液体燃料能量的总和，一年中所产生的能量相当于 3200 亿吨标准煤的能量。在各种能源中利用季风最为简便。它不同于煤、石油、天然气，要从地下开采出来，然后再经过提炼、加工等好些复杂的过程才能使用；也不同于水能，需要先建筑高坝把水蓄起来，才能让水推动轮机运转；更不像原子能、太阳能那样需要造价昂贵的设备装置。它是取之不尽、用之不竭的能源。

13、补全名句（请从下列五句中任选两句完成）（4 分）

- 1) 温故而_____，可以为师矣。
- 2) 采菊东篱下，悠然_____。
- 3) 大漠孤烟直，长河_____。
- 4) 月有阴晴圆缺，人有_____。
- 5) 海上生明月，天涯_____。

二、阅读理解：（共 70 分）

（一）阅读选文，并回答问题。（共 20 分）

（1）在中国首都北京，有一座明代和清代的皇宫，这就是举世闻名的紫禁城，现在人们叫它故宫。故宫是世界上现存最大的皇宫。故宫是明朝永乐十八年（公元 1420 年）建成的，明清两代，先后有 24 个皇帝住在这里，故宫是当时皇帝统治全国人民的政治中心。今天，这座封建帝王的宫城，已经成为中国最大的博物馆——故宫博物院。

_____A_____

(2) 故宫面积有 72 万平方米，由几十个大大小小的庭院组成，有宫殿 70 多座，房屋 9000 多间。这些建筑沿着一条南北方向的中轴线分布排列，重要的宫殿安排在中轴线上，次要的宫殿、房屋安排在两边，相互形成对比和对称。中轴线的使用，显示了皇帝的地位和威严。

B

(3) 从天安门往里走，穿过午门，就来到了外朝。外朝在中轴线上排列着 3 座大宫殿：太和殿、中和殿、保和殿，人们称作“三大殿”。

(4) 太和殿俗称“金銮殿”，高 28 米，是故宫里最大最豪华的宫殿。走进大殿，中央有一个 7 层台阶的高台，上面是金漆雕龙宝座，这是皇帝的座位。仰望殿顶，中央有一条巨大的金龙，龙口里垂下一颗白色宝珠，龙头和宝珠正对着下面的宝座。殿内金碧辉煌，庄严绚丽。

(5) 太和殿是皇帝举行盛大典礼的地方，皇帝即位、结婚，以及每年元旦、冬至、万寿（皇帝生日）这三大节日，都要在这里举行大典。每当大典的时候，皇帝坐在宝座上，太和殿广场旗帜飘动，又奏音乐、又敲钟鼓，文武百官跪倒一大片，呼喊“万岁，万岁，万万岁！”热闹极了。

(6) 太和殿后面是中和殿。皇帝去太和殿参加大典之前，先在中和殿休息，接受司礼官员的朝拜。

(7) 中和殿后面是保和殿。在清代，每年除夕，皇帝在这里举行大宴。这里也是科举制度的最高一级考试——殿试的地方。从保和殿出来，经过一个小广场，进入乾清门，就来到了故宫的内廷。

C

(8) 内廷是皇帝和后妃们居住生活的地方。在中轴线上的主要建筑也是 3 座：乾清宫、交泰殿、坤宁宫，人们称作“后三宫”。后三宫两侧是东六宫和西六宫。

(9) 乾清宫是皇帝居住的地方，后来皇帝也在这里办理日常政务。交泰殿是册封皇后和给皇后过生日的地方。坤宁宫原先是皇后居住的地方，后来这里成了祭神和皇帝结婚的地方了。东六宫和西六宫由很多小小的庭院组成，后妃和女官们住在这里。现在西六宫的室内布置还是原来的样子，其中长春宫和储秀宫是慈禧住过的地方。

(10) 从坤宁宫往北走，就到了皇帝、后妃们游玩的御花园了。御花园虽然不大，但却精巧优美，来到这里好像进入了江南园林。

(11) 出御花园继续往北走，穿过神武门，就走出了故宫。

D

(12) 今天，故宫以它宏伟的古建筑和丰富的文物珍品，吸引着越来越多的国内外游人前去参观游览。

1. 请根据文章内容，填写以下表格。（3 分）

宫殿	用途
1) _____	举行各种大典
保和殿	2) _____
3) _____	皇帝办理日常政务

2. 请根据文章内容选择位于故宫中轴线上的宫殿的正确顺序：（ ）（2 分）

A. 天安门—午门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—御花园—神武门

B. 午门—天安门—保和殿—中和殿—太和殿—乾清门—御花园—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—神武门

- C. 神武门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—东西六宫—交泰殿—坤宁宫—御花园—午门—天安门
- D. 神武门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—东西六宫—午门—天安门
3. 将“按照封建社会‘前朝后寝’的观念，故宫分成外朝和内廷两大部分。”这句话插入本文 A、B、C、D 四个位置，最恰当的一处是（ ）（2 分）
4. 根据文章内容，判断以下说法的正误，对的打“√”，错的打“×”。（3 分）
- 1) 故宫距今已有 500 多年历史。（ ）
- 2) 故宫是明清两代皇帝居住的地方。（ ）
- 3) 现在故宫里东西六宫的布置还都保持原样。（ ）
5. 作为汉语学习者，你肯定亲自去过或了解过一些中国的名胜古迹，请介绍一处中国的名胜古迹，并谈谈你参观游览时的感受或对其向往的原因。（不超过 150 字。）（10 分）

[illegible]

(15*15)

(二) 阅读选文，并回答问题。(共 27 分)

夜间，小保姆瓦尔卡正在摇一个摇篮，摇篮里的小娃娃正不停地哭。她才 13 岁，这时正困得很，眼皮也睁不开，脑袋耷拉下来，她哼着歌，声音低得只有她自己听得见：“睡吧，好好睡，我来给你唱个歌……”

这时要能躺在床上真是舒服极了，可她却不能睡，要不，她会挨打。

她觉得迷迷糊糊，好像又回到了自己的老家。在一个黑暗的茅屋里，父亲在地板上翻来覆去地打滚。她看不见他，可是她听得见他疼得地板上打滚，哼哼唧唧，依他说来，他的“疝气病闹起来了”；他痛得那么厉害，一句话也说不出，只有吸气的份儿，牙齿在打战，就跟连连打鼓一样……老是想起父亲去世的情景，她家穷没有钱找医生，等他病得不行了，母亲恳求庄园主用大车把他送到医院，他就再没有回家。母亲说他到天国去安息了。她走进树林，在那儿痛哭。可是，忽然有人打她的后脑勺，她抬起头，见老板站在面前。

“你在干什么，这贱丫头！”老板使劲揪她的耳朵，“孩子在哭，你却睡觉。”

她觉得疼，却清醒了些。于是，又继续摇着摇篮，继续哼着摇篮曲，哼着，哼着，歌声又渐渐低了下去。她想躺在床上睡一会儿，可母亲又出现了，她在她身旁走着，催她快走。她们俩正在赶到城里去找活儿做。她又见到母亲在大街上乞求：“赏几个钱吧，好心的老爷！”

“把孩子抱过来，下贱的东西！”一个熟悉的声音回答她，“把娃娃抱过来！”那声音又说一遍，可是有气了，声音凶起来，“你睡着啦，下贱的东西？”

瓦尔卡跳起来，往四下一看，她明白了这是怎么回事：老板娘站在房中央，她是来给孩子喂奶的。那个宽肩膀的胖老板娘给孩子喂奶；瓦尔卡站在一旁瞧着她，等她喂完奶，天快亮了！

“瓦尔卡，把炉子生上火！”她听见门外传来老板的声音。

这样看来，已经到站起来动手做事的时候了。瓦尔卡就离开摇篮，跑到草棚里去拿柴火。她暗暗高兴。人一跑动，就不像呆坐着那么困了。

“瓦尔卡，烧茶炊！”“瓦尔卡，把老板的雨鞋刷干净！”

“瓦尔卡，把台阶洗一洗！”

活儿多的时候，她一分钟的空闲也没有。

白天过去了，窗外又渐渐变黑，有客人到老板家，老板娘的嗓门响起来。

“瓦尔卡，快去买啤酒！”

“瓦尔卡，拔瓶塞的钻子在哪儿？”

“瓦尔卡，把青鱼抬出来。”

客人终于走了，灯火熄了，老板和老板娘都去睡了。

“瓦尔卡，摇娃娃！”她听到最后一道命令。

“睡吧，好好睡，我来给你唱个歌……”

她摇着，哼着，又看见了死去的父亲和可怜的母亲。样样事情她都明白，个个人她都认得，可是在半睡半醒中她就是弄不明白到底是什么力量捆住了她的手脚，压住她，不容她活下去。她又听到娃娃的啼哭声，好像是他不让她活下去。

她从凳子那儿站起来，脸上现出畅快的笑容，眼睛一动也不动，在房间里走来走去。她想到她马上就会摆脱那捆住她的手脚的娃娃，觉得痛快，心里痒酥酥的……弄死这个娃娃，然后睡、睡、睡吧……

瓦尔卡笑着，挤了挤眼睛，悄悄走到摇篮那儿，弯下腰去，凑近那个娃娃，伸出手去，把他掐死了！

她笑了。现在，再没有人不让她睡觉。她往地板上一躺，不出一分钟她已经酣睡得跟死人一样了……

1. 请给下列加点字注音。（4 分）

挨打（ ） 揪耳朵（ ）

2. 文中最能反映小保姆渴望睡觉的句子是（ ）（2 分）

- A. 这时正困得很，眼皮也睁不开，脑袋耷拉下来。
B. 她哼着歌，声音低得只有她自己听得见。
C. 她觉得迷迷糊糊，好像又回到了自己的老家。
D. 她往地板上一躺，不出一分钟她已经酣睡得跟死人一样了……

3. 文中最能说明小保姆一天工作繁忙的句子是_____。（2 分）

4. 文中对小保姆主要运用了_____描写手法，对老板娘主要运用了_____的描写手法。（4 分）请分别说说这样描写人物的作用。（6 分）

5. 文末一段的“笑”字应如何理解？请选择恰当的一项（ ）（3 分）

- A. 是对老板娘受愚弄而感到好笑。
B. 为自己终于报复了老板娘而感到欣慰。
C. 为再也没有人不让她睡觉而感到高兴。
D. 是对自己无奈的一种苦笑。

6. 为了求得片刻的安睡，小姑娘竟然把一个小生命掐死了，作者用这个故事反映了当时怎样的社会状态？请用自己的语言来概括。（3 分）

7. 下列哪一个选项更符合选文的标题（ ）（3 分）

- A. 渴望 B. 反抗 C. 小保姆 D. 孤儿瓦尔卡

（三）阅读选文，并回答问题。（共 23 分）

（1）气候变暖潜在负面效应的名单中或许可以删去一条了。新的研究表明，即便温度计的读数依旧上升，由此导致的疟疾暴发所造成的影响也是有限的。研究人员将 20 世纪初的疟疾暴发情况和最近几年的情况进行了比较，发现即使全球气候变暖，但是经济和医疗水平的发展，依然能够帮助人类非常有效地战胜疟疾，这说明在对疟疾等热带疾病发展（qū shì）的预测上，气候变化并不是唯一的决定性因素。

（2）疟疾是一种由蚊虫叮咬传播的寄生虫病，全球每年约有 100 万人死于此症，并有 24 亿人——几乎占全球总人口的 $\frac{1}{3}$ ——正面临疟疾的威胁。最致命的疟疾是由疟原虫导致的，而最致命的传病媒介则是冈比亚疟蚊。（a）温暖的气候有利于疟疾的传播，（b）一些人相信，全球变暖有可能增加疟疾的发病率及强度，进而导致更多的感染与死亡。

（3）然而有些疟疾专家却一直在怀疑这两者之间的联系。几年前，他们发起了一项名为疟疾地图计划（MAP）的研究。研究人员最初旨在绘制一张现今全球疟疾分布地图。而在最近的研究中，通过整理苏联在上世纪 60 年代发布的一项研究结果，MAP 获得了 1900 年至今的疟疾传播数据。研究人员随后将一个世纪以来的疟疾传播情况进行了对比。结果显示，尽管气温在 20 世纪平均增加了 0.6 摄氏度，但疟疾的发病区域却戏剧性地缩小了。对比显示，大规模的疟疾疫情在欧洲和北美几近消失，在非洲赤道地区疟疾的传播范围也明显缩小。这得益于杀虫剂和蚊帐，当然还有抗疟疾药物的使用。主持这项研究的英国牛津大学的流行病

学家 Peter Gething 表示，这也就是为什么“我们看到在上个世纪虽然温度在上升，然而疟疾的发病率却在下降的原因所在”。研究人员在最近出版的《自然》杂志上报告了这一研究成果。

（4）Gething 说，根据研究团队的分析，这些疾病控制手段完全足够（dǐ xiāo）温度上升在未来造成的影响。研究人员发现，在全世界使用这些对策所产生的效果是温度变化对疟疾发病构成的影响的 100 倍。他解释说：“我们还没有完全阐明疟疾发病率下降的原因，但我们的研究为未来传递了一个明确的信息。”他说，各国卫生官员“只要使用我们提到的这些有效的控制手段就能够轻松战胜温度上升带来的影响，但前提是这些措施必须到达那些最需要它们的人群手中”。

（5）Gething 表示，这一挑战正激励国际社会通过相对简单的手段来减少疟疾的死亡和传播。他强调，我们遇到的任何困难“都很难归咎于气候变化”。

（6）法国巴黎巴斯德研究所的医药昆虫学家 Paul Reiter 表示：“终于我们有了一篇由该领域的专家用切实数据撰写的论文。”Reiter 强调，一些对能够导致疟疾暴发的气候变化进行的预测是“不负责任的”，并且是“基于直觉和对初步模型的滥用”。

（7）英国爱丁堡大学的流行病学家 Mark Woolhouse 称这项研究对有关气候变化对一些通过媒介传播的疾病——例如疟疾——造成的影响的讨论作出了重要贡献。他说，这些数据清楚地表明，与水银柱的上涨相比，控制疟疾的公共卫生手段的效力才是问题的关键。

（选自《科技时报》2010 年 5 月 31 日）

1. 根据拼音填写汉字（4 分）

（qū shì）——（ ） （dǐ xiāo）——（ ）

2. 选文第一句“气候变暖潜在负面效应的名单中或许可以删去一条了”中“或许”不能删去的理由是_____。（3 分）

3. 选文第（2）段中“破折号”的作用是_____。（3 分）

4. 请在选文第（2）段的（a）（b）处填入适当的关联词。（4 分）

（a）_____， （b）_____。

5. 下面关于疟疾的表述，正确的一项是（ ）（3 分）

- A. 疟疾是一种由蚊虫叮咬传播的寄生虫病，全球每年约有 100 万人死于此症，并大约有 8 亿人正面临疟疾的威胁。
- B. 最致命的疟疾是由疟原虫导致的，而最致命的传病媒介则是冈比亚疟蚊。
- C. 全球变暖有可能增加疟疾的发病率及强度，进而有利于疟疾的传播，导致更多的感染与死亡。
- D. 疟疾是一种热带疾病，和气候变化有很重要的关系。

6. 下面关于疟疾地图计划（MAP）的研究，不正确的一项是（ ）（3 分）

- A. 研究人员最初的意图，旨在绘制一张现今全球疟疾分布地图，了解全球变暖和疟疾的发病率和强度之间的关系。
- B. 通过整理苏联在上世纪 60 年代发布的一项研究结果，MAP 获得了 1900 年至今的疟疾传播数据。
- C. 研究结果显示，尽管气温在 20 世纪平均增加了 0.6 摄氏度，但大规模的疟疾疫情在欧洲和北美几近消失，在非洲赤道地区疟疾的传播范围也明显缩小。
- D. 主持这项研究的英国牛津大学的流行病学家 Peter Gething 表示，上世纪温度上升，疟疾的发病率下降的原因就是杀虫剂、蚊帐、还有抗疟疾药物的使用。

7. 下面有关全文的理解和分析，不正确的一项是（ ）（3 分）

- A. 研究人员发现，全世界如果使用了疟疾疾病控制手段，就能轻松战胜温度上升带来的影响。
- B. 国际社会可以通过相对简单的手段来减少疟疾的死亡和传播，遇到困难不能归咎于气候变化。
- C. 法国医药昆虫学家 Paul Reiter 认为，这是一篇有切实数据的专家论文，以前气候变化能够引起疟疾暴发的预测是不负责任的。
- D. 英国流行病学家 Mark Woolhouse 认为这项研究有重要贡献，控制疟疾的公共卫生手段的效力是问题的关键，而非气候变化。

三、作文：（50 分）

看图作文：（10 分）

仔细观察左边的图片，根据图意，发挥自己的想象，完成一篇 200 字左右的文章，文题自拟。（提示词语：手机、现代社会、科技发展、微信……）



（二）命题作文 （40 分）

学校生活是丰富多彩的，也是让人久久不能忘怀的，在校园中，一定有很多生动活泼，值得回味的活动让你记忆犹新。请以“记一次生动的校园活动”为题，完成一篇 600 字左右的作文。

参考答案

一、汉语基础知识（30分）

1-5 B C C A A 6-10 C C D D D

11、重视平民教育（教育要面向全民）

12、（1）季风分布广泛 （2）能源永不枯竭 （3）季风的能量大 （4）季风利用简便

13、知新 见南山 落日圆 悲欢离合 共此时

二、阅读理解（70分）

（一）阅读选文，并回答问题。（共20分）

1. 1)太和殿 2)除夕大宴和殿试 3)乾清宫

2. A

3. B

4. √ × ×

5. 略

（二）阅读选文，并回答问题。（共27分）

1. 挨 ái 揪 jiū (4分)

2. A (2分)

3. 活儿多的时候，她一分钟的空闲也没有。(2分)

4. 心理描写(2分)；语言描写(2分) 心理描写表现了年幼的小保姆对已故亲人的强烈思念，表现了她渴望睡觉休息而不得的苦闷，从其之后掐死婴儿的行为做足了铺垫。(3分)老板娘的语言描写都运用了祈使句式，都是以命令的口吻指使小保姆干活，丝毫没有对小保姆的关心和怜悯，表现了社会现实中人对人的无情压迫。(3分)

5. C(3分)

6. 揭示出人压迫人的社会现实对于人的精神和肉体的摧残。(3分)

7. A(3分)

（三）阅读选文，并回答问题。（共23分）

1. 趋势 抵消 (4分)

2. 或许即也许，表示不确定，仅是一种猜测。而如果删去，则表示可以删去，不符合原文的意思。(3分)

3. 解释说明 (3分)

4. a.由于 b.因此(4分)

5. B (3分)

6. A (3分)

7. B (3分)

三、作文（50分）

（略）

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题1）

科目：语文（理科） 建议用时：50分钟

（一）阅读选文，并回答问题。（25分）

（1）烹调是中国传统文化中的瑰宝，在世界上享有盛誉。现在，欧洲、美洲、亚洲的很多国家都有中国饭馆。到中国来亲口尝一尝中国菜，享受一下中国菜的风味，已成为各国朋友的愿望。

（2）近年来，中国的厨师们在研究和继承古代烹调技术的同时，大胆创新，做出的菜肴更加丰美了。

（3）厨师做菜的具体过程，就是烹调过程。“烹”是加热食物，使食物中的养料分解出来，香味散发出来；“调”是加入调味品，采用各种方法调制食物，一方面去掉食物中的腥味和油腻，另一方面增加美味，把单一滋味变成以某种味为主的复合滋味。

（4）中国菜的特点主要有以下几个方面：

（5）中国菜很讲究色、香、味、形，就是说做好的菜要有（1）的颜色，（2）的香气，（3）的滋味，（4）的形状。人们吃菜主要是品尝滋味，所以味是最重要的，一般来说，味如果好，色、香也不会太差。中国菜的基本要求是色、香、味俱全。由此看来，中国烹调真可以说是一门艺术，难怪有人称烹调技术高的厨师是“美食艺术家”呢。

（6）中国菜的烹调方法多达几十种，如煎、炒、烹、炸、烧、烤、炖、涮、蒸、拌……烹调的关键是掌握火候，就是要注意火力的大小和用火的时间长短，这也是烹调艺术的体现。

（7）调味品咸的有盐、酱油，甜的有糖、蜂蜜，酸的有醋，辣的有辣椒、葱、姜、蒜，香的有香油、香菜、酒，麻的有花椒，鲜的有味精。另外有些中药也可以作调味品。用调味品做的菜除了有香、甜、酸、辣、咸、鲜几种外，还有甜咸、酸甜、酸辣、麻辣、怪味等复合味，这是中国人民几千年来的杰出创造。

（8）中国菜的品种属于万计，难以统计。这一方面是由于烹调方法多样，另一方面是做菜的原料丰富。中国菜往往不只用一种原料，而总是把很多原料放在一起烹制。例如福建名菜“佛跳墙”，把18种山珍海味放在一个空酒坛子中用火煨制，打开坛盖后，香气扑鼻，人们说如果不吃肉的佛闻到这香气也会跳过墙来尝鲜，因此有了“佛跳墙”这一菜名。

（9）中国民族众多，由于气候、物产和生活习惯的差别，人们的口味就不相同了。一般来说，南方人爱吃甜的，做菜放糖比较多；北方人爱吃咸的，做菜少不了（5）；山东、四川、湖南人爱吃辣的，菜里常有（6）；山西人爱吃酸的，做菜离不开（7）。所以，中国历来有“南甜、北咸、东辣、西酸”的说法。

（10）中国各地不同的菜肴风味，逐步形成了很多菜系。其中著名的有山东菜系、四川菜系、江苏菜系和北京菜系。每个菜系都有自己独特的地方风味，每个菜系都有自己拿手的名菜，如山东菜糖醋黄河鲤鱼、四川菜宫保鸡丁、广东菜烤乳猪、江苏菜清蒸鲥鱼、北京菜烤鸭等等。现在，在中国大城市都能品尝到各个菜系的名菜。

1. 将“漂亮、浓郁、鲜美、美观”四个词填入文中（1）、（2）、（3）、（4）四个空中。

（4分）

（1）_____（2）_____（3）_____（4）_____

（二）阅读选文，并回答问题。（25 分）

可植入设备渐流行

（1）当人们还普遍认为谷歌眼镜等可穿戴智能设备会是下一个消费热点的时候，可植入设备已悄然来袭且渐行渐近。

A

（2）可植入设备是指需要通过手术植入人体或动物体内的电子设备，例如心脏起搏器、人工耳蜗、脑神经刺激器、动物标签等。可植入设备主要由传感器、微型芯片和精密机械部件等组合而成。微型芯片几乎是所有可植入设备必备的元件之一。

（3）与普通消费电子类产品不同，可植入设备一旦出现故障和危险，只能通过手术取出更换。一些可植入设备，例如人工耳蜗，植入后会和人体组织结合在一起。所以是不易更换的。因此，可植入设备在整个生命周期内都不能出现故障，所以对于可靠性、安全性有极高的要求。核心的微控制芯片除了具备所要求的基本功能外，还需要采用各种安全加固技术，保证硬件的安全性和可靠性以及软件的稳定性。这样的芯片一般不会采用市场上通用的商用微处理器，而是需要专门研发定制，这对设计人员的要求非常高。

B

（4）可植入设备并非一项全新的研究。1998 年，英国伦敦瑞丁大学一位教授布雷恩·沃里克就曾经将一枚芯片植入自己的胳膊，他进行这项实验的目的是为了测试自己的电脑能否在楼内无线跟踪他的行迹。

（5）据了解，美国应用数据公司早在 2004 年就宣布，该公司研制的 VeriChip 芯片已获得美国食品与药物管理局批准，可以将其用于医疗目的。VeriChip 是一种可植入人体内的微型芯片，是一种医用跟踪设备，只有一颗大米大小，里面载入译成代码的各种信息，当附近的信息阅读器扫描到芯片的时候，这种微型芯片就会发送出数据，医生用一种特殊的读取设备就能够接收到芯片传回的数据信息，比如病人的身份、血型以及健康状况，从而加速治疗过程。

（6）目前，可植入设备主要应用于医学领域，是生物医学工程领域的前沿高端产品。

（7）例如摩托罗拉公司研发的“电子纹身”，由超薄电极、传感器、无线电源、电子元件和通信系统组成。这款产品目前可测量佩戴者的心率、血压、皮肤的温度等关键数据。这些指标有助于专业以及人员跟踪佩戴者的健康情况。

（8）德国弗莱堡大学的研究人员也研发了一款微型设备。这款设备包裹在迷走神经周围，通过刺激颈部神经这一区域来刺激血压的变化，从而达到降低血压的效果。

（9）此外，大家熟悉的心脏起搏器、脑神经刺激器、人工耳蜗等，均已经在现实生活中普遍应用。能恢复失明病患视力的视网膜植入设备等也纷纷揭开神秘面纱

（10）不过，可植入设备的价值远远不止于此，不仅在医疗领域，它在提升人类对外部世界感知能力层面也发挥着举足轻重的作用。比如，“让你不迷路”的“左撇子”指南针就是可植入设备的应用之一。这款名为“左撇子”的指南针的工作原理是：将一个超微型指南针封入一块硅套内，套上一个圆形的钛金属外壳，随后将其植入人体皮肤下。与此同时，一个超薄的细须露在套外，当使用者面朝北方时，这一细须便会被激活，轻微刺激皮肤以便感知方向。

（11）未来。我们甚至可能把手机嵌入牙齿，这就可以让你和手机形影不离，不必再饱受遗忘或丢失手机的烦恼了。虽然牙齿的模型只是在伦敦科学博物馆展出过，而且目前也未他人使用，但如此大胆的设想足以吸引人们的眼球了。

C

（12）经过多年的研究，业界专家普遍认为可植入设备的可行的，“但由于外科手术水平和个体差异的影响，对于植入式电子设备，任何医疗设备都不能保证 100%的安全”。据中科

院深圳先进技术研究院医用芯片设计室的专家们介绍,可植入设备是一个多学科交叉的研究领域,涉及到生物医学工程、微电子学、医学等,各方面的专家需要通力解决芯片体积大、电池寿命短、生物相容性以及免疫排斥反应等问题。不过,可以明确指出的是,“在正常使用范围和安全期限内,可植入设备是很安全的”。

D

(13) 炫酷的可植入设备虽然从不同层面为人们的生活提供了便利,但是可植入技术的推广还面临着一系列的问题。制约其发展的关键问题——充电问题,就足以令植入设备看似明朗的发展前景蒙上一丝阴影。要广泛地使用这项技术,亟需研制出能将人体能量转变为电能的电源及高科技芯片,使之能够和远距离设备交互数据。

(14) 同时,可植入设备还有一个最令人担心的问题,就是植入电极长期刺激周围细胞组织导致细胞组织改变,从而导致电极与周围组织的信号传递出现问题甚至会影响到人体的健康。这个问题必须得到妥善解决。

(15) 尽管面临重重困难,可植入设备的发展前景依旧光明。从提高生活质量以及人机交互的效率和便利性出发,可植入设备在未来的应用前景十分广阔。随着相关技术的进一步发展,可植入设备必将有更自由的发展空间,在未来走得更远。

1. 以下设备不属于可植入设备的是: () (2 分)

- A. 人工耳蜗 B. 心脏起搏器 C. 智能眼镜 D. “左撇子”指南针

2. 以下属于可植入设备已投入生产使用的功能的是: () (4 分) (多选题)

- A. 记录、跟踪记录并发送佩戴者的健康信息。
B. 记录、跟踪佩戴者的行迹
C. 恢复失明病患的视力
D. 帮助佩戴者识别方向
E. 在牙齿中植入微型手机

3. 以下各项不属于可植入设备发展所要解决的困难的是: () (2 分)

- A. 可植入设备对人体健康的影响
B. 电池寿命和充电问题
C. 芯片的性能
D. 可植入设备与外界信息的传输

4. _____是可植入设备的必备元件, 制约可植入设备发展的关键难题是_____。(4 分)

5. 请根据本文内容, 在 A、B、C、D 四处横线处填写适当的语句, 为与其相关的段落拟定小标题 (8 分)

A (2-3) _____

B (4-11) _____

C (12) _____

D (13-15) _____

6. 根据文章内容, 判断以下说法的正误, 对的打“√”, 错的打“×”。(5 分)

- 1) 可植入设备的芯片不能用一般电子设备的芯片代替。()
2) 迄今为止, 业界专家对可植入设备的安全性还不确定。()
3) 如今人们对可植入设备的应用仅限于医疗领域。()
4) 当今世界上对可植入设备的研究仅存在于欧美国家。()
5) 长期使用可植入设备有可能会对人体健康产生不良影响, 这一问题还未得到解决。()

参考答案

（一）阅读选文，并回答问题。（25 分）

1. 1)漂亮 2)浓郁 3)鲜美 4)美观
2. 5)盐 6)辣椒 7)醋
3. 1)中国菜很讲究色、香、味、形 2)中国菜的烹调方法多样 3) 中国菜调味品丰富
4)中国菜肴品种繁多
4. 烹调 色香味俱全 味 火候
5. 略

（二）阅读选文，并回答问题。（25 分）

1. C
2. ABCD
3. D
4. 微型芯片 充电问题
5. A 什么是可植入设备
B 可植入设备的用途
C 可植入设备安全吗
D 可植入设备面临的困难
6. √ × × × ×

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题2）

科目：语文（理科） 建议用时：50分钟

（一）阅读选文，并回答问题。（25分）

（1）在中国首都北京，有一座明代和清代的皇宫，这就是举世闻名的紫禁城，现在人们叫它故宫。故宫是世界上现存最大的皇宫。故宫是明朝永乐十八年（公元1420年）建成的，明清两代，先后有24个皇帝住在这里，故宫是当时皇帝统治全国人民的政治中心。今天，这座封建帝王的宫城，已经成为中国最大的博物馆——故宫博物院。

A

（2）故宫面积有72万平方米，由几十个大大小小的庭院组成，有宫殿70多座，房屋9000多间。这些建筑沿着一条南北方向的中轴线分布排列，重要的宫殿安排在中轴线上，次要的宫殿、房屋安排在两边，相互形成对比和对称。中轴线的使用，显示了皇帝的地位和威严。

B

（3）从天安门往里走，穿过午门，就来到了外朝。外朝在中轴线上排列着3座大宫殿：太和殿、中和殿、保和殿，人们称作“三大殿”。

（4）太和殿俗称“金銮殿”，高28米，是故宫里最大最豪华的宫殿。走进大殿，中央有一个7层台阶的高台，上面是金漆雕龙宝座，这是皇帝的座位。仰望殿顶，中央有一条巨大的金龙，龙口里垂下一颗白色宝珠，龙头和宝珠正对着下面的宝座。殿内金碧辉煌，庄严绚丽。

（5）太和殿是皇帝举行盛大典礼的地方，皇帝即位、结婚，以及每年元旦、冬至、万寿（皇帝生日）这三大节日，都要在这里举行大典。每当大典的时候，皇帝坐在宝座上，太和殿广场旗帜飘动，又奏音乐、又敲钟鼓，文武百官跪倒一大片，呼喊“万岁，万岁，万万岁！”热闹极了。

（6）太和殿后面是中和殿。皇帝去太和殿参加大典之前，先在中和殿休息，接受司礼官员的朝拜。

（7）中和殿后面是保和殿。在清代，每年除夕，皇帝在这里举行大宴。这里也是科举制度的最高一级考试——殿试的地方。从保和殿出来，经过一个小广场，进入乾清门，就来到了故宫的内廷。

C

（8）内廷是皇帝和后妃们居住生活的地方。在中轴线上的主要建筑也是3座：乾清宫、交泰殿、坤宁宫，人们称作“后三宫”。后三宫两侧是东六宫和西六宫。

（9）乾清宫是皇帝居住的地方，后来皇帝也在这里办理日常政务。交泰殿是册封皇后和给皇后过生日的地方。坤宁宫原先是皇后居住的地方，后来这里成了祭神和皇帝结婚的地方了。东六宫和西六宫由很多小小的庭院组成，后妃和女官们住在这里。现在西六宫的室内布置还是原来的样子，其中长春宫和储秀宫是慈禧住过的地方。

(10) 从坤宁宫往北走，就到了皇帝、后妃们游玩的御花园了。御花园_____不大，_____精巧优美，来到这里好像进入了江南园林。

(11) 出御花园继续往北走，穿过神武门，就走出了故宫。

D

(12) 今天，故宫以它宏伟的古建筑和丰富的文物珍品，吸引着越来越多的国内外游人前去参观游览。

1. 请根据文章内容，填写以下表格。（4 分）

宫殿	用途
1) _____	举行各种大典
保和殿	2) _____
3) _____	皇帝办理日常政务
交泰殿	4) _____

2. 请根据文章内容选择位于故宫中轴线上的宫殿的正确顺序：（ ）（2 分）

- A. 天安门—午门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—御花园—神武门
- B. 午门—天安门—保和殿—中和殿—太和殿—乾清门—御花园—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—神武门
- C. 神武门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—东西六宫—交泰殿—坤宁宫—御花园—午门—天安门
- D. 神武门—太和殿—中和殿—保和殿—乾清门—乾清宫—交泰殿—坤宁宫—东西六宫—午门—天安门

3. 填入本文第（10）段中的关联词，最恰当的一项是：（ ）（2 分）

- A. 虽然……但是…… B. 不但……而且……
- C. 无论……都…… D. 即使……也……

4. 将“按照封建社会‘前朝后寝’的观念，故宫分成外朝和内廷两大部分。”这句话插入本文 A、B、C、D 四个位置，最恰当的一处是（ ）（2 分）

5. 根据文章内容，判断以下说法的正误，对的打“√”，错的打“×”。（5 分）

- 1) 故宫距今已有 500 多年历史。（ ）
- 2) 故宫是明清两代皇帝居住的地方。（ ）
- 3) 故宫的建筑是左右对称的。（ ）
- 4) 保和殿是故宫中最大最豪华的宫殿。（ ）
- 5) 现在故宫中东西六宫的布置还都保持原样。（ ）

6. 作为汉语学习者,你肯定亲自去过或了解过一些中国的名胜古迹,请介绍一处中国的名胜古迹,并谈谈你参观游览时的感受或对其向往的原因。(不超过 150 字。)(10 分)

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

(15*15)

(二) 阅读选文，并回答问题。(25 分)

人造食品会改变世界吗？

(1) 6月，人造蛋在香港超市开卖了。这款名为“Just Mayo”的“鸡蛋”被装在玻璃瓶中，看起来像普通的蛋黄酱，但其主要成分是从植物中提取出来的。虽然颇具颠覆性，但人造蛋还是大受欢迎。引发了香港消费者的抢购，货架几乎被清空。按照计划，人造蛋不久将进军中国内地市场。新上市的人造蛋是美国新上市的人造蛋是美国汉普顿克里克食品公司推出的，数月前李嘉诚投资了这家人造蛋公司。

(2)而数十年后的某一天,你来到超市采购食品,或许还将买到产于某某实验室的牛肉。从人造蛋到人造牛肉再到 3D 打印肉,人造食品可谓正 A ,并很可能改变人类的饮食结构。

(3) 上世纪 30 年代，英国首相丘吉尔说，未来想吃鸡胸肉或鸡翅时，不必大费周折养鸡，只要把肉品分别放在适当器皿里培养就可以。80 年后，荷兰马斯特里赫特大学的马克·波斯特教授，将丘吉尔的这一梦想变成了现实，在实验室内培育出“试管牛肉”，这个项目得到了谷歌联合创始人谢尔盖·布林 100 万美元的投资。

(4) 与素鸡素鸭素鱼不同，波斯特研发的人造牛肉，确实是用牛的肌肉组织干细胞培育

出来的。研究人员先将分离出的干细胞放入营养液中，随着细胞不断分裂，数量呈几何级增长，三周后再将它们放入数个小型容器，合成大约一厘米长、几毫米厚的“肉丝”。据统计，每一克“肉”大约由 500 万个干细胞组成。此外，由于人造牛肉是在无菌的环境下培养出来的，因此没有保质期，冷藏储存即可。

(5) 波斯特研制出的人造肉外观呈馅状，与普通牛肉相比，颜色更加浅，呈粉色，据说这是由于肌肉细胞中的氧分子比较少，但是用藏红花粉来染色，便可 B。

(6) 2013 年 8 月，波斯特带领研究人员在新闻发布会展示世界第一个“试管汉堡”。不过，这个“试管汉堡”十分昂贵，造价约 32.84 万美元。试吃者表示，“试管汉堡”和普通汉堡基本没有区别，“就像是在吃没有脂肪的瘦肉一样”。其后，随着研究人员对肉丝培育方法的改良和营养液的更新换代，人造汉堡的成本不断下降，目前每个人造汉堡的成本为 13 美元。

(7) 人造肉恐怕还需要走很长一段路，首先它是没有脂肪的精瘦肉，风味打了折扣，吃到嘴里也缺少舌尖和牙齿啃咬的感觉。更重要的是，这种人造肉的价格同样昂贵，生产成本一公斤合计 1 万美元。那么李嘉诚为何要投资？有专家分析说，这是因为实验室里打印牛肉，减少了大量的碳排放，这属于李嘉诚的长线投资。

(8) 谈到制造人造鸡蛋的初衷，公司创始人乔希·泰特里克表示，是因为在非洲参加一个减贫项目时，目睹了那里食物短缺的严重性。

(9) 人造食品让人们看到了解决粮食短缺的新路径。

(10) 目前，全世界每年消耗的粮食总量达 12 亿吨，据联合国粮农组织预测，全球人口在 2020 年将增至 80 亿，到 2050 年将突破 90 亿，届时粮食产量需提升 50% 才能满足人们的基本需求。

(11) 而科技的发展，使人造食品从理论上可以为缓解粮食安全问题出力。正如波斯特所说，E 研制人造牛肉，F 目前的畜牧业已经无法满足世界人口对肉类日益增长的需求。

(12) 不仅如此，人造食品甚至可以被赋予被模仿食品不具有的营养元素。例如，人造米以杂粮、瓜果蔬菜、魔芋粉为主要原料制作而成，不仅可以成为普通大米的替代品，还拥有维生素、微量元素、蛋白质等成分，在营养价值上“更胜一筹”。

(13) 人造食品的另一大好处是可以大大降低碳排放。

(14) 联合国粮农组织的报告则指出：由于人类对肉类和奶类的需求不断上升，畜牧业快速发展，畜牧业造成温室气体排放量占全球总量的 18%，超过全球交通运输的排放。

(15) 除了畜牧业的低碳化发展，研制“人造食品”也被认为是解决该问题的途径之一。牛津大学的科学家分析称，与传统肉类相比，实验室所培育的“人造肉”可以减少 96% 的温室气体排放，45% 的能源消耗，99% 的土地占用以及 96% 的水资源消耗。此外，从 1 头动物取得干细胞所能制成的人造肉，比屠宰 1 头动物所得肉量多 100 万倍。

(16) 然而，人造食品能否得到消费者的认可和接受，是目前最大的难题。看看转基因食品带来的争议，就可以明白为何不少消费者对掺杂了“人类智慧”的食品 C。例如，人造蛋黄酱摆上超市后，一些主妇就表示鸡蛋就该是鸡生的，人工制作的食品显然不能和天然食品 D，因此不会给家人吃人造蛋。

(17) 尽管争议不少，且人造牛肉之类的人造食品要真正实现商业化，需要多少钱还是未知数，但波斯特坚信，到了工业化生产阶段人造肉一定会与天然肉等价或者更便宜。不少科学家也相信 10 到 20 年后，人造牛肉汉堡将会在超市出售。

(18) 而众多巨头正是因为看好人造食品的前景纷纷投资，比如比尔·盖茨、PayPal 联合创始人彼得·泰尔、李嘉诚和谢尔盖·布林。布林的看法具有代表性，他表示自己一直在寻找一种“一旦成功……就能真正改变世界”的技术。而波斯特的作品让他看到了希望。

1. 将“相提并论”、“以假乱真”、“方兴未艾”、“谈虎色变”四个成语分别填入文中 A、B、C、D 四个横线处。（4 分）

A _____ B _____ C _____ D _____

2. 在本文第（11）段 E、F 两个横线处填入正确的关联词，正确的一项是：（ ）（2 分）

- A. 即使……也…… B. 之所以……是因为……
C. 尽管……但是…… D. 因为……所以……

3. 根据文章内容，判断以下说法的正误，对的打“√”，错的打“×”。（5 分）

- 1) 人造蛋是一家香港公司研制的新产品。（ ）
2) 人造牛肉早在 20 世纪 30 年代就已经出现。（ ）
3) 人造牛肉是在实验室中使用牛的干细胞在营养液中培育出的。（ ）
4) 人类从事畜牧业造成的温室气体低于全球交通运输的排放量。（ ）
5) 众多商业巨头对人造食品的前景保持乐观。（ ）

4. 从长远来看，人造食品与天然食品的相比有三个优势，请根据文章内容加以概括（6 分）

- 1) _____
2) _____
3) _____

5. 就现阶段而言，人造食品的生产和推广还面临三方面的问题，请根据文章内容进行概括（6 分）

- 1) _____
2) _____
3) _____

6. 对本文（8）—（18）段落结构的分析正确的一项是：（ ）（2 分）（“//”表示第一层，“/”表示第二层）

- A. （8）（9）（10）（11）（12）//（13）（14）（15）/（16）（17）（18）
B. （8）（9）（10）（11）（12）/（13）（14）（15）//（16）（17）（18）
C. （8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）//（16）（17）（18）
D. （8）（9）（10）//（11）（12）（13）（14）//（15）（16）（17）（18）

参考答案

（一）阅读选文，并回答问题。（25 分）

1. 1)太和殿 2)除夕大宴和殿试 3)乾清宫 4)册封皇后和给皇后过生日
2. A
3. A
4. B
5. √ × √ × ×
6. 略

（二）阅读选文，并回答问题。（25 分）

1. 方兴未艾 以假乱真 谈虎色变 相提并论
2. B
3. × × √ × √
4. 1)产量大，可以解决世界粮食短缺问题 2)营养更胜一筹 3)大大降低碳排放
5. 1)难以得到消费者的认可和接受 2)生产成本高昂，价格昂贵 3)口感欠佳
6. B

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

数 学

【考试要求】

考试对象为报考上海交通大学的国外留学生,为上海交通大学各院系录取新生提供考生知识能力方面的信息。数学考试旨在考查中学数学的基础知识、基本技能和思维能力、运算能力,以及运用有关数学知识分析问题和解决问题的能力。

【考试形式】

考试题型为选择题,填空题和解答题;

数学各部分内容在试卷中的占分比例:

代数:约 50%左右

三角:约 20%左右

平面解析几何:约 30%左右

【参考书目】

《数学》 上海市高级中学课本(高中一、二、三年级)
上海中小学课程教材改革委员会编
上海教育出版社出版、发行

【考试内容】(标记“*”部分仅为理科考试内容)

(一) 代数部分

1. 集合:理解集合及其表示,掌握子集、交集、并集、补集的概念,了解空集和全集的意义,了解属于、包含、相等关系的意义,能掌握有关的术语和符号,能正确表示一些简单的集合。
2. 不等式:掌握区间符号的表达,会解一元一次不等式(组)、一元二次不等式;掌握简单的分式不等式,简单绝对值不等式,简单无理不等式的解法;掌握不等式的性质,会应用基本不等式($a^2+b^2 \geq 2ab$, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$)。
3. 函数:理解函数的定义域,值域,奇偶性,增减性的概念;了解反函数的意义,掌握反函数求法;理解一次函数、反比例函数的概念,掌握它们的图像性质和解析式。理解二次函数的概念以及图像和性质,会求二次函数的解析式及最大,最小值,能灵活运用二次函数的性质解决有关问题。

4. 指数和对数函数：理解指数与对数的概念，掌握有关的性质和运算法则；理解指数函数、对数函数的概念，掌握它们的图像和性质，解决与之相关的问题；会解简单的指数方程和对数方程，会解简单的指数不等式和对数不等式。
5. 数列和极限：理解等差数列与等比数列的概念，掌握等差数列与等比数列的通项公式及前 n 项和的公式；了解极限的意义，掌握数列极限的四则运算法则，会求公比的绝对值小于 1 的无穷等比数列的和。
6. 复数：理解复数的概念，复数的模，及其几何意义；掌握复数的四则运算；会在复数范围内解实系数一元二次方程。
7. 排列组合、二项式定理：了解分类计数原理和分步计数原理，了解排列组合的概念，会用排列数、组合数的计算公式，会解排列、组合的简单应用题；掌握二项式定理和二项式系数的性质，并能用它们计算一些简单问题；
8. 概率：了解随机事件的概率，等可能事件的概率，互斥事件的概率加法公式，相互独立事件的概率乘法公式，独立重复试验。

（二）三角部分

1. 弧度制：正角、负角、零角，象限角和终边相同的角，弧度制的概念，弧度和角度的换算。
2. 三角比：正弦，余弦，正切，余切，同角三角比的关系式与诱导公式。
3. 三角公式：掌握两角和与差的余弦、正弦、正切，二倍角的正弦、余弦和正切公式，会应用它们进行计算、化简和证明。
4. 解斜三角形：掌握正弦定理、余弦定理和三角形面积公式，并应用这些公式解斜三角形。
5. 三角函数：掌握正弦函数、余弦函数的图像和性质，会用它们解决有关问题；了解正切函数的图像和性质；了解函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 与 $y = \sin x$ 的图像之间的关系，会求函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的周期、最大值和最小值。
6. 简单的三角方程：简单的三角方程的解法
7. *反三角函数：反三角函数的定义和性质

（三）解析几何部分

1. 向量：理解平面向量的概念，理解向量的加法、减法、实数与向量的乘法的定义和几何意义；掌握向量的坐标表示法，向量与向量的数量积的定义，掌握他们的运算法则，并且能应用它们解决一些简单问题。
2. 坐标系：平面直角坐标系的坐标表示，两点间距离公式，中点坐标公式。
3. 直线：掌握直线的倾斜角和斜率的概念、过两点的直线的斜率公式，两条直线的平行和垂直的判断办法；熟练掌握直线方程的几种形式，会求两条直线的交点和夹角，掌握点

到直线距离公式。

4. 曲线：曲线和方程，简单轨迹的问题；圆的标准方程和一般方程；直线与圆的位置关系；椭圆的标准方程和几何性质（顶点，焦点，焦距，长轴、短轴，范围，对称性，椭圆的画法）；双曲线的标准方程和几何性质（顶点，焦点，焦距，实轴长、虚轴长，渐近线方程，范围，对称性）；抛物线的标准方程和几何性质（顶点，焦点，准线方程）。
5. *坐标轴的平移：了解用坐标法研究几何问题的思想，能利用坐标轴的平移化简曲线方程。



上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题1)

科目: 数学(文科) 建议用时: 90 分钟

一、 选择题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1. 设集合 $A = \{x | x^2 - 1 > 0\}$, $B = \{x | \log_2 x > 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()

(A) $\{x | x > 0\}$

(B) $\{x | x > 1\}$

(C) $\{x | x < -1\}$

(D) $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$

2. i 是虚数单位 (imaginary unit i), 计算 (simplify the expression) $\frac{(1-i)^2}{2i} =$ ()

(A) -1

(B) 1

(C) i

(D) $-i$

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角是 (straight line makes an angle with the positive x -axis, find value of the angle) ()

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{2\pi}{3}$

(D) $\frac{5\pi}{6}$

4. 设自变量 $x \in R$, 下列各函数中奇函数是 (which is a odd function) ()

(A) $y = x + 3$

(B) $y = -2x^2$

(C) $y = \lg 3^x$

(D) $y = -|x|$

5. 在等差数列 (arithmetic sequence) $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$, 则

$a_2 + a_8 =$

(A) 180

(B) 75

(C) 45

(D) 300

6. 函数 $f(x) = \log_2 \left(1 + \frac{1}{x}\right) (x > 0)$ 的反函数 (inverse function) $f^{-1}(x) =$ ()

(A) $\frac{1}{2^x - 1} (x > 0)$

(B) $\frac{1}{2^x - 1} (x \neq 0)$

(C) $2^x - 1 (x \in R)$

(D) $2^x - 1 (x > 0)$

7. a, b 满足 $0 < a < b < 1$, 下列不等式中正确的是 (which is true) ()

(A) $a^a < a^b$

(B) $b^a < b^b$

(C) $a^a < b^a$

(D) $b^b < a^b$

8. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, 点 E , F 分别是 DC , BC 的中点, 那么 $\overrightarrow{EF} =$ ()

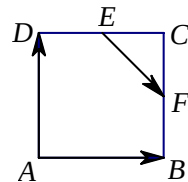
(Square $ABCD$, point E is midpoint of DC , point F is midpoint of BC)

(A) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(B) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(C) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(D) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$



9. 七人并排站成一行, 如果 A、B 两人必须不相邻, 那么不同排法的种数是 (seven persons stand in a line, person A can not stand close to person B, find the number of placement)

(A) 1440

(B) 3600

(C) 4320

(D) 4800

10. 设自变量 $x \in \mathbb{R}$, 下列各函数中奇函数 (odd function) 是 ()

(A) $y = x + 3$

(B) $y = -2x^2$

(C) $y = \lg 3^x$

(D) $y = -|x|$

11. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin 2\theta = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, 则 $\sin \theta =$ ()

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{4}{5}$

(C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

(D) $\frac{3}{4}$

12. 设 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4a} - \frac{y^2}{a} = 1$ ($a > 0$) 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$,

ΔF_1PF_2 的面积为 1 (area of triangle F_1PF_2 is 1), 那么 $a =$ ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(B) 1

(C) 2

(D) $\sqrt{5}$

二. 填空题: (每题 5 分, 共 40 分)

13. 若 $\tan \alpha = -2$, 且 $\sin \alpha < 0$, 则 $\cos \alpha =$ _____

14. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解 $x =$ _____

15. 不等式 $\sqrt{x-1} < 3$ 的解是 _____

16. 抛物线 (Parabola) $y^2 = 4x$ 的焦点 (focus) 到双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线 (asymptote) 的距离是 _____

17. 已知椭圆(ellipse) $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3-m} = 1$ 的一个焦点(focus)为 $(0,1)$, 则 $m =$ _____

18. 二项式 $(x - \frac{1}{x})^8$ 的展开式中, x^4 的系数(coefficient)是 m , $\frac{1}{x^4}$ 的系数(coefficient)是 n , 则 $m+n =$ _____

19. 已知等比数列(geometric sequence) $\{a_n\}$ ($a_n \in R$), $a_1 + a_2 = 9, a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$, 且

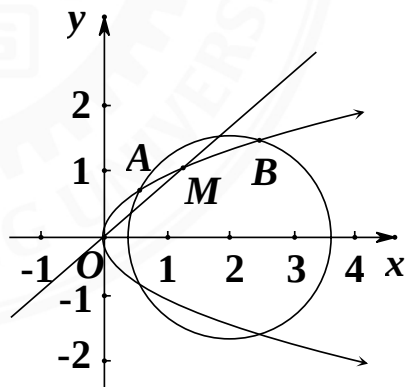
$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $n = 1, 2, 3, 4, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____

20. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 AB 的方程是 _____

三. 解答题 (每小题 6 分, 共 12 分)

21. 已知数列(sequence) $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$), 且 $a_2 a_n = S_2 + S_n$ ($n = 1, 2, 3, 4, \dots$), 求 a_1 和 a_2 的值

22. 如果抛物线(Parabola) $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 他们在 x 轴上方的交点为 A 和 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



参考答案

一. 选择题：（每题 4 分，共 48 分）

1	2	3	4	5	6
B	A	D	C	A	A
7	8	9	10	11	12
C	D	B	C	D	B

二. 填空题：（每题 5 分，共 40 分）

13. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$

14. 2

15. $1 \leq x < 10$

16. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

17. -2 或 1

18. 56

19. 12

20. $x + y - 4 = 0$

三. 解答题：（每题 6 分，共 12 分）

21. $a_1 = \sqrt{2} + 1, a_2 = 2 + \sqrt{2};$ 或 $a_1 = 1 - \sqrt{2}, a_2 = 2 - \sqrt{2};$

22. 解：设 A 点坐标为 (x_1, y_1) ，B 点坐标为 (x_2, y_2) ，

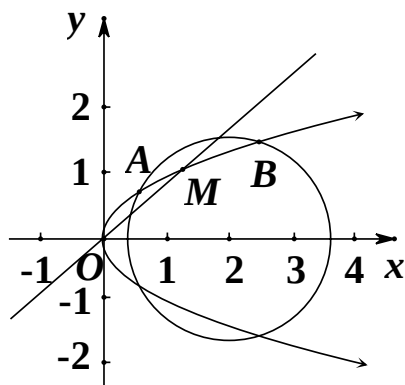
$$\begin{cases} y^2 = px, & \text{①} \\ (x-2)^2 + y^2 = 3 & \text{②} \end{cases}$$

① 代入 ②，得

$$x^2 + (p-4)x + 1 = 0$$

则 $x_1 + x_2 = 4 - p, x_1 x_2 = 1$

设 M 点坐标为 (x_M, y_M) ，则



$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4-p}{2},$$

∵ 点 A 和 B 在 x 轴上方,

$$\begin{aligned}\therefore y_1 + y_2 &= \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2} = \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1x_2}} \\ &= \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2},\end{aligned}$$

$$y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2},$$

$$\because M \text{ 点在直线 } y = x \text{ 上, } \therefore \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2} = \frac{4-p}{2}, \text{ 即 } 6p - p^2 = (4-p)^2,$$

$$p^2 - 7p + 8 = 0, \text{ 解得 } p = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$\because 4-p \geq 0, \quad p = \frac{7 + \sqrt{17}}{2} \text{ 舍去}$$

$$\therefore p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$$

上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题2)

科目: 数学(文科) 建议用时: 90 分钟

一、 选择题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1. i 是虚数单位(imaginary unit i), 计算(simplify the expression) $i + i^2 + i^3 =$ ()
 (A) -1 (B) 1 (C) $-i$ (D) i
2. 函数 $y = \sqrt{x} \ln(1-x)$ 的定义域为(find the range of values of x) ()
 (A) $(0,1)$ (B) $[0,1)$ (C) $(0,1]$ (D) $[0,1]$
3. 若直线 $l_1: ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $l_2: x + (a-1)y + (a^2-1) = 0$ 平行但不重合, 则 $a =$ ()
 (A) -1 或 2 (B) -1 (C) 2 (D) $\frac{2}{3}$
4. 函数 $y = \frac{x}{x+1} (x \neq -1)$ 的反函数(inverse function)是 ()
 (A) $y = \frac{x}{x-1} (x \neq 1)$ (B) $y = \frac{x}{1-x} (x \neq 1)$
 (C) $y = \frac{x-1}{x} (x \neq 0)$ (D) $y = \frac{1-x}{x} (x \neq 0)$
5. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点(focus)与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点(focus on the right side)重合, 则 $p =$ ()
 (A) -2 (B) 2 (C) -4 (D) 4
6. 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha =$ ()
 (A) -1 (B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) 1
7. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的顶点(vertex)到其渐近线(asymptote)的距离(distance)是 ()

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{4}{5}$

(C) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(D) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

8. 在 $(x - \frac{1}{2x})^{10}$ 的展开式中, x^4 的系数为 ()

(Expand $(x - \frac{1}{2x})^{10}$, find the coefficient in term of x^4)

(A) -120

(B) 120

(C) 15

(D) -15

9. 若等差数列(arithmetic sequence) $\{a_n\}$, 公差 $d \neq 0$, 第 2, 3, 6 项构成一个等比数列

(a_2, a_3 and a_6 make a geometric sequence), 则 $\frac{a_3}{a_2} =$ ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

10. 六人并排站成一行, 如果 A, B 两人必须站在一起, 那么不同排法的种数是 (6 persons stand in a line, person A must stand close to person B, find the number of placement)

(A) 720

(B) 360

(C) 240

(D) 120

11. 从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个, 组成没有重复数字的三位数, 大于 400 的概率是 (choose three digits from 1,2,3,4,5 to make a three-digit number, and each digit must be chosen without replacement, what is the probability that the a three-digit number is more than 400)

(A) $\frac{5}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{5}$

(D) $\frac{2}{5}$

12. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} [n(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5}) \cdots (1 - \frac{1}{n+2})] =$ ()

(A) 0

(B) $\frac{2}{3}$

(C) 2

(D) 1

二. 填空题: (每题 5 分, 共 40 分)

13. 设全集 $U = \{a, b, c, d\}$, 集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$, 则 $(C_U A) \cup (C_U B) =$ _____

14. 复数 z 的共轭复数是 $\bar{z}$, 满足 $(1+2i)\bar{z} = 4+3i$, 那么 $z =$ _____

15. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解 $x =$ _____

16. 已知向量(vector) $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$, $\overrightarrow{OB} = (3, m)$, 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$, 则 $m =$ _____

17. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中, 若第三项和第六项的系数(coefficient)相等, 则 $n =$ _____

18. 直线 $x-2y+5=0$ 与圆 $C: x^2+y^2=8$ 相交于 A、B 两点, 则 $|AB| =$ _____

(a line $x-2y+5=0$ cuts circle $C: x^2+y^2=8$ with the points A and B, find the length of $|AB|$)

19. 已知函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$, 且 $x \in [0, 2\pi]$, 当 y 达到最大值(maximum)时, $x =$ _____

20. 已知圆(circle) $x^2+y^2-6x-7=0$ 与抛物线(Parabola) $y^2=2px(p>0)$ 的准线(directrix)相切, 则抛物线的焦点坐标是 (directrix for parabola is a tangent to circle, find the coordinates of focus for the parabola) _____

三. 解答题 (每小题 6 分, 共 12 分)

21. 已知数列(sequence) $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 \neq 0$, 其前 n 项的和为 S_n ($S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$),

且 $S_{n+1} = 2S_n + a_1$ ($n=1, 2, 3, 4, \dots$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n}$

22. 已知椭圆(ellipse) C 过点 $M(1, \frac{\sqrt{6}}{2})$, 椭圆的左焦点(focus on the left side) $F_1(-\sqrt{2}, 0)$,

点 P 和 Q 是椭圆 C 上的两个动点, $|PF|, |MF|, |QF|$ 成等差数列。

(point P and Q on the ellipse, $|PF|, |MF|, |QF|$ makes a arithmetic sequence)

(1) 求椭圆 C 的标准方程(find the equation of ellipse)

(2) 线段 PQ 的垂直平分线(perpendicular bisector)经过一个定点 A , 求点 A 的坐标。

参考答案

一. 选择题：（每题 4 分，共 48 分）

1	2	3	4	5	6
A	B	B	B	D	A
7	8	9	10	11	12
C	D	C	C	D	C

二. 填空题：（每题 5 分，共 40 分）

13. $\{a, c, d\}$

14. $2+i$

15. $x = 2.$

16. 4

17. 7

18. $2\sqrt{3}$

19. $\frac{5\pi}{6}$

20. $(1, 0)$

三. 解答题：（每题 6 分，共 12 分）

21. $\frac{1}{2}$

22. (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ (2) 线段 PQ 的中垂线过点 $A(\frac{1}{2}, 0)$

上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题1)

科目: 数学(理科) 建议用时: 90 分钟

一、 选择题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1. 设集合 $A = \{x | x^2 - 1 > 0\}$, $B = \{x | \log_2 x > 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()

(A) $\{x | x > 0\}$

(B) $\{x | x > 1\}$

(C) $\{x | x < -1\}$

(D) $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$

2. i 是虚数单位(imaginary unit i), 计算(simplify the expression) $\frac{(1-i)^2}{2i} =$ ()

(A) -1

(B) 1

(C) i

(D) $-i$

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角是(straight line makes an angle with the positive x -axis, find value of the angle) ()

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{2\pi}{3}$

(D) $\frac{5\pi}{6}$

4. 设自变量 $x \in \mathbb{R}$, 下列各函数中奇函数是(which is a odd function) ()

(A) $y = x + 3$

(B) $y = -2x^2$

(C) $y = \lg 3^x$

(D) $y = -|x|$

5. 在等差数列(arithmetic sequence) $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$, 则 $a_2 + a_8 =$ ()

(A) 180

(B) 75

(C) 45

(D) 300

6. 函数 $f(x) = \log_2 \left(1 + \frac{1}{x}\right) (x > 0)$ 的反函数(inverse function) $f^{-1}(x) =$ ()

(A) $\frac{1}{2^x - 1} (x > 0)$

(B) $\frac{1}{2^x - 1} (x \neq 0)$

(C) $2^x - 1 (x \in \mathbb{R})$

(D) $2^x - 1 (x > 0)$

7. a, b 满足 $0 < a < b < 1$, 下列不等式中正确的是(which is true) ()

- (A) $a^a < a^b$ (B) $b^a < b^b$ (C) $a^a < b^a$ (D) $b^b < a^b$

8. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, 点 E , F 分别是 DC , BC 的中点, 那么 $\overrightarrow{EF} =$ ()

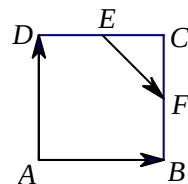
(Square $ABCD$, point E is midpoint of DC , point F is midpoint of BC)

(A) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(B) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(C) $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(D) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$



9. 七人并排站成一行, 如果 A、B 两人必须不相邻, 那么不同排法的种数是 (seven persons stand in a line, person A can not stand close to person B, find the number of placement)

- (A) 1440 (B) 3600 (C) 4320 (D) 4800

10. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数 (odd function), 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$, 则 $f(-1) =$

- (A) -2 (B) 0 (C) 1 (D) 2

11. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin 2\theta = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, 则 $\sin \theta =$ ()

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$

12. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 B、C 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 上, 顶点 A 是椭圆的一个焦点, 且椭圆的另一个焦点在 BC 边上, 则 $\triangle ABC$ 的周长是

- (A) $4\sqrt{3}$ (B) 6 (C) $2\sqrt{3}$ (D) 12

二. 填空题: (每题 5 分, 共 40 分)

13. 若 $\tan \alpha = -2$, 且 $\sin \alpha < 0$, 则 $\cos \alpha =$ _____

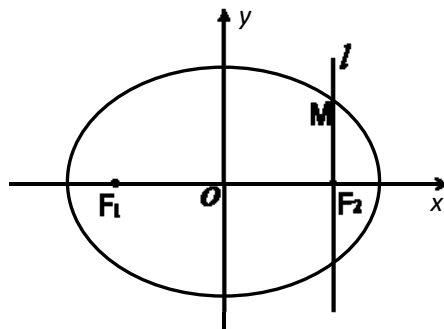
14. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解 $x =$ _____

15. 函数 $y = \log_2(\log_{\frac{1}{2}} x)$ 的定义域为 (find the range of values of x) _____

16. 已知椭圆(ellipse) $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3-m} = 1$ 的一个焦点 (focus) 为 $(0,1)$, 则 $m =$ _____
17. 已知等比数列(geometric sequence) $\{a_n\} (a_n \in R)$, $a_1 + a_2 = 9, a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$,
且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, n = 1, 2, 3, 4, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____
18. 抛物线(Parabola) $y^2 = 4x$ 的焦点 (focus) 到双曲线(hyperbola) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的渐近线(asympote)的距离是 _____
19. 二项式 $(x - \frac{1}{x})^8$ 的展开式中, x^4 的系数(coefficient)是 m , $\frac{1}{x^4}$ 的系数(coefficient)是 n , 则 $m + n =$ _____
20. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 AB 的方程是 _____

三. 解答题 (每小题 6 分, 共 12 分)

21. 设 $f(x) = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x+1)$, $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$, 解不等式 $f(x) \geq g(x)$
22. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 . 过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 相交, 其中一个交点 $M(\sqrt{2}, 1)$.
- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 设椭圆 C 的一个顶点为 $B(0, -b)$, 直线 BF_2 交椭圆 C 于另一点 N , 求 $\triangle F_1BN$ 的面积



参考答案

一. 选择题：（每题 4 分，共 48 分）

1	2	3	4	5	6
B	A	D	C	A	A
7	8	9	10	11	12
C	D	B	A	D	A

二. 填空题：（每题 5 分，共 40 分）

13. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 14. 2
15. (0,1) 16. -2 或 1
17. 12 18. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
19. 56 20. $x + y - 4 = 0$

三. 解答题：（每题 6 分，共 12 分）

21. $\{x \mid -1 < x \leq 0\}$

22. (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ (2) $\frac{8}{3}$

上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题2)

科目: 数学(理科) 建议用时: 90 分钟

一、 选择题 (每小题 4 分, 共 48 分)

1. i 是虚数单位(imaginary unit i), 计算(simplify the expression) $i + i^2 + i^3 =$ ()
 (A) -1 (B) 1 (C) $-i$ (D) i
2. 函数 $y = \sqrt{x} \ln(1-x)$ 的定义域为(find the range of values of x) ()
 (A) $(0,1)$ (B) $[0,1)$ (C) $(0,1]$ (D) $[0,1]$
3. 若直线 $l_1: ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $l_2: x + (a-1)y + (a^2-1) = 0$ 平行但不重合, 则 $a =$ ()
 (A) -1 或 2 (B) -1 (C) 2 (D) $\frac{2}{3}$
4. 函数 $y = \frac{x}{x+1} (x \neq -1)$ 的反函数(inverse function)是 ()
 (A) $y = \frac{x}{x-1} (x \neq 1)$ (B) $y = \frac{x}{1-x} (x \neq 1)$
 (C) $y = \frac{x-1}{x} (x \neq 0)$ (D) $y = \frac{1-x}{x} (x \neq 0)$
5. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点(focus)与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的右焦点(focus on the right side)重合, 则 $p =$ ()
 (A) -2 (B) 2 (C) -4 (D) 4
6. 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha =$ ()
 (A) -1 (B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) 1
7. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的顶点(vertex)到其渐近线(asymptote)的距离(distance)是 ()

$$(A) \frac{2}{5} \quad (B) \frac{4}{5} \quad (C) \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad (D) \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

8. 在 $(x - \frac{1}{2x})^{10}$ 的展开式中, x^4 的系数为 ()

(Expand $(x - \frac{1}{2x})^{10}$, find the coefficient in term of x^4)

$$(A) -120 \quad (B) 120 \quad (C) 15 \quad (D) -15$$

9. 若等差数列(arithmetic sequence) $\{a_n\}$, 公差 $d \neq 0$, 第 2, 3, 6 项构成一个等比数列

(a_2, a_3 and a_6 make a geometric sequence), 则 $\frac{a_3}{a_2} =$ ()

$$(A) 1 \quad (B) 2 \quad (C) 3 \quad (D) 4$$

10. 六人并排站成一行, 如果 A、B 两人必须站在一起, 那么不同排法的种数是 (6 persons stand in a line, person A must stand close to person B, find the number of placement)

$$(A) 720 \quad (B) 360 \quad (C) 240 \quad (D) 120$$

11. 从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个, 组成没有重复数字的三位数, 大于 400 的概率是

(choose three digits from 1,2,3,4,5 to make a three-digit number, and each digit must be chosen without replacement, what is the probability that the a three-digit number is more than 400)

$$(A) \frac{5}{6} \quad (B) \frac{1}{3} \quad (C) \frac{1}{5} \quad (D) \frac{2}{5}$$

12. 椭圆(ellipse) $mx^2 + ny^2 = 1$ 与直线 $y = 1 - x$ 交于 M, N 两点, 过原点与线段 MN 中点的直线的斜率(gradient)为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\frac{m}{n} =$ ()

$$(A) \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (B) \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (C) \frac{9\sqrt{2}}{2} \quad (D) \frac{\sqrt{3}}{3}$$

二. 填空题: (每题 5 分, 共 40 分)

13. 设全集 $U = \{a, b, c, d\}$, 集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$, 则 $(C_U A) \cup (C_U B) =$ -----

14. 复数 z 的共轭复数是 $\bar{z}$, 满足 $(1+2i)\bar{z} = 4+3i$, 那么 $z =$ _____

15. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$ 的解 $x =$ _____

16. 已知向量(vector) $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$, $\overrightarrow{OB} = (3, m)$, 若 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$, 则 $m =$ _____

17. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中, 若第三项和第六项的系数(coefficient)相等, 则 $n =$ _____

18. 直线 $x-2y+5=0$ 与圆 $C: x^2+y^2=8$ 相交于 A、B 两点, 则 $|AB| =$ _____

(a line $x-2y+5=0$ cuts circle $C: x^2+y^2=8$ with the points A and B , find the length of $|AB|$)

19. 已知函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$, 且 $x \in [0, 2\pi]$, 当 y 达到最大值(maximum)时, $x =$ _____

20. 双曲线(hyperbola) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, F_1, F_2 分别是左、右两个焦点(foci), 点 A, B 在双曲线的左

支上且经过 F_1 , 且 $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 组成等差数列, 则 $|AB| =$ _____

(point A and B on the hyperbola, $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ makes a arithmetic sequence)

三. 解答题 (每小题 6 分, 共 12 分)

21. 在等差数列(arithmetic sequence) $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, 其前 n 项和为 S_n , $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

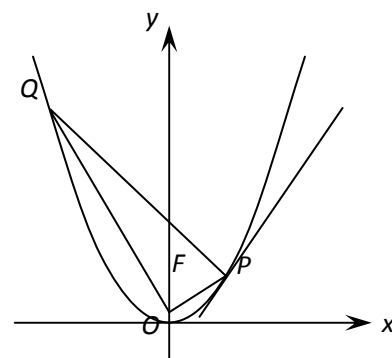
等比数列(geometric sequence) $\{b_n\}$ 的各项均为正数, $b_n > 0$, $b_1 = 1$, 公比(common ratio)为 q ,

且 $b_2 + S_2 = 12$, $q = \frac{S_2}{b_2}$, 求 a_n 与 b_n

22. 已知抛物线(Parabola) C 的顶点在原点 $(0,0)$, 焦点(focus), 为 $F(0,1)$, 在抛物线 C 上是否

存在点 P , 使得过点 P 的直线交抛物线 C 于另一点 Q , 满足 $PF \perp QF$, 且 PQ 与抛物线

C 在点 P 处的切线垂直. 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



参考答案

一. 选择题：（每题 4 分，共 48 分）

1	2	3	4	5	6
A	B	B	B	D	A
7	8	9	10	11	12
C	D	C	C	D	B

二. 填空题：（每题 5 分，共 40 分）

13. $\{a, c, d\}$

14. $2+i$

15. $x=2.$

16. 4

17. 7

18. $2\sqrt{3}$

19. $\frac{5\pi}{6}$

20. 40

三. 解答题：（每题 6 分，共 12 分）

21. $a_n = 3 + 3(n-1) = 3n$, $b_n = 3^{n-1}.$

22. 满足条件的点 P 存在, 其坐标为 $P(4,4)$ 或 $P(-4,4)$

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

英 语

【考试目标】

英语考试旨在测试考生的英语基础知识和语言运用能力,是否能衔接大学英语学习的要求,是否符合大学选拔人才的指导思想。

【考试内容和要求】

(一) 词汇

参照上海教育考试院的《高考英语词汇手册》及交大留学生高考词汇附表

(二) 语法

1. 词法

1) 名词

可数和不可数名词; 名词的复数形式; 专有名词; 所有格

2) 代词

人称代词; 物主代词; 反身代词; 指示代词; 不定代词; 疑问代词; it (作形式主语、形式宾语; 引导强调句)

3) 数词

基数词; 序数词

4) 介词

5) 连词

6) 形容词

形容词作定语、表语和宾语补足语的用法; 比较等级: 原级、比较级、最高级

7) 副词

时间、地点、方式、程度、疑问、连接、关系等副词的用法; 比较等级: 原级、比较级、最高级

8) 冠词(a/an/the)的一般用法

9) 动词

a) 动词的基本形式

现在式; 过去式; 过去分词; -ing 形式;

b) 行为动词的及物性和不及物性

c) 系动词 be, look, become

d) 助动词 be, do, have, will

e) 情态动词 can, may, must, ought to, need, should

f) 动词的时态

一般现在时； 一般过去时； 一般将来时； 现在进行时； 过去进行时； 现在完成时；
过去完成时； 过去将来时

g) 动词的被动语态

一般现在时的被动语态； 一般过去时的被动语态； 一般将来时的被动语态； 现在完成时的被动语态； 带情态动词的被动语态

h) 非谓语

★动词的-ing 形式

作主语； 作宾语； 作宾语补足语； 作表语； 作定语； 作状语

★动词的过去分词

作定语； 作表语； 作宾语补足语； 作状语

★动词的不定式

作主语； 作宾语； 作宾语补足语； 作状语； 作定语； 作表语； 用在 how, when, where, what, which, who, whether 等后面

2. 句法

1) 句子的种类

陈述句（肯定式和否定式）； 疑问句（一般疑问句、特殊疑问句、选择疑问句、反意疑问句）； 祈使句； 感叹句

2) 句子的类型

a) 简单句

b) 并列句

c) 复合句

名词性从句(主语从句、宾语从句、表语从句、同位语从句)； 状语从句(时间、地点、原因、条件、让步、方式、目的、结果、比较)； 定语从句(关系代词与关系副词引导的定语从句)

(三) 综合填空

题材涉及到科技、日常生活、文化风俗等类型的文章。选项设计以情景意义为主。考察考生对语篇分析、推理、判断和语言知识运用的综合能力。

(四) 阅读理解

题材涉及到科技、日常生活等类型的文章。题材包括记叙文、说明文、应用文、议论文等。考察题型：细节理解题，词句理解题，主旨题，猜测词义题，推理判断题。

（五）书面表达（作文）

要求考生根据要求和提示，构思作文。通过灵活运用句型、准确使用语法、词汇，清晰流畅地表达文章观点和主旨。考察题型为记叙文、说明文、议论文。

【考试题型】

I. Grammar & Vocabulary (30%)

要求考生完成 20 道选择题。其中语法 15 题，词汇 5 题。

II. Cloze (20%)

要求考生完成 1 篇完型填空。在所提供的短文中有 10 个词或词组空缺，要求考生能从文后提供的选项中选取合适的答案，使文章表述完整。

III. Reading Comprehension (30%)

要求学生完成 3 篇阅读理解。其中 2 篇阅读理解要求学生完成 10 道题型为 4 选 1 的选择题。另外 1 篇阅读理解的 10 道选择题题型包括概括各段落大意 5 题，选词填空 5 题。

IV. Composition (20%)

要求学生根据题目要求和提示完成英语书面表达，字数 120 字左右。要求内容切题、行文流畅，词句表达符合英语习惯搭配，没有语法错误。

2015 上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题 1）

科目：英语（文理科） 建议用时：90 分钟

Section One: Grammar and Vocabulary (30%)

Direction: Beneath each of the following sentences there are four choices marked A, B, C and D. Choose one answer than best completes the sentence.

1. Over the past three years, the famously unsmiling creative director Karl has developed an obsession _____ a cat called Choupette.
A. to B. with C. by D. at
2. You can hold the box in one hand and take off the cover with _____.
A. the other B. the others C. other one D. another
3. Would you please keep silent? The weather report _____.
A. is broadcast B. is being broadcast
C. has been broadcast D. had been broadcast
4. The engineer said that the newly-designed engine was _____ the old one.
A. as twice powerful as B. powerful as twice as
C. twice as powerful as D. twice more powerful as
5. --- I hear you've got a set of valuable French coins. _____ I have a look?
--- Yes, certainly.
A. Must B. May C. Need D. Should
6. It's pretty well understood _____ controls the flow of carbon dioxide in and out the atmosphere today.
A. that B. when C. what D. how
7. An idea occurred to the headmaster _____ he might resolve the problem of security in school.
A. which B. who C. that D. where
8. Suddenly the door was pushed open and _____ with an application form in his hand.
A. in an excited boy rushed B. rushed in an excited boy
C. in rushed an excited boy D. an excited boy in rushed

9. _____ he found he had an above-average risk of getting Parkinson's disease, he began to take his exercise much more seriously.
- A. When B. Though C. If D. While
10. The dog, if _____ properly, will make a good hunting dog.
- A. being trained B. is trained C. training D. trained
11. When you've finished with that book, don't forget to put it back on the shelf, _____?
- A. do you B. don't you C. will you D. won't you
12. The houses of this block _____ to be pulled down within two years.
- A. are supposed B suppose C. are supposing D. will be supposed
13. Jackie wants his paintings _____ in the gallery, but we don't think they would be very popular.
- A. displayed B. to display C. displaying D. display
14. Leave your key with a neighbor _____ you leave yourself out one day.
- A. ever since B. even if C. soon after D. in case
15. The textbooks, most of _____ are brand new, have been donated to children in the disaster area.
- A. which B. that C. them D. whose
16. Dr. Zhang was always _____ the poor and the sick, his private clinic often providing them with free medical care.
- A. tended by B. absorbed in C. concerned about D. reminded of
17. Today the energy problem becomes critical. It _____ an immediate solution.
- A. calls on B. calls for C. calls up D. calls at
18. However busy I am, I _____ some time to browse through the newspapers so that I am informed of the latest developments.
- A. set up B. set out C. set off D. set aside
19. The honor belongs to all those who have made _____ to the project.
- A. contributions B. attributions C. distributions D. Production
20. Australia _____ signed a US\$41 billion deal for liquefied natural gas.
- A. considerably B. recently C. readily D. apparently

Section Two: Cloze (20%)

Direction: For each blank in the following passage there are four words or phrases marked A, B, C and D. Fill in each blank with the word or the phrase that best fits the context.

____21____ every day we come across situations in which we have to make decisions one way or another. Choice, we ____22____ to believe, is a right. But for a good many people in the world, in rich and poor countries, choice is a luxury, something wonderful but hard to get, not a right. ____23____ for those who think they are exercising their right to make choices, the whole system is merely an illusion, a false idea created by companies and advertisers hoping to sell their products.

The endless choice gives birth to anxiety in people's lives. Buying something as ____24____ as a coffee pot is not exactly simple. Easy access to a wide range of everyday goods leads to a sense of powerlessness in many people, ____25____ the customer giving up and walking away, or just buying an unsuitable ____26____ that is not really wanted. Recent studies in England have shown that many electrical goods bought in almost every family are not really needed. More difficult decision-making is then either avoided or trusted into the hands of the professionals, lifestyle instructors, or advisors.

It is not just the ____27____ of the goods that is the problem, but the speed with which new types of products come on the market. Advances in design and production help ____28____ the process. Products also need to have a short ____29____ so that the public can be persuaded to replace them within a short time. The typical example is computers, which are almost out-of-date once they are bought. This indeed makes selection a problem. So gone are the days ____30____ one could just walk with ease into a shop and buy one thing: no choice, no anxiety.

21. A. Almost B. Nearly C. Recently D. Rarely
22. A. give B. are given C. are giving D. have given
23. A. And B. But C. So D. Yet
24. A. important B. simple C. basic D. interesting
25. A. to end in B. ending in C. ended in D. to be ended in
26. A. something B. subject C. item D. stuff
27. A. popularity B. productivity C. possibility D. availability
28. A. fasten B. quicken C. improve D. increase

29. A. life B. lifespan C. time D. age
30. A. that B. when C. where D. whereas

Section Three: Reading Comprehension (30%)

Direction: There are 3 passages in this part. Each passage is followed by some questions or unfinished statements. For each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

(A)

In dealing with students at the high school level ---- that is, the second, third and four year of high school ---- we must bear in mind that to some degree they are at a difficult psychological stage, generally called adolescence. Students at this level are likely to be confused mentally, to be subject to involuntary distractions and romantic dreaminess. They lack frankness and are usually very sensitive but hate to admit it. Fundamentally they want to be kept busy but they refuse to admit it. They are frequently the victims of earlier poor training, and this makes every effort double hard. They are usually willing to work, but they hate to work without obtaining the results. They think they are critical of their instructors and of the materials. They are given to learn. They are beginning to feel the pressure of the time; and although they seldom say so, they really want to be consulted and given an opportunity to direct their own affairs, but they need considerable guidance. They seldom admit that they need this guidance and they frequently fight against it, but if it is intelligently offered, they accept it with enthusiasm. If they are healthy they are capable of long periods of concentration and an extraordinary amount of work. They are trying, most of them, to form political ideas and they have a tendency to be either extremely idealistic or conservative, blindly accepting what their fathers and grandfathers believe in. It is in this period that students can be most easily and permanently influenced. It is in this period in which they form strong attachments for their teachers. Their outlook on life is usually extremely exaggerated. They are either far too modest or boastful. They are much more susceptible to the influence of a strong personality than to that of a great intelligence. Of all periods of life, this is what may best be called the “plastic age”.

Direction: For passage (A), each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

31. Which of the following statements about students in adolescence is **NOT TRUE**?
- A. They are mentally confused.
- B. They are easily distracted.
- C. They are critical about the things around them.
- D. They do not need intelligent guidance.
32. What does the underlined pronoun "**it**" refer to?
- A. the students B. adolescence C. being sensitive D. difficult life
33. Why do sometimes the young students accept the guidance by their teachers with great enthusiasm?
- A. Because they are not easily influenced by their fathers and grandfathers.
- B. Because they are given guidance by their teachers more intelligently.
- C. Because only their teachers are those that they can rely on.
- D. Because their teachers have strong personality.
34. What is the word or phrase in the text that has similar meaning with the underlined word "**susceptible**"?
- A. subject to B. dependent on C. skeptical D. easily
35. What's the tone of the text?
- A. sarcastic B. optimistic C. matter-of-fact D. pessimistic

(B)

If movie trailers(预告片)are supposed to cause a reaction, the preview for "United 93" more than succeeds. Featuring no famous actors, it begins with images of a beautiful morning and passengers boarding an airplane. It takes you a minute to realize what the movie's even about. That's when a plane hits the World Trade Center. the effect is visceral(震撼心灵的). When the trailer played before "Inside Man" last week at a Hollywood theater, audience members began calling out, "Too soon!" In New York City, the response was even more dramatic. The Loews theater in Manhattan took the rare step of pulling the trailer from its screens after several complaints.

"United 93" is the first feature film to deal explicitly with the events of September 11, 2001, and is certain to **ignite** an emotional debate. Is it too soon? Should the film have been made at all? More to the point, will anyone want to see it? Other 9/11 projects are on the way as the fifth anniversary of the attacks approaches, most notably Oliver Stone's " World Trade Center." but as the

forerunner, "United 93" will take most of the heat, whether it deserves it or not.

The real United 93 crashed in a Pennsylvania field after 40 passengers and crew fought back against the terrorists. Writer-director Paul Greengrass has gone to great lengths to be respectful in his depiction of what occurred, proceeding with the film only after securing the approval of every victim's family. "Was I surprised at the agreement? Yes, very. Usually there're one or two families who're more reluctant," Greengrass writes in an e-mail. "I was surprised at the extraordinary way the United 93 families have welcomed us into their lives and shared their experiences with us." Carole O'Hare, a family member, says, "They were very open and honest with us, and they made us a part of this whole project." Universal, which is releasing the film, plans to donate 10% of its opening weekend gross to the Flight 93 National Memorial Fund. That hasn't stopped criticism that the studio is exploiting a national tragedy. O'Hare thinks that's unfair. "This story has to be told to honor the passengers and crew for what they did," she says. "But more than that, it raises awareness. Our ports aren't secure. Our borders aren't secure. Our airlines still aren't secure, and this is what happens when you're not secure. That's the message I want people to hear."

Direction: For passage (A), each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

36. The trailer for "United 93" succeeded in _____ when it played in the theaters in Hollywood and New York City.

A. containing beautiful images B. causing a reaction C. being the first feature film D. featuring no famous actors

37. What does the unlined word "ignite" mean?

A. give rise to B. delete C. share D. uncover

38. What did writer-director Paul Greengrass obtain before he proceeded with the movie?

A. the help from the government B. the threat from the terrorists
C. the love from friends D. the approval of victims' family

39. Which of the following statements about "United 93" is **NOT TRUE**?

A. It was released by the Universal.
B. It has been criticized for exploiting a national tragedy.
C. Carole thinks it raises the awareness about security.

D. It earned a lot of money.

40. In Carole O'Hare's eye, the film _____.

A. honored the U.S. government for what they did

B. raised the awareness about security

C. exploited a national tragedy

D. was not telling the whole truth

(C)

[– P1 –] It is estimated that the number of cars in the world will have tripled to __41__ 1.5 billion by 2020. How can we have this number of cars without severely polluting the environment?

Every couple of years, a French tire company sponsors a challenge to the world's car makers to come up __42__ cleaner, "*greener*" vehicles. Green vehicles provide an alternative to traditional fuel-powered vehicles, and pose less hazard __43__ the purity of the air we breathe.

[– P2 –] Some cars have been built to run on cleaner fuels __44__ natural gas and ethanol. These fuels used to be hard to find but they are becoming more readily available to drivers. Another green alternative that may be popular in the future is powered by hydrogen, which combines with oxygen in the air to produce a reaction that powers the motor.

[– P3 –] These cleaner fueling alternatives are very appealing, but they come with a few drawbacks. One problem is that as cars become more fuel-efficient, performance tends to suffer. Engineers are constantly striving to produce cleaner modes of transportation that function __45__ traditional vehicles do. Most of the people who are driving green machines today are willing to sacrifice performance for the benefits to the environment.

[– P4 –] Environmental groups are lobbying the auto industry to do more, and faster. One of their goals is to get car companies to incorporate the "Freedom Package," which is a list of single technologies that are already used in some cars, but when taken together would dramatically improve the efficiency of every new vehicle produced.

[– P5 –] Today, one can buy hybrid cars from Honda and Toyota, electric vehicles from Ford, and natural-gas-powered cars from Volkswagen. As more consumers are turned on to the need for environmentally safe transportation, more models will become available. It will be a long time before green vehicles dominate our highways, but as technology improves, companies hope that more consumers will see that buying eco-friendly cars does not necessarily mean sacrificing

comfort or performance.

Direction: For passage (C), choose the most suitable heading from this list for each paragraph of the text.

A. Mission of environmental groups

B. Green vehicles in demand

C. Future vision of eco-friendly cars

D. Cleaner fuels as green alternatives

E. Problems with clean fuels

(P1) _____ (P2) _____ (P3) _____ (P4) _____ (P5) _____

Direction: For passage (C), some words have been omitted. From the list below choose the word that best fills each of the gaps, numbered 41 to 45. Write your choices below. Each word should be used only once. Note: there are more words than you need.

41. _____

A. generally

42. _____

B. to

43. _____

C. than

44. _____

D. such as

45. _____

E. nearly

F. still

G. but

H. with

I. so

J. severely

Section Four: Composition (20%)

Directions: Write a composition of about 120 words. It should be based on the following scenario:

Recent research has indicated that students in single-sex classes achieve better academic results.

Write a letter to the principal suggesting reasons why your school should adopt or reject the education of separate gender.

Answers

I. Section One: Grammar and Vocabulary (30%)

1—5 BABCB 6—10 CCCAD 11—15 CAADA 16—20 CBDAB

II. Section Two: Cloze (20%)

21—25 ABACB 26—30 CDBBB

III. Section Three: Reading Comprehension: (30%)

(A) 31—35 DCBAC

(B) 36—40 BADDB

(C) P1—P5 BDEAC 41—45 EHBDC

IV. Composition: (略) (20%)

2015 上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题2）

科目：英语（文理科） 建议用时：90 分钟

Section One: Grammar and Vocabulary (30%)

Direction: Beneath each of the following sentences there are four choices marked A, B, C and D. Choose one answer than best completes the sentence.

1. Like the dog, the cat has a large family, even larger than _____ of the dog.
A. that B. one C. those D. which
2. Nowadays almost every city in China has information centers _____ tourists can learn about the city's history.
A. that B. where C. what D. in that
3. The custom of giving gifts at Christmas can be traced back to the Wise Men _____ gifts to the baby Jesus.
A. who bringing B. brought C. bringing D. being brought
4. My parents _____ my computer because they didn't know my password.
A. mustn't have accessed B. shouldn't have accessed
C. couldn't have accessed D. needn't have accessed
5. The parents are very worried about the condition of their child who _____ for two days.
A. has been missing B. had missed
C. has missed D. being missed
6. Sandy and her best friend have the same English name, _____ causes a lot of confusion in her class.
A. as B. what C. it D. which
7. _____ in China for five years, Stella made acquaintance with the neighbors in her community.
A. Staying B. Having stayed C. To stay D. Stayed
8. It is the communication between the teacher and students _____ makes classroom learning a more enjoyable process.
A. which B. that C. who D. /
9. Attracted by the leading actor and actress, many people have high expectations of the movie

- _____ next month.
- A. being put on B. put on C. to be put on D. having been put on
10. _____ how successful one is in life, he shouldn't forget those who helped you along the way.
- A. No doubt B. No matter C. No wonder D. No sooner
11. A new shopping center on the north side will have _____.
- A. five hundred more than shops B. as more than five hundred shops
- C. five hundred shops more than D. more than five hundred shops
12. With aging parents and young children, a growing number of Chinese find themselves _____ in the middle.
- A. caught B. being caught C. catching D. having been caught
13. Not only _____ to feed our pets every day, but _____ to give them love, attention and plenty of exercise.
- A. we have, have we B. have we, do we have
- C. do we have, we have D. do we have, do we have
14. There is little hope that you'll get the job _____ you have five years' teaching experience.
- A. if B. on condition that
- C. as if D. unless
15. Because of climate change, the ice that polar bears depend on for survival _____.
- A. are slowly disappearing B. is slowly disappearing
- C. are slowly disappeared D. have slowly disappeared
16. It didn't _____ me that the new comer was our English teacher.
- A. happen to B. occur to C. mention to D. remind of
17. The experts will hold a meeting, in which they will consider and discuss the right legal _____ to work within.
- A. framework B. action C. performance D. laws
18. Since the dawn of Chinese _____, jade has been a highly treasured object.
- A. civilization B. charity C. clay D. colony
19. _____ by hunger and tiredness, the fishermen did not get to the coast until midnight.
- A. Exploited B. Depressed C. Worn out D. Exhausted
20. Vilnius, _____ a large medieval town, it is today a modern European city.

- A. presently B. primarily C. properly D. previously

Section Two: Cloze (20%)

Direction: For each blank in the following passage there are four words or phrases marked A, B, C and D. Fill in each blank with the word or the phrase that best fits the context.

Instead of buying only fresh food, Americans nowadays buy many more convenience foods. These are foods which are ready partly or completely prepared. Many of them are frozen, such as frozen dinner, heated serve French fries, and frozen pizzas. There are also many canned convenience foods, such as ____21____ spaghetti, soups, stews, and vegetables.

Convenience foods save time and trouble. They are popular with people who are busy or who don't like to cook or wash dishes. But they often cost more than fresh, unprepared foods and may contain man-made additives. ____22____, many people feel they don't taste as good as home cooked foods.

In the 1960s, a 'back to the earth' movement ____23____ by young people in the US. The movement was a reaction ____24____ the harmful effects of technology. From the movement came a new understanding for food and health. Many people now prefer natural and organic foods to the prepared foods sold in health food stores and in food coops, which are small stores ____25____ customers help manage the store. In coops, food is usually not packaged. Customers bring their own bags and jars and take their food out of boxes or baskets.

These days Americans are more and more ____26____ their weight. Perhaps as many as 70 million Americans are on weight dollar business.

American supermarkets sell a variety of diet foods ____27____ diet soft drinks, diet candy, and diet salad dressings. Dieters also spend money on diet pills, exercise machines and jogging suits. Each year ____28____ new diets are popularized. They have such names as the Miracle Diet, the Nine day Wonder Diet, and the East 24 Hour Diet. There is ____29____ one called the Ice Cream, which advises dieters to eat only ice cream for lunch and dinner! For dieters who can not lose weight on their own, there are many well organized diet groups, even ____30____ help and encouragement.

21. A. ready-made B. readily-made C. ready-making D. readily-making
22. A. Also B. All in all C. After all D. In addition to

23. A. started B. was started C. was starting D. had started
24. A. for B. against C. from D. by
25. A. when B. which C. on which D. where
26. A. troubled by B. tired of C. concerned with D. terrified at
27. A. such as B. including C. except for D. for example
28. A. dozen of B. dozens of C. two dozens D. two dozens of
29. A. even B. even if C. as well D. in addition
30. A. offer B. give C. produce D. attain

Section Three: Reading Comprehension(30%)

Direction: There are 3 passages in this part. Each passage is followed by some questions or unfinished statements. For each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

(A)

How do you gauge a country's well-being?

The usual approach is to look at economic indicators like GDP or employment figures, or social ones like literacy levels or crime rates.

But in Britain politicians are seeking a much more basic measure of the public's well-being: its happiness. Is this how all British people feel?

From this month, as part of an annual survey, 200,000 households in Britain will be asked some rather unusual questions. They are:

How happy are you? How happy did you feel yesterday? How anxious did you feel yesterday? To what extent do you feel the things in your life are worthwhile?

The large sample size means that researchers are hoping to minimize the questionnaire's margin of error. Statisticians will try to correlate respondents' answers about happiness to other variables, such as their income or where they live.

The Prime Minister David Cameron has signaled that he may allow his policies to be shaped by the responses to these questions.

But Sheila Lawlor, from the think tank Politeia, thinks that politicians should fix the economy before probing the national mood, which is less measurable.

"I don't think this [government] should start thinking about well-being and happiness, which are not very easy to measure; it should concentrate on a framework so we can have the things that will increase our well-being."

Direction: For passage (A), each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

31. Which of the following is **NOT** the indicator to measure the country's well-being?
A. GDP B. literacy levels C. employment figures D. The prime minister's response
32. Which word in the article is similar to the word **measure** ?
A. minimize B. signal C. gauge D. correlate
33. How will the happiness survey influence the country?
A. It will shape the government policy.
B. It will urge the politicians to fix the country's economy.
C. The nation will become even happier after being surveyed.
D. Not mentioned.
34. What's Sheila Lawlor's opinion of the Prime Minister's response?
A. positive B. negative C. neutral D. not mentioned
35. What does the underlined **it** in the last paragraph refer to?
A. The happiness survey B. The government policy C. The government D. The well-being

(B)

It can be hard to decide which food to buy in an American grocery store these days. The information on many products makes different claims.

The label "*organic*" guarantees that the United States Department of Agriculture recognizes the product was grown under special conditions. The department says foods that meet requirements of its National Organic Programme can use an official label. It shows the words "USDA Organic" inside a circle. USDA organic food does not contain genes that have been scientifically changed. The food is grown without chemical treatments against insects or diseases. It is grown without chemical fertilizers. Organic meat, poultry, eggs and dairy products come from animals that are given no *antibiotics*(抗生素), must be fed organic food and have access to the

outdoors. Before a product can be labeled “organic,” an inspector visits the farm where the food is produced to make sure the farm meets USDA standards.

No conclusive evidence shows that organic food is more nutritious than conventionally grown food. And the USDA — even though it *certifies*(证明) organic food — doesn’t claim that these products are safer or more nutritious. Organic foods meet the same quality and safety standards as conventional foods. The difference lies in how the food is produced, processed and handled. Some people buy organic food for environmental reasons. Organic food is produced by farmers who emphasize the use of renewable resources and the conservation of soil and water to enhance environmental quality for future generations. Most organic food costs more than conventional food products. Higher prices are due to more expensive farming practices and tighter government regulations.

The new USDA’s national organic programme for labeling are aimed at enabling consumers to make an educated choice among the foods they purchase and also include the safeguard of fines for misrepresentation. People who sell or label a product “organic” when they know it does not meet USDA standards can be fined up to \$11,000 for each violation.

Direction: For passage (A), each of them there are four choices marked A, B, C and D. You should decide on the best choice according to what you have read in the passage.

36. Organic meat and dairy products must be from animals that _____.
A. have received antibiotics B. are raised in the open air
C. are fed organic food only D. grow bigger than others
37. According to the passage, organic food is different from conventional food in _____.
A. nutritional value B. processing methods
C. quality standards D. appearance and taste
38. Which of the following is **NOT TRUE** according to the passage?
A. Organic farming practices are designed to benefit the environment.
B. Organic food usually costs more than conventional food products.
C. USDA organic labels may help consumers make wise choices on food.
D. Organic products without USDA labels are not allowed to be sold.
39. The text mainly talks about _____.

- A. the development of food industry in USA B. the impact of organic food on our life
C. USDA and its national programme D. organic food and USDA organic labels

40. Who are probably the readers of the text?

- A. Officials in Agriculture Department B. Grocery Store Owners
C. Common consumers D. High school students

(C)

[– P1 –] Cutting meat production and consumption ___41___ 30 percent would help to reduce carbon emissions and improve health in the most meat-loving nations, scientists said on Wednesday. Using prediction models, British and Australian researchers found that improving efficiency, increasing carbon capture and reducing fossil fuel dependence in farming would not be enough to meet emissions targets. But combining these steps with a 30 percent reduction in livestock production in major meat-producing nations and a similar cut in meat-eating, ___42___ lead to "substantial population health benefits" and cut emissions, they said.

[– P2 –] The study found that in Britain, a 30 percent lower intake of animal-source saturated fat by adults would reduce the number of premature deaths from heart disease by some 17 percent -- equivalent to 18,000 premature deaths averted in one year. In Sao Paulo, Brazil, it could mean as many as 1,000 premature deaths averted in a year, they said.

[– P3 –] ___43___ the United Nations Food and Agricultural Organization, 18 percent of all greenhouse gas emissions are from meat production and experts say rising demand for meat, particularly in countries with growing economies, could drive livestock production up by 85 percent from 2000 levels by 2030.

[– P4 –] The scientists said global action was needed to maximize the benefits of cutting meat production and consumption, and that the environmental advantages "may apply ___44___ in those countries that currently have high production levels." The study was published in The Lancet medical journal as part of a series in climate change and health ahead of the Copenhagen global climate summit scheduled next month.

[– P5 –] In a second study, British scientists found that increased walking and cycling, and fewer cars, would have a much greater impact on health ___45___ low-emission vehicles in rich and middle-income countries. Andrew Haines, director of the London School of Hygiene and Tropical

Medicine and head of the research series, said delegates at Copenhagen needed "to understand the potential health impacts of their plans."

Direction: For passage (C), choose the most suitable heading from this list for each paragraph of the text.

- | | |
|---|---|
| A. Advantage of lower intake of meat | B. Consequences of increasing meat production |
| C. Effects of exercising on health | D. Global action is needed |
| E. Ways to reduce carbon emissions and improve health | |

(P1) _____ (P2) _____ (P3) _____ (P4) _____ (P5) _____

Direction: For passage (C), some words have been omitted. From the list below choose the word that best fills each of the gaps, numbered 41 to 45. Write your choices below. Each word should be used only once. Note: there are more words than you need.

- | | |
|-----------|-----------------|
| 41. _____ | A. than |
| 42. _____ | B. by |
| 43. _____ | C. even |
| 44. _____ | D. on |
| 45. _____ | E. only |
| | F. would |
| | G. According to |
| | H. and |
| | I. Based on |
| | J. may |

Section Four: Composition (20%)

Directions: Write a composition of about 120 words. It should be based on the following topic:

Should teenagers be allowed to vacation on their own, away from their parents?

Answers

Section One: Grammar and Vocabulary (30%)

1—5 ABCCA 6—10 DBBCB 11—15 DACDB 16—20 BAACD

Section Two: Cloze (20%)

21—25 AA BBD 26—30 CABAA

Section Three: Reading Comprehension: (30%)

(A) 31--35 DCABC

(B) 36—40 CBDDC

(C) P1—P5 EABDC

41—45 BFGEA

IV. Composition: (略) (20%)

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

物 理

一、考试要求

本说明既包含理论知识又包含实验知识，但考试时实验知识只要求书面笔答，不要求考生在考场动手做实验。本说明仅规定五个必做实验，在实验中要明确实验目的，掌握实验原理和操作方法，会使用有关物理仪器，并能对实验数据进行处理。

本说明包括力学、热学、电学、光学、原子物理学及实验等知识内容，其中**力学和电学是重要部分**，物理概念、规律十分重要，要正确理解它们的含义和适用条件，注意表达式中各符号的物理意义。

本说明对知识考试内容注重基础，在考察知识的同时，兼顾能力的考察。

考试一般采用国际单位制 (SI)。但也要求熟悉下列符号： μ (微)，m (毫)，k (千)，dm (分米)，cm (厘米)。还要求会用下列一些单位：A (埃)，degree (度，指角度)，rad (弧度)， $^{\circ}\text{C}$ (摄氏度)，eV (电子伏特)，kWh (千瓦小时)，atm (标准大气压)，mmHg (毫米汞高)，cmHg (厘米汞高)，以及年、日、小时、分钟。

本说明对知识内容考试要求的程度，由低到高，分为三个层次：A、B、C。较高层次的要求包含了较低层次的要求，三个层次的含义分别是：

(A) 列为 A 层次的知识，应能说出它的要点、大意，并能在有关现象中识别或直接应用它们。

(B) 列为 B 层次的知识，应明白它的含义及其与其它知识的联系或区别，并能用它对有关的实际问题进行分析、推理、判断和进行简单的计算等。

(C) 列为 C 层次的知识，是指中学物理中较广泛应用的重要概念和规律。要求能用这些知识及有关知识的方法分析较为复杂的或综合性的物理问题，进行推理和计算，并得出正确的结论。

二、考试形式

(一) 试卷内容比例

力学	约 40%
热学	约 12%
电学	约 30%
光学	约 13%
原子物理	约 5%

(二) 题型分值比例

选择题	约 40%
填空题	约 15%
作图题	约 10%
实验题	约 10%
计算题	约 25%

三、考试内容

第一部分 力学

内 容	说 明	教学要求
1、质点	概念	A
2、位移和路程	了解位移和路程的区别，知道矢量和标量	B
3、匀速直线运动	会用 $s=vt$ 进行计算；理解匀速直线运动位移图像和速度图像的物理意义。	B
4、速度和速率	了解速度、速率的区别和联系。	B
5、变速直线运动		B
平均速度		
瞬时速度		
6、匀变速直线运动	会运用匀变速直线运动公式	C
加速度	$v=v_0+at$, $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$, $v^2=v_0^2+2as$ 进行计算。 理解匀变速直线运动的速度图像的物理意义。	
7、自由落体运动和重力加速度	知道伽利略对自由落体运动的研究	C
8、力	会用力的图示法表示力	B
9、重力		A
10、弹力	会用 $f=kx$ 进行简单计算，会画弹力的方向。	B
11、静摩擦力	会画静摩擦力方向。	A
12、滑动摩擦力和动摩擦因数	会用滑动摩擦力公式 $f=\mu N$ 进行计算	B
13、力的合成和分解	计算只限于能用直角三角形知识求解的问题	B
14、力的平行四边形定则		B
15、物体受力分析	会正确画出物体的受力图；只限于受力物体可看作质点的情况	B
16、共点力的平衡条件	会用来解决简单的静力学问题	B
17、牛顿第一定律、惯性	理解力是使物体运动状态改变的原因。理解质量是物体惯性大小的量度。	A
18、牛顿第二定律	能综合运用运动学和动力学知识解决简单的综合性问题，但不处理连接体的问题。	C
19、牛顿第三定律		A
20、功、功率	只计算恒力做功问题；对功率的计算只限于功率恒定	B
21、动能、动能定理	物体处于匀速运动状态，且力与速度在同一方向上的简单问题。 会用 $E=\frac{1}{2}mv^2$ 和 $W=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$ 进行计算	B
22、重力势能	会给出正负、大小的正确表示式。	B
弹性势能	限于定性了解	A
23、机械能	理解动能和势能的相互转化	B
机械能守恒定律		C

24、动量、冲量 动量定理	冲量只要有一般了解 计算只要求一维直线的情况	B B
25、动量守恒定律		C
26、曲线运动	了解曲线运动中速度的方向 了解物体曲线运动的条件 理解运动的合成和分解	B
27、平抛运动		B
28、匀速圆周运动、线速度、角速度 和周期	理解匀速圆周运动的角速度、线速度和周期之间的关系；会用 $v = \omega r$ 进行计算	C
29、向心力、向心加速度	会用 $F = ma = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R = m \frac{4\pi^2}{T^2} R = m 4\pi^2 f^2 R$	B
30、简谐振动	进行计算，但只限于每个力都沿半径方向 关于竖直面上的圆周运动，只要求讨论最高点和最低点时的的问题。	B
31、振幅、周期、频率	理解弹簧振子的振动；理解简谐振动图像。	A
32、单摆	理解周期和频率的关系 了解单摆做简谐振动的条件；会用单摆的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 进行计算。	A
33、机械波 横波和纵波 波长、频率和波速	了解横波图像的物理意义。 理解波长、频率与波速的关系。会用公式 $\lambda = vT = \frac{v}{f}$ 进行计算。	B
34、波的干涉	知道干涉现象及产生条件	A
35、波的衍射	知道衍射现象及发生明显衍射的条件。	A

第二部分 热学

内 容	说 明	教学要求
1、分子运动论	了解分子的大小和质量；了解阿伏加德罗常数和布朗运动。	A
2、分子的动能	了解理想气体的微观解释。	A
3、物体的内能	理解改变物体内能的两种方式：做功和热传递。	B
4、能的转化和守恒定律		B
5、气体状态的状态参量	了解气体压强的微观解释。	B
6、热力学温标	了解绝对零度的意义	B
7、气体的等温变化、玻意耳— 马略特定律	理解 p-V 图像的意义	B

10、气体的等压变化、盖·吕萨克定律	理解 V-T 图像的意义	B
11、理想气体状态方程	应用只限于每一容器内的气体质量不变的情况。 计算要求比较简单。不要求对气体状态方程作微观解释。	B

第三部分 电磁学

内 容	说 明	教学要求
1、两种电荷	了解电荷的相互作用。	A
2、真空中的库仑定律	了解点电荷；只限于两个点电荷的相互作用。	B
电量、电子电荷	电量单位、电子电荷大小，数量级	A
3、电场	理解匀强电场。理解电场可以叠加，计算限于一条直线上电场强度的叠加。	B
电场强度	了解几种典型的电场线图。	A
电场线	了解电势和等势面的概念，了解电势能的概念。	B
4、电势差	只限于匀强电场情况，会用公式 $u=Ed$ 进行简单计算	A
5、电势差与电场强度关系	了解产生持续电流的条件。	A
6、电流	了解直流电和恒定电流	B
电流强度		C
7、欧姆定律		B
8、电阻、电阻定律	理解电阻率。会用公式 $R=\rho\frac{L}{S}$ 进行计算	B
10、电功、电功率	会用 $W=IUt$ 和 $P=IU$ 进行计算	B
11、焦耳定律	会用 $Q=I^2Rt$ 进行计算	B
12、串联电路及其分压作用，并联电路及其分流作用	理解串并联电路的电流、电压和功率分配。会计算串并联电路的简单问题。会计算电表扩大量程问题（只限于单量程）	B
13、电动势		A
14、闭合电路的欧姆定律	能综合运用有关知识解决简单的混联电路问题。	C
路端电压	理解路端电压与外电路电阻的关系；理解断路、短路时的路端电压和电流。	B
15、串联电池组、并联电池组	会计算同种电池正向串联或并联组成的电池组的总电动势和内阻。	B
16、伏安法测电阻	会选择合适电路测电阻。	B
17、磁场	一般了解	A
磁感线	限于定性了解	A
磁通量	会用安培定则判断电流磁场的方向	A
18、电流的磁场		B

19、磁感应强度		B
20、磁场对通电导线的作用、左手定则	会用左手定则判断磁场对通电直导线的作用力方向	B
21、安培力	会用 $F=IBL$ 进行计算。	C
22、洛伦兹力，带电粒子在匀强磁场中的运动	会计算带电粒子在匀强磁场中的受力及运动情况	B
23、电磁感应现象	了解电磁感应现象及产生的条件。	A
24、右手定则 楞次定律		A
25、感应电动势	会用 $\mathcal{E}=BLv$ 进行计算，只要求 L 、 B 、 v 三者垂直且 v 恒定的情况。	C
26、交流电	了解交流电及其产生，理解交流电的表达式，理解交流电的图像。	B
27、交流电的最大值和有效值、周期和频率	能根据正弦交流电图像或表达式求出交流电的最大值、有效值、周期和频率。 理解变压器的原理和构造。会用	B
28、变压器	$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}, \frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 进行计算	B

第四部分 光学

内 容	说 明	教学要求
1、光的折射定律 折射率 全反射	会用公式 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 进行计算，了解折射率与光速的关系 不要求相对折射率 会计算临界角	B
2、光的电磁本性	了解电磁波谱	A
3、光的波粒二像性	知道爱因斯坦光电方程。	B

第五部分 原子物理

内 容	说 明	教学要求
1、原子的核式结构	了解 α 粒子散射实验	A
2、玻尔模型	了解能级的意义	A
3、天然放射现象		A
4、原子核的人工转变	了解 α 、 β 、 γ 射线及其性质。	A
原子核的组成		A
5、核反应方程	理解原子核符号的意义；会平衡核反应方程。	B
6、核能	知道质能方程	A

第六部分 物理实验

- 了解误差的概念。了解有效数字的意义。能按有效数字要求记录测量结果。
- 会作用托盘天平、米尺、游标卡尺、螺旋测微器、秒表、测力计、安培表、伏特表、温度计、多用表和滑动变阻器等实验仪器。
- 会作用游标卡尺和螺旋测微器并能正确读数。
- 实验：
 - 实验一 用单摆测定重力加速度
 - 实验二 伏安法测定电池的电动势和内阻
 - 实验三 测量玻璃砖的折射率
 - 实验四 练习使用多用表

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题 1）

科目：物理 建议用时：50 分钟

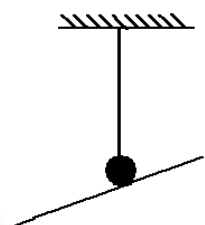
一、单选题

1. （2 分）国际单位制（SI Unit）中，属于基本单位（Basic Unit）的是 []

A. 千克（kg） B. 特斯拉（T） C. 牛顿（N） D. 库仑（C）

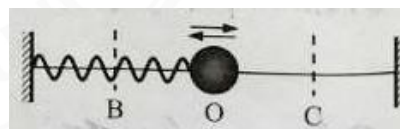
2. （2 分）如图所示（As is shown in the graph），细绳竖直拉紧，小球与光滑斜面接触，并处于平衡状态（state of equilibrium），则小球的受力情况是 []

- A. 重力（gravity），绳的拉力（wire tension）
 B. 重力（gravity），绳的拉力（wire tension），斜面的支持力（beveled supportive force）
 C. 重力（gravity），斜面的支持力（beveled supportive force）
 D. 绳的拉力（wire tension），斜面的支持力（beveled supportive force）



3. （2 分）如图，O 点为弹簧振子（Oscillations）的平衡位置（Equilibrium Position），小球在 B、C 间做无摩擦（no friction）的往复运动。若小球从 C 点第一次运动到 O 点历时 0.1s，则小球振动的周期（Period）为 []

- A. 0.1s
 B. 0.2s
 C. 0.3s
 D. 0.4s



4. （2 分）下列家用电器工作时，电能主要转化为机械能的是（Which of following household appliances can transfer electrical energy to mechanical energy?） []

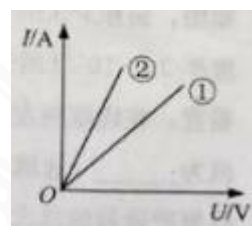
- A. 电冰箱（refrigerator） B. 电风扇（electric fan）
 C. 电烙铁（electric iron） D. 微波炉（microwave oven）

5. (2 分) 有一根导线, 它的横截面积 (cross sectional area) 的直径 (diameter) 为 d , 电阻 (resistance) 为 R , 若把它全部拉制成直径 (diameter) 为 $\frac{d}{2}$ 的导线, 则电阻 (resistance) 变为 []

A. $4R$ B. $8R$ C. $16R$ D. 以上都不对

6. (2 分) 右图为电阻 (resistor) ① 和电阻 ② 的 $I-U$ 图像, 两电阻的阻值 (resistance) 分别为 R_1 和 R_2 。把两电阻串联 (resistors in series) 后接入电路, 通过它们的电流 (current) 大小分别为 I_1 和 I_2 , 则 []

A. $R_1 > R_2$, $I_1 = I_2$.
 B. $R_1 > R_2$, $I_1 = I_2$.
 C. $R_1 > R_2$, $I_1 < I_2$.
 D. $R_1 < R_2$, $I_1 > I_2$.



7. (2 分) 如图, 水平直线表示一条电场线 (electric field line), A、B 为电场线上的两点。一负点电荷 (a negative charge) 仅在电场力 (applied by the electric field force) 作用下, 从静止 (start from rest) 开始由 A 向 B 做匀加速运动 (constant acceleration)。则从 A 到 B, 电场强度 (electric field strength) []

A. 逐渐增大, 方向向左
 B. 保持不变, 方向向左
 C. 逐渐增大, 方向向右
 D. 保持不变, 方向向右

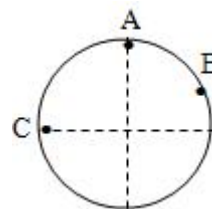


8. (2 分) 已知黄光 (yellow light) 照射到某一金属表面上能够发生光电效应 (photoelectric effect), 下列说法中正确的是 []

A. 只要光照射的时间足够长, 换成任何其他金属都能产生光电效应
 B. 逸出光电子的最大初动能跟入射光强度成正比
 C. 若将黄光换成蓝光, 也一定能产生光电效应
 D. 若只将入射光的强度增强, 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少

9. (2 分) 竖直墙上 A、B、C 三处各有一个水平细钉子，光滑圆环悬挂，圆环与三个钉子均有接触。A、B、C 三点中，A 在圆环的最高点，C 与圆环的圆心等高，则圆环受到钉子的弹力(normal force)情况是[]

- A. 可能只有 A 处有
B. 可能只有 A、B 两处有
C. 一定只有 B、C 两处有
D. A、B、C 三处一定都有

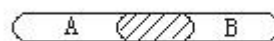


10. (2 分) 下列说法中正确的是[]
- A. 分子之间的距离(disntance)增大时，分子间的引力(attraction)增大，斥力(repulsion)减小
- B. 物体的温度(temperature)升高时，分子的平均动能(average kinetic energy)将增大
- C. 物体吸热时，它的内能一定增加
- D. 气体如果失去了容器的约束就会散开，这是因为气体分子之间存在斥力的缘故

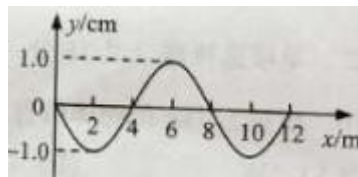
二、填空题

11. (2 分) 一个物体以 5m/s 的初速度(initial velocity)垂直于墙壁的方向和墙壁相碰后，以 3m/s 的速度反向弹回来，若物体于墙壁相互作用的时间为 0.2s ，则此过程物体加速度(acceleration)大小为_____ m/s^2 ，方向为_____. (填“与初速度方向相同”或“与初速度方向相反”)

12. (2 分) 粗细均匀的水平玻璃管内用一段水银柱封闭了两端空气柱 A 和 B，开始时，A 中气体的温度比 B 中气体的温度高，现使两部分气体同时升高相同的温度，则水银柱将向_____移动。(填“右”或“左”)



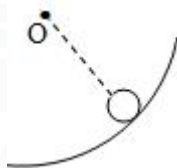
13. (2 分) 右图为一列横波(transverse wave)在某一时刻的波形图, 则该波的波长(wave length)为_____m; 若波速(speed)为 2m/s, 则该波的周期(period)为_____s



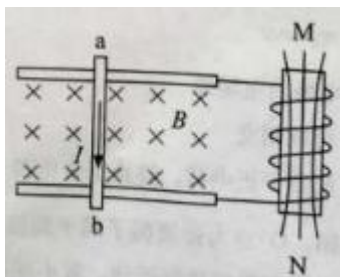
14. (2 分) ${}^{60}_{27}\text{Co}$ 发生一次 β 衰变(decay)后变为 Ni 核, 其衰变方程(decay equation)为_____ ; 在该衰变过程中还发出频率(frequency)为 ν_1 、 ν_2 的两个光, 其总能量(total energy)为_____。

三、作图题

15. (2 分) 如图, 小球沿一竖直面内的光滑(no friction)圆弧轨道下滑, O 为圆心。画出在图示位置处的受力(force)示意图。



16. (2 分) 如图, 导体(conductor)棒 ab 在匀强磁场(uniform magnetic field)中沿金属导轨运动时, 产生的感应电流(induced current)I 的方向从 a 到 b, MN 为螺线管中的一根磁感线(magnetic field line)。在图中画出:
- 1) 导体棒 ab 受到的磁场力的方向(the direction of magnetic field force);
 - 2) 磁感线(magnetic field line)MN 的方向



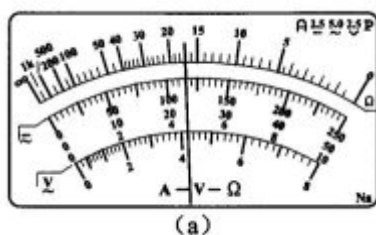
四、实验题

17. 在练习使用多用表（multimeter）的实验中，用多用表的欧姆档测量阻值 R_x 约为数十 k 的电阻。以下是测量过程中的一些主要实验步骤：

- a. 将两表笔短接，调节欧姆档调零旋钮，使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度，然后断开两表笔
- b. 旋转选择开关至交流电压最大量程处（或“OFF”档），并拔出两表笔
- c. 旋转选择开关至欧姆档 $\times 1k$
- d. 将两表笔分别连接到被测电阻的两端，读出阻值 R ，断开两表笔

1) （2 分）以上实验步骤的正确顺序是_____（填写步骤前的字母）。

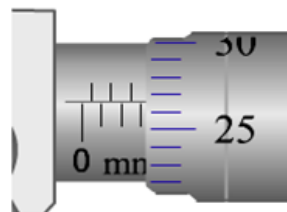
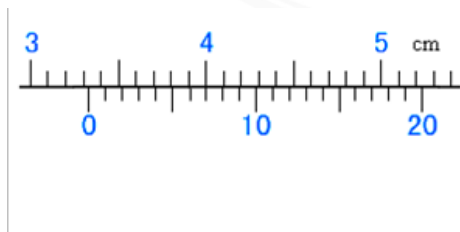
2) （1 分）实验中，多用表的指针位置如图(a)所示，则此被测电阻的阻值约为_____k Ω 。



18. （2 分）用游标卡尺（vernier caliper）测得某一样品长度如下图所示，其示数

L =_____cm；用螺旋测微器（micrometer）测得该样品的外径如下图所示，其示数

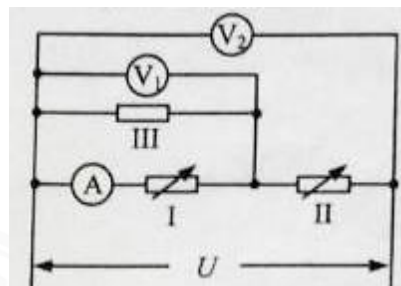
D =_____cm.



五、计算题

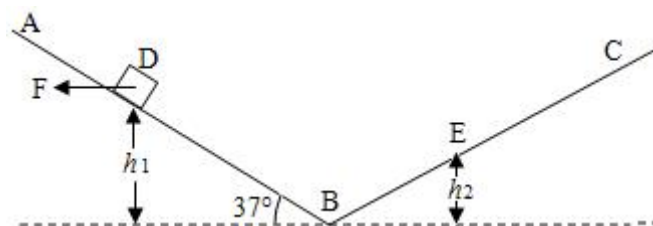
19. (6 分) 如图所示电路中, 电源电压 (voltage) U 恒定, I 和 II 是电阻箱, III 是定值电阻 (resistance)。调节两电阻箱 I、II 的阻值 R_1 、 R_2 , 但保持 R_1 与 R_2 之和不变, 当 $R_1=R_2$ 时, 安培表 (ammeter) A 的示数为 0.4A, 伏特表 (voltmeter) V_1 和 V_2 的示数分别为 4V 和 9V。求:

- (1) R_1 与 R_2 之和;
- (2) 定值电阻 III 的阻值 R_3 ;
- (3) 调节电阻箱的过程中, 安培表 A 的示数会发生变化。
分别求出安培表 A 的示数最大和最小时, 电阻箱 I 的阻值。



20. (7 分) 如图, ABC 为一竖直面内的光滑 (no friction) 轨道, AB 段和 BC 段均为直线, 且在 B 处平滑链接, AB 段与水平面的夹角为 37° 。D、E 是轨道上的两点, D 点的高度 $h=0.6\text{m}$, E 点的高度 $h=0.2\text{m}$ 。质量 (mass) $m=1.6\text{kg}$ 的小物体, 受水平向左的恒力 F 的作用, 从 D 点由静止 (at rest) 开始, 沿 AB 向下做匀加速直线运动 (uniform acceleration)。当物体运动到 B 点时撤去 F , 物体继续沿 BC 段斜向上运动, 至 E 点时速度 (velocity) 为零。求 ($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, g 取 10m/s^2)

- (1) 物体经过 B 点时的速率;
- (2) 物体所受恒力 F 的大小;
- (3) 在保持其他条件不变的前提下, F 的大小变为 4.8N:
 - ① 若物体在 BC 上运动的最大高度与 D 点的高度相同, 求 F 的方向;
 - ② 若 F 取不同方向, 则物体在 BC 上能达到的不同的最大高度, 求最大高度的取值范围。



参考答案

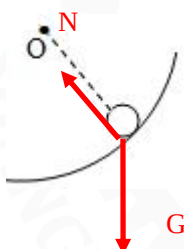
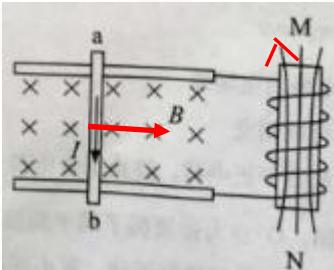
一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	D	B	C	B	B	D	A	B

二、填空题

11. 40 与初速度方向相反
12. 左
13. 8 4
14. ${}_{27}^{60}\text{Co} \rightarrow {}_{28}^{60}\text{Ni} + {}_{-1}^0\text{e}$ $h(\nu_1 + \nu_2)$

三、作图题

15. 
16. 

四、实验题

17. (1) cadb (2) 17.0
18. (1) 3.335 (2) 0.3266

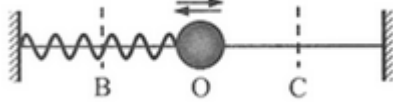
五、计算题（需写出必要步骤，没有解题过程不能得分）

19. 1) 20Ω 2) 40Ω 3) 当电流表示数最小时 (0.4A), $R_1=10\Omega$; 当电流表示数最大时, $R_1=0\Omega$ 。
20. 1) 2m/s 2) 8N
- 3) 1) F 不做功, 与 S 垂直, 即垂直斜面 AB 向上, 或者垂直斜面 AB 向下。
- 2) $0.3\text{m} \leq h_2 \leq 0.9\text{m}$

上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题2）

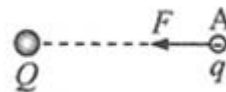
科目：物理 建议用时：50分钟

一、单选题

1. （1分）历史上首先正确认识力和运动的关系，推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是(Which scientist overthrow of the "force of reason is to maintain the movement of objects.") []
- A. 阿基米德(Archimedes) B. 牛顿(Newton)
- C. 伽利略(Galileo) D. 以上三个都不是
2. （1分）物体在做匀速圆周运动(circular motion)的过程中,保持不变的物理量是 []
- A. 位移 (displacement) B. 路程 (distance)
- C. 线速度 (velocity) D. 角速度 (angular velocity)
3. （2分）质量为 2kg 的物体放在光滑水平面(Smooth horizontal surface)上, 它同时受到 3N 和 4N 的两个共点的水平力(The horizontal force)作用, 则物体的加速度(acceleration)不可能(impossibility)是 []
- A. 4m/s^2 B. 3m/s^2 C. 2m/s^2 D. 1m/s^2
4. （2分）如图，弹簧振子（Oscillation）在 B、C 间做无摩擦的往复运动，振子小球在平衡位置 O 时，达到最大值的物理量（the maximum quantity）是 []
- A. 位移 B. 速度
- C. 加速度 D. 回复力
- 
5. （2分）两个互相接触的物体之间没有热量的传递（no heat transfer），那是因为它们具有相同(equal)的 []
- A. 比热(specific heat capacity) B. 热量(heat)
- C. 内能(internal energy) D. 温度(temperature)

6. (2分) 如图, 在电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中, 电荷量为 q 的负检验电荷在 A 点受到的电场力为 F , 方向水平向左。则 A 点的电场强度 []

- A. $E=F/q$, 方向水平向左
 B. $E=F/q$, 方向水平向右
 C. $E=F/Q$, 方向水平向左
 D. $E=F/Q$, 方向水平向右



7. (2分) 在“用多用表测电阻”(using multimeter to test resistance)的实验中, 选用“10”倍率的欧姆档测量一电阻时, 指针指在刻度 20 和 30 中央位置, 如图所示。该被测电阻的阻值 R 所在的区间为 []

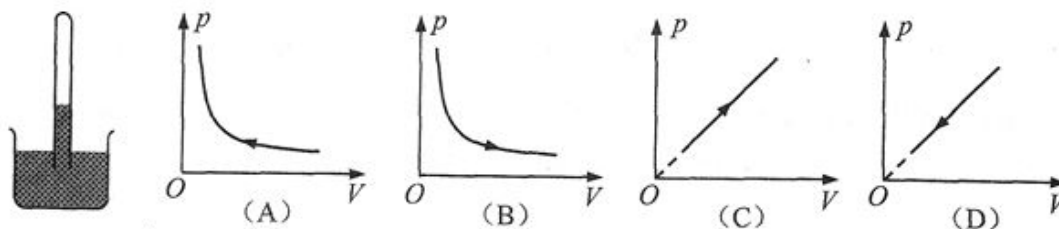
- A. $20\ \Omega < R < 25\ \Omega$ B. $25\ \Omega \leq R < 30\ \Omega$
 C. $200\ \Omega < R < 250\ \Omega$ D. $250\ \Omega \leq R < 300\ \Omega$



8. (2分) 碳的同位素 $^{14}_6\text{C}$ 的原子核中有 []

- A. 6个质子 (proton), 8个中子 (neutron)
 B. 8个质子 (proton), 6个中子 (neutron)
 C. 6个质子 (proton), 14个中子 (neutron)
 D. 14个质子 (proton), 6个中子 (neutron)

9. (2分) 如图, 开口向下的玻璃管竖直插在水银槽中, 管内封闭了一定质量的气体, 管内液面高于水银槽中液面。保持气体温度不变, 缓慢地将玻璃管向下压。能描述管内气体状态变化过程的图像是 (箭头表示状态的变化方向) []



10. (2分) 质量为 5kg 的物体, 原来以 $v=5\text{m/s}$ 的速度做匀速直线运动, 现在受到跟运动方向相同的冲量 $15\text{N}\cdot\text{s}$ 的作用, 历时 4s, 物体的动量大小变为[]

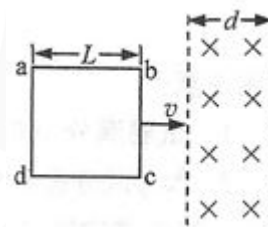
A. $40\text{kg}\cdot\text{m/s}$ B. $160\text{kg}\cdot\text{m/s}$ C. $80\text{kg}\cdot\text{m/s}$ D. $10\text{kg}\cdot\text{m/s}$

二、填空题

11. (2分) 在“用单分子油膜估测分子的大小”的实验中, 若一滴油酸酒精溶液中油酸所占的体积为 V , 在水面上散开形成的油膜面积为 S , 则油酸分子的直径 $d=$ _____. 如果实验中油膜没有完全散开, 则得到的油酸分子直径(diameter of the oil atom)_____ (选填“偏大”或“偏小”).

12. (2分) 一束单色光, 在真空中波长(wavelength in the vacuum)为 $6.00\times 10^{-7}\text{m}$, 射入折射率(index of refraction)为 1.50 的玻璃中, 它在此玻璃中的波长(wavelength in the glass)是 _____m, 频率(frequency)是 _____Hz.

13. (2分) 如图, 匀强磁场区域宽为 d , 一正方形金属线框 $abcd$ 的边长为 L , 且 $L>d$, 线框平面与磁场垂直, bc 边与磁场区域边界平行。线框以垂直于磁场边界的速度匀速通过磁场区域, 速度大小为 v , 则线框进入磁场时产生的感应电流的方向是(direction of the induced current) _____方向 (选填“顺时针”或“逆时针”); 从进入磁场区域, 到完全离开磁场的整个运动过程中, 线框中存在感应电流的时间为 (the time for the existence of induced current in the wire frame) _____。



14. (2分) 利用光的现象或原理填空:

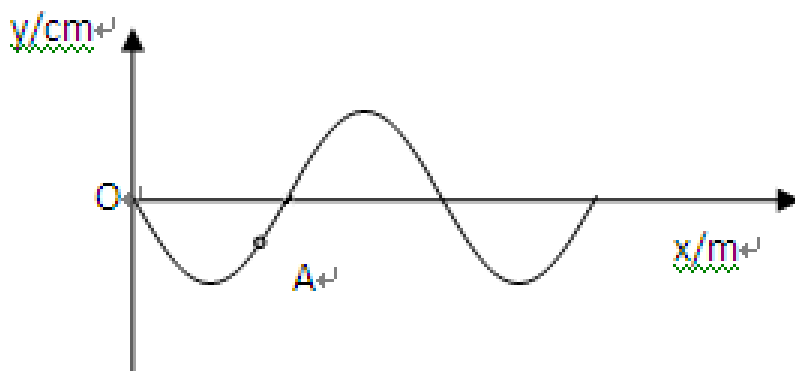
- 1) 光纤通信是利用了光的 _____ 原理
- 2) 人们眯起眼睛看灯丝时, 会看到彩色条纹, 这是光的 _____ 现象

15. (3分) 质量为 2t 的汽车在水平公路上行驶, 车收到的阻力为车重的 0.01 倍, 当速度为 4m/s 时, 加速度为 0.4m/s^2 , 此时汽车的牵引力为 _____N, 功率为 _____w; 若保持此时的功率不变, 汽车能达到的最大速度是 _____m/s. ($g=10\text{m/s}^2$).

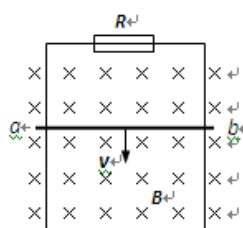
三、作图题

16. (2 分) 如图所示为一列横波(transverse wave)在某一时刻的波动图像, 假定 A 点的振动方向向上(the direction of the motion in point A is upward in a specific time)

- 1) 若已知波的频率(frequency)为 1.2Hz, 波速(speed of wave)为 2.4m/s, 振幅(amplitude)为 2cm, 试在图上标出横轴的标度(scale on the graph)。
- 2) 画出经过四分之一周期后的波形图(draw the shape of wave after 1/4 period)。

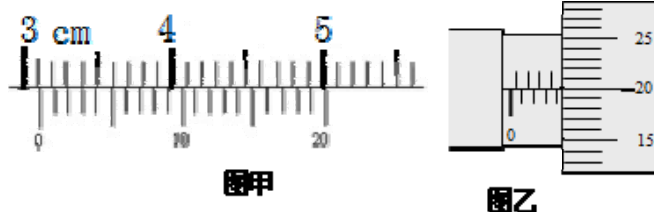


17. (2 分) 如图所示, 竖直放置的平行导轨上搁置了一根与导轨接触良好的金属棒 ab, 水平方向的匀强磁场(uniform magnetic field)垂直穿过导轨平面, 请在图上标出当金属导轨 ab 下落时, ab 棒中的感应电流的方向和 ab 棒所受的磁场力方向



四、实验题

18. (4 分) 要测量一均匀新材料制成的圆柱体(cylinder)的电阻率(resistivity) ρ . 步骤如下:



(1) 用游标为 20 分度的卡尺(vernier caliper)测量其长度如图甲所示, 由图可知其长度 L = _____ mm;

(2) 用螺旋测微器(micrometer caliper)测量其直径如上图乙所示, 由图可知其直径 D = _____ mm;

(3) 用伏安法(voltmeter-ammeter method)较精确地测量该圆柱体的电阻 R_x , 现有的器材和规格如下:

待测圆柱体电阻(resistance) R_x (其阻值约为 $200\ \Omega$);

电流表(ampere meter) A (量程 $0\sim 15\text{mA}$, 内阻约 $30\ \Omega$);

电压表(voltmeter) V (量程 $0\sim 3\text{V}$, 内阻约 $20\text{k}\ \Omega$);

直流电源(direct-current power supply) E (电动势 4V , 内阻不计);

滑动变阻器(slide rheostat) R (阻值范围 $0\sim 15\ \Omega$, 允许通过的最大电流 2.0A);

开关(switch) S ; 导线(wire) 若干。

为使实验误差较小, 要求测得多组数据进行分析, 请在图框中画出测量的电路图(circuit diagram)。



(4) 若测待测圆柱体电阻 R_x 时, 电压表(voltmeter)和电流表(ampere meter)示数分别用 U 和 I 表示, 则该圆柱体材料的电阻率 $\rho =$ _____。(不要求计算, 用题中所给字母表示)

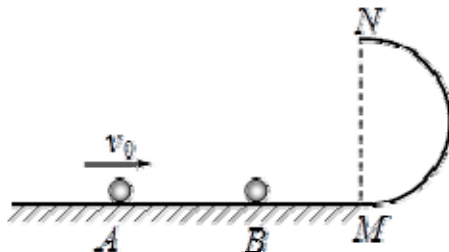
五、计算题

19. (6 分) 在光滑的水平面(Smooth horizontal surface)上, 一质量为 $m_A = 0.1\text{kg}$ 的小球 A, 以 8 m/s 的初速度向右运动, 与质量为 $m_B = 0.2\text{kg}$ 的静止(at rest)小球 B 发生正碰(direct impact) (碰撞过程中系统有机能损失(There are mechanical energy loss))。碰后小球 B 滑向与水平面相切、半径为 $R=0.5\text{m}$ 的竖直放置的光滑半圆形轨道(Smooth semicircle orbit), 且恰好能通过最高点(Just can pass the top point) N 后水平抛出。求:

(1) 碰撞后小球 B 的速度大小;

(2) 小球 B 从轨道最低点 M 运动到最高点 N 的过程中所受合外力(resultant force)的冲量(impulse) ;

(3) 碰撞过程中系统的机械能损失(Mechanical energy loss)。

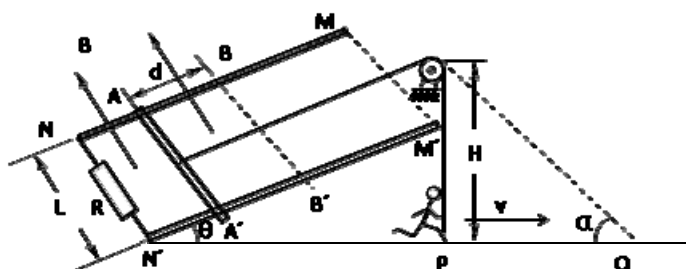


20. (7 分) 如图所示, 宽为 $L=2\text{m}$ 、足够长的导轨(guide rail) NN' 和 MM' 放在倾角为 $\theta=30^\circ$ 的斜面(inclined plane)上, 斜面高(Slope height) H 为 4m , 导轨电阻不计(Ignore the guide rail resistance), 在 N 和 N' 之间接有一个 1.6Ω 的电阻 R 。在导轨上 AA' 处放置一平行于 NN' 、质量 $m=0.8\text{kg}$ 的滑杆(sl意思er), 滑杆与导轨间的动摩擦因数(coefficient of sliding friction) $\mu=\sqrt{3}/4$ 。有一个人在斜面下, 用轻绳通过斜面顶部不计质量的小滑轮连接到滑杆的中部(The light rope through the top small pulley connected to the center of the slider), 且绳与滑杆的连线平行于斜面(人的手离地面的高度忽略不计)。在导轨的 NN' 和 BB' 所围的区域存在一个磁感强度(magnetic induction) $B=1\text{T}$ 、方向垂直于斜面向上(Direction perpendicular to the inclined plane upward)的匀强磁场(uniform magnetic field)。当该人沿 PQ 平面以 $v=\sqrt{7}\text{ m/s}$ 的速度匀速向右前进(Uniform motion to the right)时, 滑杆沿导轨向上滑行。

试问:

(1) 当滑杆静止开始从 AA' 位置, 经 $d=1\text{m}$ 的位移运动到 BB' 位置时的速度 v_1 为多少? 此时滑杆所受的安培力(Ampere force)为多大?

(2) 如果当滑杆运动到 BB' 位置时绳子突然断了(Suddenly the rope gave way), 当滑杆再次运动到 AA' 位置时恰好做匀速直线运动(Just in uniform velocity of a straight line), 试问: 在此过程中通过电阻 R 的电量(charge) q 为多少? 在此过程中电阻 R 产生的热(thermal energy) Q 为多少?



参考答案

一、单选题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	B	D	B	C	A	A	A

二、填空题

11. $\frac{V}{S}$ 偏大

12. 4.00×10^{-7} 5.00×10^{14}

13. 逆时针 $2\frac{d}{v}$

14. 全反射 衍射

15. 1000 4000 20

三、作图题

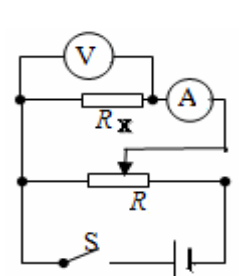
16. 根据公式 $\lambda = \frac{v}{f} = 2.77$, 所以第一个交点为 1m , 第二个为 2m , 第三个为 3m ,



四、实验题

18.

(1) 31.15mm (2) 4.200mm

(3)  (4) $\rho = \frac{U\pi D^2}{4IL}$

五、计算题（需写出必要步骤，没有解题过程不能得分）

19. （写过程）

(1) 小球 B 恰好能通过圆形轨道最高点，有 $mg = m \frac{v_N^2}{R}$ ①

解得 $v_N = \sqrt{5} \text{ m/s}$ 方向向左

小球 B 从轨道最低点 C 运动到最高点 D 的过程中机械能守恒

有 $\frac{1}{2} m_B v_M^2 = 2m_B gR + \frac{1}{2} m_B v_N^2$ ②

联立①②解得 $v_M = 5 \text{ m/s}$

(2) 设向右为正方向，合外力对小球 B 的冲量为

$$I = m_B v_N - m_B v_M = - \left(\frac{\sqrt{5}}{5} + 1 \right) \text{ N} \cdot \text{s}, \text{ 方向向左}$$

(3) 碰撞过程中动量守恒，有

$$m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B \quad \text{水平面光滑所以式中 } v_B = v_M$$

解得 $v_A = -2 \text{ m/s}$,

$$\text{碰撞过程中损失的机械能为 } \Delta E = \frac{1}{2} m_A v_0^2 - \frac{1}{2} m_A v_A^2 - \frac{1}{2} m_B v_B^2 = 0.5 \text{ J}$$

20. （写过程）

(1) 当滑杆运动到 BB' 位置时，绳的方向与地面间的夹角为 α ，则

$$\frac{H}{\sin \alpha} - H = d$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{H}{H+d} = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \alpha = 53^\circ$$

此时滑杆向上的速度：

$$v_1 = v \cos \alpha = \sqrt{7} \times 0.6 = 0.6\sqrt{7} (\text{m/s})$$

$$F_m = ILB = \frac{v_1 (BL)^2}{R} = \frac{0.6\sqrt{7} (1 \times 2)^2}{1.6} = 1.5\sqrt{7} (\text{m/s})$$

(2) $\varepsilon = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = B \frac{\Delta S}{\Delta t}$

$$q = I \Delta t = \frac{\varepsilon}{R} \Delta t = B \frac{\Delta S}{R} = \frac{BLd}{R} = \frac{1 \times 2 \times 1}{1.6} = 1.25 (\text{C})$$

设滑杆上滑时的加速度为 a_1 ，下滑时的加速度为 a_2 ，则

$$mg\sin\theta + \mu mg\cos\theta = ma_1 \quad mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma_2$$

$$\therefore a_1 = g(\sin\theta + \mu\cos\theta) = 10\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{35}{4} (m/s^2)$$

$$a_2 = g(\sin\theta - \mu\cos\theta) = 10\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5}{4} (m/s^2)$$

设滑杆再次回到 BB' 时的速度为 v_2

$$S = \frac{v_1^2}{2a_1} = \frac{v_2^2}{2a_2}$$

$$\therefore v_2 = v_1 \sqrt{\frac{a_2}{a_1}} = 0.6\sqrt{7} \times \sqrt{\frac{5}{35}} = 0.6 (m/s)$$

设滑杆运动到 AA' 时匀速运动时的速度为 v_3

$$mg\sin\theta = \mu mg\cos\theta + \frac{v_3(BL)^2}{R}$$

$$\therefore v_3 = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta) \frac{R}{(BL)^2} = 0.8 \times 10 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1.6}{(1 \times 2)^2} = 0.4 (m/s)$$

$$mgd\sin\theta - \mu mgd\cos\theta - Q = \frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\begin{aligned} \therefore Q &= mgd(\sin\theta - \mu\cos\theta) + \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_3^2) \\ &= 0.8 \times 10 \times 1 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2} \times 0.8(0.6^2 - 0.4^2) \\ &= 1 + 0.08 = 1.08 (J) \end{aligned}$$

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

化 学

【考试要求】

按照学生的认识水平，并参照有关知识在高中化学中的重要程度，对知识的教学要求可分为三个层次，从低到高依次是：

- A：对所学知识有大致的印象。
- B：能够根据所学知识的要点识别有关材料。
- C：能够领会概念和原理的基本涵义，能够解释一些简单的化学问题。

【考试形式】

- 一．选择题（单选题、多选题）
- 二．填空题
- 三．实验题
- 四．计算题

【参考书目】

上海市高级中学《化学》课本

（上海中小学课程教材改革委员会编，上海科学技术出版社出版、发行）

【考试内容】

一、 化学基本概念和原理

	知识内容	教学要求
原子结构	1. 原子序数 2. 同位素 3. 核外电子运动的特点 4. 核外电子排布规律的初步知识 5. 元素周期表 6. 元素周期律	B A A B, 能画出 1~18 号元素的原子、离子结构示意图和电子式 A B
化学键	1. 化学键 2. 离子键和离子化合物、共价键和共价化合物 3. 离子晶体、原子晶体、分子晶体	B C, 能用电子式表示简单的离子化合物和共价化合物的结构 B
物质的量	1. 物质的量及其单位——摩尔 2. 摩尔质量 3. 气体摩尔体积 4. 物质的量浓度 5. 物质的量浓度的计算 6. 物质的量、物质的量浓度、气体摩尔体积应用于化学方程式的计算 7. 溶质的质量分数	A B B B C C B
化学反应与能量	1. 化学反应中的能量变化 2. 吸热反应和放热反应	B B
化学平衡和 化学反应速率	1. 可逆反应 2. 化学反应速率 3. 化学平衡及勒沙特列原理 4. 平衡常数	B C C B
电解质溶液	1. 电解质（强电解质和弱电解质） 2. 电离平衡（以水、氨水、醋酸为例） 3. 离子方程式 3. 盐类的水解（强酸弱碱盐和强碱弱酸盐） 4. 离子共存 5. 水的离子积和溶液的 pH 值	B B B B B B C
氧化还原反应及其配平	1. 氧化还原反应（从化合价升降和电子得失角度介绍） 2. 氧化剂和还原剂 3. 氧化还原反应的配平	B B C

二、元素化合物知识

	教学内容	教学要求
卤族	1. 氯气的物理性质 2. 氯气的化学性质（跟金属、氢气、水、碱的反应） 3. 氯气的用途 4. 氯离子的检验 5. 随着原子序数的递增，原子核外电子排布的周期性与元素性质递变的关系	B C B B C
硫	1. 二氧化硫的化学性质（跟氧气、水的反应，漂白作用） 2. 二氧化硫对空气的污染和防止污染 3. 环境保护的重要意义 4. 浓硫酸的性质（吸水性、脱水性、氧化性） 5. 硫酸根离子的检验	C A A D C
氮	1. 氮气的结构、物理性质、化学性质（跟氢气、氧气的反应） 2. 氨气的结构、物理性质、化学性质（跟水、酸、氧气的反应） 6. 铵盐的主要性质 7. 铵根离子检验 8. 硝酸物理性质、化学性质（酸性、不稳定性、氧化性）	B C B B C
金属的通性	1. 金属的通性	A
碱金属	1. 钠的物理性质 2. 钠的化学性质（跟氧气、水的反应） 3. 钠的重要化合物（如氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钠、过氧化钠） 4. 焰色反应	A B B A
铝及其化合物	1. 铝的化学性质（跟非金属、酸、碱、氧化物的反应） 2. 铝的重要化合物（氧化铝、氢氧化铝） 3. 两性氧化物和两性氢氧化物	C B C
铁	1. 铁的化学性质（与非金属、水、酸、盐的反应） 2. 铁盐和亚铁盐 3. 铁和亚铁的氢氧化物	B C B

三、有机化合物知识

	教学内容	教学要求
有机化合物的结构特征	1. 有机物的结构式 官能团	B
	2. 烃基 同系物 饱和烃 不饱和烃	B
	3. 烷烃及其命名（碳原子数为 6 以内的分子）	B
	4. 同分异构现象和同分异构体（碳原子数 5 以内的分子以及不同类型有机物之间的同分异构现象）	C
	5. 取代反应 加成反应 消去反应 聚合反应 酯化反应 水解反应	C
烃	1. 甲烷的结构和化学性质（氧化反应、取代反应、受热分解）	B
	2. 乙烯的结构和化学性质（氧化反应、加成反应、聚合反应）	B
	3. 乙炔的结构、化学性质（加成反应、氧化反应）和用途	B
	4. 苯的结构和物理性质	A
	5. 苯的化学性质（取代反应、加成反应、氧化反应）	B
烃的衍生物	1. 乙醇的化学性质（跟钠的反应、与卤化氢反应、氧化反应、脱水反应即消去反应）	B
	2. 醛的化学性质（加成反应、氧化反应）	B
	3. 乙酸的化学性质（酸的通性、酯化反应）	B
	4. 酯的性质（水解）	A

四、化学实验

	教学内容	教学要求
一些气体的实验室制法	1. 氯气、氯化氢的实验室制法（原料、装置、气体净化和尾气吸收）	B
	2. 氨气、氧气的实验室制法（原料、装置、气体净化和尾气吸收）	B
	3. 氢气、二氧化碳的实验室制法（原料、装置等）	B
	4. Cu 与浓、稀硝酸的反应（原理、装置）	B
	5. Cu 与浓硫酸的反应（原理、装置）	B
	6. 乙烯的实验室制法（原料、装置、催化剂的使用、气体净化和尾气吸收）	B
	7. 常见气体的制备和方案设计，其中涉及到装置的改良	C
物质的分离和提纯	1. 过滤、结晶、分液、萃取	A
物质的检验和鉴别	1. 常见阳离子、阴离子的检验方法	A

五、化学计算

上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题1)

科目: 化学 建议用时: 50 分钟

可能用到的相对原子质量: Relative atom mass

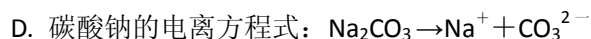
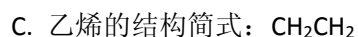
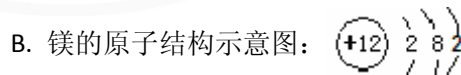
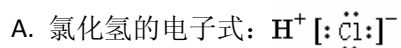
H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Cl-35.5 K-39 I-127

一、单项选择题(multiple choice)

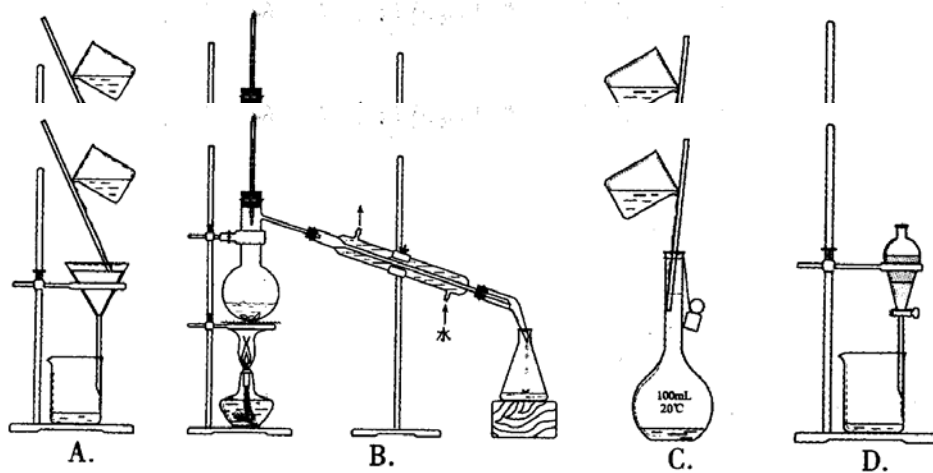
- 2008 年北京奥运会火炬使用丙烷作燃料。丙烷 (C_3H_8) 属于
A. 无机物 B. 有机物 C. 氧化物 D. 混合物
- 2010 年诺贝尔化学奖授予在“钯催化交叉偶联反应”领域作出突出贡献的三位化学家。

下列有关钯原子 $^{106}_{46}\text{Pd}$ 的说法错误的是

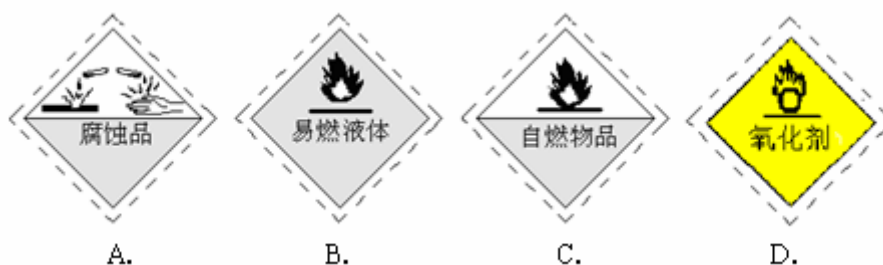
- 原子序数为 46 B. 质子数为 46
 - 电子数为 46 D. 中子数为 46
- 下列物质中, 既能跟盐酸反应, 又能跟 NaOH 溶液反应的是
A. Mg B. Al C. Si D. Cl_2
 - 某气体通入品红溶液中, 溶液褪色, 加热后又恢复为原来颜色。该气体是
A. SO_2 B. O_2 C. CO_2 D. H_2
 - 下列第 VIIA 族元素中, 非金属性最强的是
A. 氟 B. 氯 C. 溴 D. 碘
 - 下列物质中, 不属于电解质的是
A. 硫酸 B. 酒精 C. 硝酸钾 D. 氢氧化钠
 - 下列化学用语正确的是



- 下列实验操作中, 不能用于物质分离的是



9. 从化学试剂商店买来的酒精试剂瓶上所贴的危险化学品标志是



10. 下列反应属于吸热反应的是

- A. 石灰石在高温下的分解反应
B. 生石灰和水的反应
C. 盐酸与氢氧化钠溶液的反应
D. 木炭在氧气中燃烧

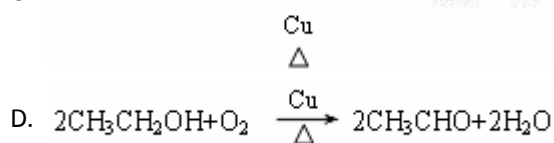
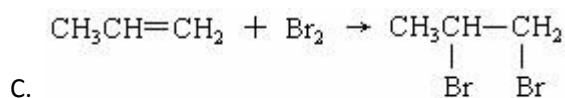
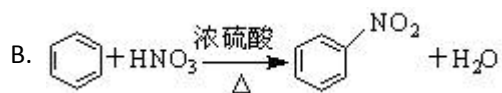
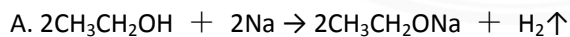
11. 影响化学反应速率的因素很多, 下列措施不能加快化学反应速率的是

- A. 降低温度 B. 升高温度 C. 使用催化剂 D. 增加反应物浓度

12. 下列各组物质互为同分异构体的是

- A. 甲烷和乙烷 B. 甲烷和丁烷
C. 乙烷和乙烯 D. 正丁烷和异丁烷

13. 下列反应属于加成反应的是



14. 下列化学反应中, 属于氧化还原反应的是

- A. $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ B. $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- = 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$
 C. $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$ D. $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

15. 能正确表示下列化学变化的离子方程式是

- A. 钠和冷水反应: $\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2\uparrow$
 B. 氯气与溴化钠溶液反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = \text{Br}_2 + 2\text{Cl}^-$
 C. 氯化亚铁溶液中通入氯气: $\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = \text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
 D. 三氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应: $\text{FeCl}_3 + 3\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{Cl}^-$

16. 在一定条件下, 对于密闭容器中进行的反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$,

下列说法中能说明该反应已经达到化学平衡状态的是

- A. SO_2 、 O_2 、 SO_3 同时存在
 B. SO_2 、 O_2 、 SO_3 的物质的量浓度相等
 C. SO_2 、 O_2 、 SO_3 的物质的量浓度不再改变
 D. 正反应速率和逆反应速率都等于零

17. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是

- A. 1mol 钠原子中含有的电子数为 N_A
 B. 1mol CH_4 的体积约为 22.4L
 C. 32g O_2 中含有氧原子的个数为 N_A
 D. 1L 1mol/L NaCl 溶液中含有钠离子的个数为 N_A

18. 下列各组离子在溶液中能大量共存的是

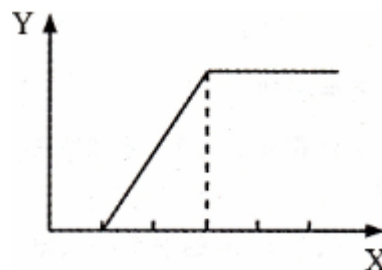
- A. NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- B. Ba^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-
 C. Na^+ 、 H^+ 、 HCO_3^- D. NH_4^+ 、 OH^- 、 Cl^-

19. 用一种试剂可鉴别如下三种溶液: AlCl_3 溶液、 MgCl_2 溶液、 NH_4Cl 溶液。该试剂是

- A. AgNO_3 溶液 B. BaCl_2 溶液 C. KOH 溶液 D. KSCN 溶液

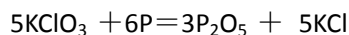
20. 向含等物质的量两种溶质的甲溶液逐渐加入乙物质, 生成不溶物的量(Y)与加入物的量(X)之间的关系符合右图所示的是

	甲溶液	乙物质
A	NaOH 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$	CO_2 气体
B	H_2SO_4 和 MgSO_4	NaOH 溶液
C	HCl 和 CaCl_2	Na_2CO_3 溶液
D	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 CuSO_4	Fe 粉



二、填空题(Filling the blank)

21. 据悉,奥运会上使用的发令枪所用的“火药”成分是氯酸钾和红磷,经撞击发出响声,同时产生白色烟雾。撞击时发生反应的化学方程式为:



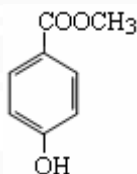
该反应中, _____ (填化学式)是氧化剂, _____ (填化学式)是还原剂;若消耗 1 mol P, 则生成 _____ mol P_2O_5 。

22. 含氯化合物在生产生活中有着重要的用途,请用以下物质回答问题: ①NaCl ②NaClO ③ NH_4Cl ④ Cl_2 ⑤ CCl_4

- (1) 漂白液和 84 消毒液的有效成分是 _____ (填序号,下同)。
- (2) 用于自来水消毒的是 _____。
- (3) 用于作化肥的是 _____。
- (4) 用于作溶剂的是 _____。
- (5) 用于制备生理盐水的是 _____。
- (6) 含有离子键的化合物是 _____。

23. 分子式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$ 的芳香族化合物有多种不同的结构,这些物质在食品、化妆品等行业有广泛用途。

(1) $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$ 的某一同分异构体尼泊金酯的结构简式如下图所示。

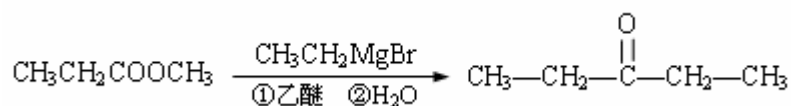


下列对尼泊金酯的判断不正确的是 _____ (填字母)。

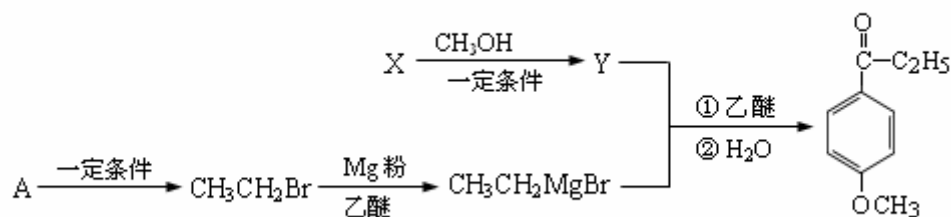
- A. 分子中所有原子都在同一平面上
- B. 能与 FeCl_3 溶液发生显色反应
- C. 与足量氢气反应时, 1 mol 尼泊金酯消耗 4 mol H_2
- D. 与足量 NaOH 溶液完全反应时, 1 mol 尼泊金酯消耗 2 mol NaOH

(2) $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$ 的另一种同分异构体甲, 满足以下条件: ①与尼泊金酯具有相同官能团; ②遇 FeCl_3 溶液显紫色; ③与足量 NaOH 溶液完全反应时, 1 mol 甲消耗 3 mol NaOH; ④苯环上的一氯代物有两种。则甲的结构简式是 _____。

(3) 已知:



X 也是 $C_8H_8O_3$ 的同分异构体。A 在常温下呈气态，其产量是衡量一个国家石油化工水平的标志。



①A 制 CH_3CH_2Br 的反应类型是_____。

②X→Y 反应的化学方程式是_____。

三. 实验题(Experiment)

24. 某中学化学研究性学习小组利用以下装置制取并探究氨气的性质。



(1) A 中的化学反应方程式是_____。

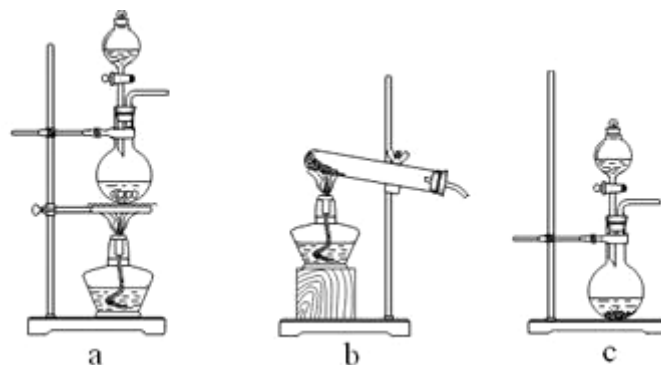
(2) B 中的干燥剂是_____。

(3) C、D 装置中颜色会发生变化的是_____ (填“C”或“D”)。

(4) 当实验进行一段时间后，挤压 E 装置中的胶头滴管，滴入 1—2 滴浓盐酸，可观察到的现象是_____。

(5) 为防止过量氨气造成空气污染，需要在上述装置的末端增加一个尾气处理装置，合适的装置是_____ (填“F”或“G”)。

(6) 生石灰与水反应生成 $Ca(OH)_2$ 并放出热量。实验室利用此原理，往生石灰中滴加浓氨水，可以快速制取氨气。用此方法制取氨气应选用的气体发生装置是_____ (填字母)。



四、计算题(Calculate)

25. 下表是某“加碘食盐”包装袋上的部分文字说明.

配料	氯化钠(NaCl)、碘酸钾(KIO ₃)
含碘量	20~40 mg · kg ⁻¹
保质期	18 个月
食用方法	勿长时间炖炒
贮藏指南	避热、避光、密封、防潮

(1)经测定,该“加碘食盐”中 KIO₃ 的含量为 42.8 mg · kg⁻¹.计算每千克“加碘食盐”中 KIO₃ 的物质的量为_____mol,该“加碘食盐”的含碘量为_____mg · kg⁻¹.

(2)将 5.0 g 该“加碘食盐”溶于水配成 100 mL 溶液,该溶液中 IO₃⁻离子物质的量浓度为_____mol · L⁻¹.

参考答案

一. 选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	A	A	B	B	C	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	C	C	B	C	D	A	C	D

二、填空题

21. KClO_3 , P; 0.5

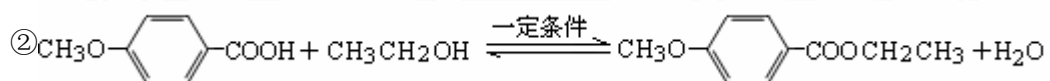
22.1) ② (2) ④ (3) ③

(4) ⑤ (5) ① (6) ①②③

23. (1) AC

(2) $\text{CH}_3\text{COO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$

(3) ①加成反应



三. 实验题

24 (1) $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 碱石灰。

(3) D

(4) 生成大量白烟

(5) F

(6) c

四. 计算题

25. (1) 0.0002; 24.7

(2) 0.00001

上海交通大学外国留学生本科入学考试(样题2)

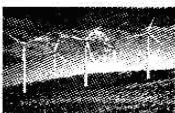
科目: 化学 建议用时: 50 分钟

可能用到的相对原子质量: (Relative atom mass)

本卷可能用到的相对原子质量: H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 S:32 Cl:35.5
K:39 Fe:56 Cu:64 Zn:65

一、单项选择题(Multiply choice)

- 中国短道速滑队在索契冬奥会取得了骄人的成绩。速滑冰刀可用不锈钢制成, 不锈钢含有的主要元素是
A. 铁 B. 碳 C. 铜 D. 铝
- Al_2O_3 是刚玉的主要成分。 Al_2O_3 属于
A. 酸 B. 盐 C. 氧化物 D. 单质
- 浓硫酸不具有的性质是
A. 吸水性 B. 腐蚀性 C. 强氧化性 D. 易挥发性
- 反应 $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si(纯)} + 4\text{HCl}$ 可用于工业制取纯硅。该反应属于
A. 化合反应 B. 复分解反应 C. 置换反应 D. 分解反应
- 下列物质属于离子化合物的是
A. HCl B. Na_2O C. O_2 D. CO
- ^{13}C 呼气法在医学上常用于幽门螺旋杆菌的诊断。下列关于 ^{13}C 的说法中正确的是
A. 质子数是 6 B. 质量数是 6 C. 电子数是 13 D. 中子数是 13
- 下列选项描述的过程能实现化学能转化为热能的是

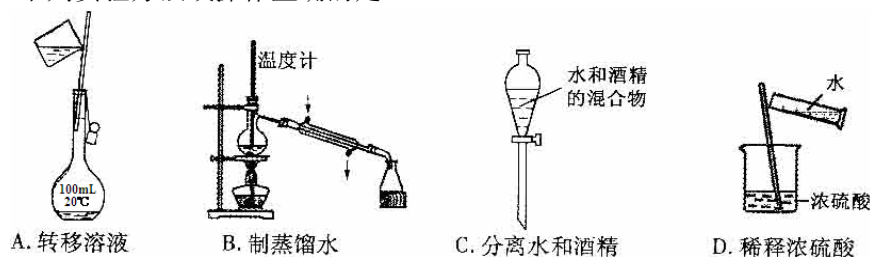




A. 光合作用 B. 烧炭取暖 C. 风力发电 D. 电解冶炼
- 下列过程属于物理变化的是
A. 钢铁生锈 B. 臭氧消毒 C. 干冰升华 D. 食物腐败
- 对于 $10\%\text{H}_2\text{O}_2$ 的分解反应, 下列措施能减缓其化学反应速率的是
A. 加入 MnO_2 B. 加水稀释 C. 加热 D. 加入 30% 的 H_2O_2
- 某溶液中存在大量的 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- , 该溶液中还可能大量存在的离子是
A. OH^- B. NO_3^- C. Ag^+ D. Ba^{2+}
- 下列关于乙醇的说法正确的是
A. 可用作燃料 B. 属于高分子化合物
C. 不能发生氧化反应 D. 与乙酸互为同分异构体
- 下列化学用语表示正确的是
A. 水的电子式: $\text{H}^+ \left[\begin{array}{c} \cdot\cdot \\ \text{O} \\ \cdot\cdot \end{array} \right]^{2-} \text{H}^+$ B. 乙烷的结构简式: C_2H_6
C. 铝的原子结构示意图:  D. 硫酸钠的电离方程式: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

13. 我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”，反应为 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu} + \text{FeSO}_4$ 。有关该反应的说法正确的是

A. Fe 是氧化剂 B. CuSO_4 是还原剂 C. Fe 被氧化 D. CuSO_4 发生氧化反应

14. 下列实验方法或操作正确的是



15. 用 N_A 表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是

A. 2g H_2 含有的氢原子数目为 N_A
 B. 常温常压下, 22.4L O_2 含有的分子数目为 N_A
 C. $1\text{L } 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KOH}$ 溶液中含有的钾离子数目为 N_A
 D. 1mol Zn 变为 Zn^{2+} 时失去的电子数目为 N_A

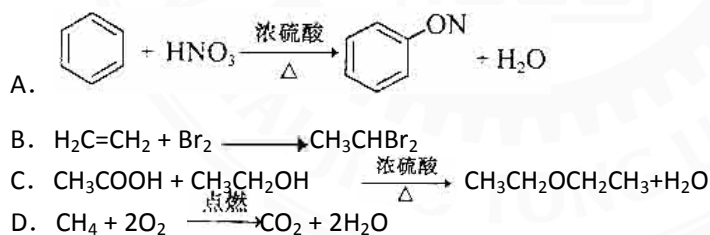
16. 下列反应的离子方程式书写正确的是

A. 稀醋酸与氢氧化钠溶液的反应: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$
 B. 铜粉与稀硝酸的反应: $\text{Cu} + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$
 C. 氯气与碘化钾溶液的反应: $\text{Cl}_2 + \text{I}^- = \text{Cl}^- + \text{I}_2$
 D. 碳酸钠溶液与足量稀盐酸的反应: $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

17. 下列鉴别物质的方法能达到目的的是

A. 用加热、称重的方法鉴别 Na_2CO_3 固体和 NaHCO_3 固体
 B. 用焰色反应鉴别 NaCl 固体和 NaOH 固体
 C. 用 KSCN 溶液鉴别 FeCl_3 溶液和 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液
 D. 用丁达尔效应鉴别 NaCl 溶液和 KCl 溶液

18. 下列有机反应方程式书写正确的是



19. 短周期主族元素 W、R、X、Y、Z 的原子序数依次增大, 且分别占三个不同的周期。W 与 X 同主族, R 与 Z 同主族, R 最外层电子数是其内层电子数的 3 倍, Y 是地壳中含量最多的金属元素。下列说法正确的是

A. W、X 是金属元素
 B. 原子半径: $\text{R} < \text{Y} < \text{Z}$
 C. 简单气态氢化物的热稳定性: $\text{Z} > \text{R}$
 D. X、Y、Z 的最高价氧化物对应的水化物能相互反应

20. 铁、铜混合粉末 18.0g 加入到 $100\text{mL } 5.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_3$ 溶液中, 充分反应后, 剩余固体质量为 2.8g 。下列说法正确的是

A. 剩余固体是铁、铜混合物
 B. 原固体混合物中铜的质量是 9.6g
 C. 反应后溶液中 $n(\text{Fe}^{3+}) = 0.10\text{mol}$

D. 反应后溶液中 $n(\text{Fe}^{2+}) + n(\text{Cu}^{2+}) = 0.75 \text{ mol}$

二、填空题(Filling the blank)

21. 氯化钙是工业上常用的干燥剂、螯合剂, 在医疗上也可用于解救镁盐中毒等。

完成下列关于氯化钙的填空:

(1) 用电子式表示氯化钙的形成过程。

(2) 氯化钙中的非金属元素在元素周期表中的位置是_____。

(3) 试从原子结构解释分析氯、溴、碘单质非金属性的差异。

(4) 下列事实能说明氯与氧两元素非金属性相对强弱的有_____。(选填编号)

a. Cl 原子最外层电子数比氧多

b. 酸性: $\text{HCl} > \text{H}_2\text{O}$

c. ClO_2 中氯元素为+4 价, 氧元素为-2 价

d. 沸点: $\text{H}_2\text{O} > \text{HCl}$

(5) 叙述一条元素周期表对化学研究或生活生产的应用。

22. 碳酸钠是重要的化工原料之一, 广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域。

完成下列关于碳酸或碳酸盐的填空:

(1) 写出碳酸的电离方程式_____。

(2) 将碳酸钠溶液中所有离子浓度大小排序_____。

(3) 写出碳酸钠和盐酸反应的离子方程式_____。

23. 酸雨是全球正在面临的重大环境问题之一。完成下列填空:

(1) 写出由 SO_2 形成的硫酸型酸雨的形成过程。(写出一种即可)

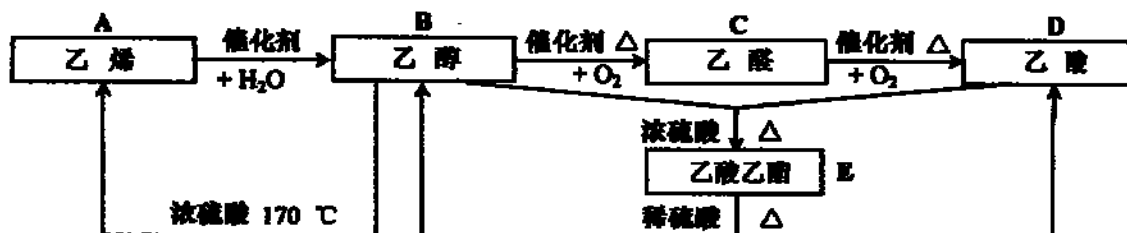
(形成过程常用的表示方式为: $\text{A} \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{B} \cdots \cdots \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{产物}$)

(2) 请判断该说法是否正确: SO_2 能使品红溶液褪色体现了 SO_2 的氧化性。_____ (填入“正确”或者“错误”)

(3) 写出医疗上用于做石膏绷带的硫酸盐的化学式_____。

(4) 已知: 碳酸的结构(简)式为 $\text{HO}-\text{CO}-\text{OH}$, 次氯酸的结构(简)式为 $\text{HO}-\text{Cl}$ 。类比这两种酸的结构(简)式, 写出硫酸的结构(简)式。

24. 请根据下图有机物的相互转化关系, 回答有关问题。



(1) 请写出有机物官能团的名称: —COOH _____。

(2) 有一种物质结构简式为

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{CH}_3 & & & \\ & & & | & & & \\ \text{CH}_3 & - & \text{CH} & - & \text{CH} & - & \text{C} & - & \text{H} \\ & | & & | & | & & \\ & \text{CH}_3 & & \text{CH}_3 & \text{C}_2\text{H}_5 & & \end{array}$$

该物质用系统命名法命名为_____。A 与氢气发生加成反应的产物与该物质互为_____。

(3) 写出检验 C 物质的化学方程式_____。

(4) 写出反应方程式 $\text{B} + \text{D} \rightarrow \text{E}$: _____。

三、实验题(Lab)

25. 某无色透明溶液, 能跟 Al 反应放出氢气(H_2), 判断下列离子在溶液中存在的情况: Mg^{2+} 、 Ba^{2+} 、 H^+ 、 OH^- 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 。(fill the ions in the following chart)

	当生成 Al^{3+} 时	当生成 AlO_2^- 时
原溶液肯定能大量存在的离子 (exist ions for sure)		
肯定不能大量存在的离子 (no- exist ions)		
可能存在的离子 (possible exist ions)		

四、计算题(Calculating) (写出计算过程和方程式)

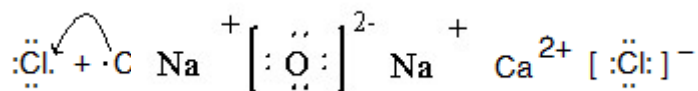
26. 相同状况下, 1.12L 乙烷和丁烷的混合物完全燃烧需 O_2 4.76 L, 则混合气中乙烷的体积分数是多少?

参考答案

一. 选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	D	C	B	A	B	C	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	C	A	C	D	A	D	D	D

二、填空题



21.(1)

(2)第三周期, 第七主族

(3)随着原子半径的增大, 得电子能力减弱, 所以非金属性减弱

(4) d

(5) 周期表中的右上角可以找到农药所需要的

22. (1) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ (2) $[\text{Na}^+] > [\text{CO}_3^{2-}] > [\text{OH}^-] > [\text{HCO}_3^-] > [\text{H}^+]$ (3) $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

23.

(1) $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$; $2\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{SO}_4$

(2) 错误

(3) CaSO_4 

(4)

24. (1) 羧基

(2) 2, 3, „4-三甲基己烷

(3) $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$ (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OOCCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

三. 实验题

25.

	当生成 Al^{3+} 时	当生成 AlO_2^- 时
原溶液肯定能大量存在的离子	H^+ 、 SO_4^{2-}	Ba^{2+} 、 OH^- 、
肯定不能大量存在的离子	NO_3^- 、 Ba^{2+} 、 OH^-	Mg^{2+} 、 H^+ 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、
可能存在的离子	Mg^{2+}	无

四. 计算题

26. 75%

上海交通大学外国留学生本科入学考试大纲

生 物

【考试要求】

根据高中生物课程的教学要求,外国留学生高考考纲在生物知识的掌握分为认知领域方面和实验操作技能领域方面。在认知领域方面分为知道(A)、理解(B)和掌握(C)三个层次;在实验操作技能领域分为知道(A)和学会(B)两个层次。具体含义分别是:

在认知领域方面:

知道 对知识的标记和识别,能说出知识的要点或大意,或在有关现象中识别它们。

理解 在“知道”的基础上,了解知识的确切含义,并能对所学的知识做出解释和说明。

掌握 在“理解”的基础上,对所学知识的初步运用、分析和重新组合,并能新的情景下运用知识解决一些简单的问题。

在实验操作技能领域方面:

知道 在教师的指导下,按要求进行正确的操作,并得出正确的结果。

学会 在“知道”的基础上,理解实验的目的、原理和操作步骤,能按要求独立地、正确地操作,对实验过程中出现的一般差错能识别和纠正。

【考试内容】

认知领域的内容以及部分实验领域的内容。

【考试形式】

一、单项选择题

二、基础概念填空题

三、看图简答题

认知领域

第一部分 生命的基础

内容		考试要求
生物体的物质基础	1. 生物体内的无机物：水和无机盐的生理作用	A
	2. 生物体内有机物的主要种类和作用：糖类、脂类、蛋白质和核酸（其中，蛋白质—肽链的形成和核酸的种类是重点内容）	A
细胞的结构	1. 细胞膜的结构与功能	B
	2. 细胞核和主要的细胞器	A
	3. 原核生物和真核生物的概念、主要区别和举例	A
非细胞形态的生命—病毒	病毒的形态和结构	A

第二部分 生命的物质变化与能量转换

内容		考试要求
生物化学反应的特点	1. 生物化学反应的催化剂	B
	2. 生物化学反应的直接能源物质—ATP	B
光合作用	1. 叶绿体及其色素	A
	2. 光合作用的过程	B
	3. 影响光合作用的因素	B
呼吸作用	1. 有氧呼吸和无氧呼吸	B
	2. 无氧呼吸的应用	A

第三部分 生命的信息

内容		考试要求
生物体的信息传递和调节	1. 神经系统中信息的传递和调节	B
	2. 内分泌系统中信息的传递和调节	B
	3. 植物体内信息的传递和调节	A
遗传信息的传递和表达	1. DNA 的结构	B
	2. 遗传信息的传递	A
	3. 遗传信息的表达	A

第四部分 生命的延续

内容		考试要求
细胞分裂与生命的延续	1. 有丝分裂的概念、过程和意义	B
	2. 动植物细胞有丝分裂的异同	A
	3. 细胞的分化和植物细胞的全能性	A
	4. 减数分裂的概念、过程和意义	B
遗传和变异	1. 基因的分离定律	B
	2. 基因的自由组合定律及其应用	B
	3. 伴性遗传	B
	4. 人体遗传病和遗传病的预防	C
	5. 基因重组的意义	B
	6. 基因突变	B
	7. 染色体畸变	A

*第五部分 生物多样性与可持续发展

内容		考试要求
生物多样性及其意义	1. 生物多样性及其意义	A
	2. 遗传多样性	A
	3. 物种多样性	B
	4. 生态系统多样性	A
保护生物多样性	1. 人类活动对多样性的影响	A
	2. 生物多样性的保护与可持续发展	A

*第六部分 现代生物技术的应用

内容		考试要求
转基因技术	1. 基因工程的基本过程及其应用	B
	2. 转基因作物和动物	A
克隆技术	克隆的概念和基本过程	A
现代生物技术的影响	1. 现代生物技术的价值	A
	2. 现代生物技术的安全与社会伦理	A

备注：*部分不作为主要的考点，以选学为主。

实验领域

实验内容		考试要求
生命的基础	显微镜的结构和使用	A
生物体中的化合物	生物组织中还原性糖、脂肪、蛋白质和淀粉的鉴定	A
细胞的结构	颤藻和水绵细胞的比较观察	A
细胞的结构	植物细胞外液的浓度与质壁分离的关系	B
生物化学反应	探究酶的特性	B
光合作用	叶绿体色素的提取和分离	A
植物细胞的有丝分裂	认识植物细胞有丝分裂各期的主要特征	A

【参考书目】

-  （高级中学课本）《生命科学》高中第一册 上海世纪出版股份有限公司上海科学技术出版社
-  （高级中学课本）《生命科学》高中第二册 上海世纪出版股份有限公司上海科学技术出版社
-  （高级中学课本）《生命科学》高中第三册 上海世纪出版股份有限公司上海科学技术出版社

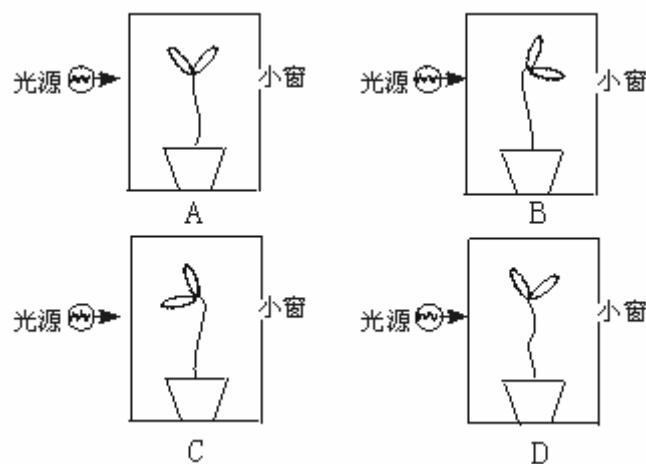
上海交通大学外国留学生本科入学考试（样题 1）

科目：生物 建议用时：50 分钟

一、单项选择题（每题 1 分，15 题，共 15 分）

1. 下列各物质中，属于单糖（simple sugar）的是-----（ ）
A. 葡萄糖（glucose） B. 麦芽糖（maltose）
C. 蔗糖（saccharose） D. 淀粉（starch）
2. 细胞(cell)能完成各项生命活动的前提是-----（ ）
A. 细胞膜的选择透过性（selective permeable membrane）
B. 线粒体（mitochondrion）的供能（energy）
C. 细胞核（nucleus）内有遗传物质（genetic material）
D. 细胞保持完整
3. 将写着“p”字透明小纸片制成的临时装片，正放到显微镜（microscope）下，则在视野（visual field）中看到的字形是-----（ ）
A. b B. d C. q D. p
4. 某学生用解剖针取少许苹果果肉放在载玻片上，滴加班氏试剂（Benedict's reagent）并加热(heat)，看到果肉变成红黄色。这显示苹果果肉中含有较多的物质是-----（ ）
A. 蛋白质（protein） B. 脂肪（fat）
C. 还原性糖（reducing sugar） D. 淀粉（starch）
5. 细胞中合成牛胰岛素(bovine insulin)的主要场所是-----（ ）
A. 核仁（nucleolus） B. 核糖体（ribosome）
C. 高尔基体（golgi apparatus） D. 线粒体（mitochondria）
6. 人在幼年时(childhood)分泌(secrete)生长激素(somatotropin)多过，将导致（ ）
A. 呆小症（cretinism） B. 侏儒症（dwarfism）
C. 巨人症（gigantism） D. 甲亢（hyperthyroidism）
7. 促使绿色植物光合作用(photosynthesis)产生氧气(oxygen)最多的光是-----（ ）
A. 蓝紫光和绿光 B. 蓝紫光和红橙光
C. 红光和黄绿光 D. 红光和黄橙光
8. 在方形暗箱内放一盆幼苗（plant），暗箱（camera obscura）一侧开一小窗（window），

固定光源(fixed light)的光可从窗口射入。把暗箱放在旋转器(rotator)上水平(horizontal)旋转(rotate),保持每15分钟匀速转一周,一星期后幼苗生长状况为()



9. 下列现象中不属于条件反射(acquired reflex)的是----- ()

- A. 看见梅子(plum), 分泌(secrete)唾液(saliva)
- B. 想见梅子(plum), 分泌(secrete)唾液(saliva)
- C. 吃见梅子(plum), 分泌(secrete)唾液(saliva)
- D. 听见“梅子”(plum), 分泌(secrete)唾液(saliva)

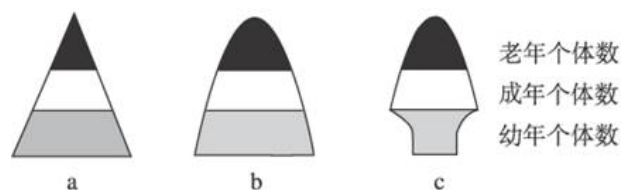
10. 如果用 ^{15}N , ^{32}P , ^{35}S 标记噬菌体(bacteriophage)后, 让其侵染(infect)细菌(bacteria), 在产生的子代(filial generation)噬菌体(bacteriophage)的组成结构的成分中, 能够找到的放射性元素(radioactive element)是----- ()

- A. 在它的外壳(shell)中找到 ^{15}N 和 ^{35}S
- B. 在DNA中可以找到 ^{15}N 和 ^{32}P
- C. 在它的外壳(shell)中找到 ^{15}N
- D. 可在DNA中找到 ^{15}N , ^{32}P , ^{35}S

11. 动物生命活动的调节(life activities adjustment)形式有两种, 即----- ()

- A. 神经调节(neuroregulation)和体液调节(humoral regulation)
- B. 神经调节(neuroregulation)和激素调节(hormonal regulation)
- C. 体液调节(humoral regulation)和激素调节(hormonal regulation)
- D. 内激素调节(inner hormonal regulation)和外激素调节(outer hormonal regulation)

12. 下图表示的是种群(population)年龄(age)组成的三种类型。下列有关其种群密度(density)增长趋势(growth trend)的表示中,正确的是----- ()

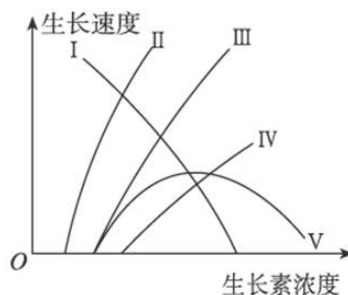


- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $a > c > b$ D. $a > b > c$

13. 葡萄糖(glucose)被人的红细胞吸收(absorb)时,是从高浓度(higher concentration)到低浓度(lower concentration)且要依靠(depend on)细胞膜(cell membrane)上的一种成分(substance)携带(carry),但不消耗能量(without energy consumption),该物质跨膜运输方式(transmembrane transport mode)是----- ()

- A. 渗透作用(osmosis) B. 自由扩散(free diffusion)
C. 主动运输(active transport) D. 协助扩散(facilitated diffusion)

14. 如图曲线III表示茎(stem)伸长生长(growth)与植物生长素(auxin)浓度(concentration)的关系(relationship)。如果将同样(same)浓度范围的植物生长素施用于侧芽(lateral bud),则能代表它生长状况的曲线(curve)是----- ()



- A. I B. II C. IV D. V

15. 解除(relieve)休眠(dormant)的干种子(dry seeds)吸水(water absorption)后,细胞呼吸强度(cell respiration)----- ()

- A. 下降 B. 上升 C. 不变 D. 不确定

二、基础概念填空题(每个空格1分,共20分)

- 无机盐(mineral salt)中, _____ 是合成血红蛋白(hemoglobin)的成分, _____ 是构成动物的骨骼(bone)和牙齿(teeth)的重要成分。
- 生物体内生命活动的主要(main)能源物质(energy substance)是 _____, 其分子式(molecular formula)是 _____; 生命活动的直接(direct)能源物质

是_____（写出中文全称），其结构简式（simple structure type）是_____。

3. 细胞膜（cell membrane）主要由_____、_____和多糖（polysaccharide）组成。_____是构成细胞膜（cell membrane）的基本骨架（basic framework）。

4. 动物细胞减数分裂（maiosis）一般发生在从_____细胞或_____细胞转变成_____或_____的过程中。

5. 地球上所有生态系统（ecosystem）需要的能量（energy）都来自_____，生态系统（ecosystem）中能量流动（energy flow）的渠道（way）是_____。

6. 番茄红果(A)对黄果(a)是显性(dominate)，圆形果(R)对长形果(r)是显性(dominate)。红圆果与黄长果杂交（cross-fertilize），请回答：

（1）如果后代（offspring）全是红圆果，则亲本（parents）的基因型（genotype）是_____；

（2）如果后代（offspring）是红圆果和红长果，比例是 1:1，则亲本（parents）的基因型（genotype）是_____；

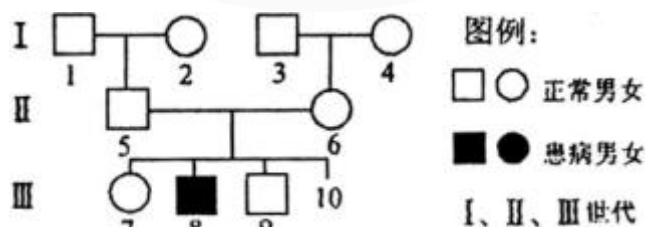
（3）如果后代（offspring）是红圆果和黄圆果，比例是 1:1，则亲本（parents）的基因型（genotype）是_____；

（4）如果后代（offspring）是红圆果、红长果、黄圆果和黄长果，比例是 1:1:1:1，则亲本（parents）的基因型（genotype）是_____；

（5）用遗传图解表示第（4）小题的杂交过程。

三、看图简答题（每个空格 1.5 分，共 15 分）

1. 下图示某单基因遗传病（single gene inheritance disease）的家系谱（family tie spectrum），请根据下图回答：



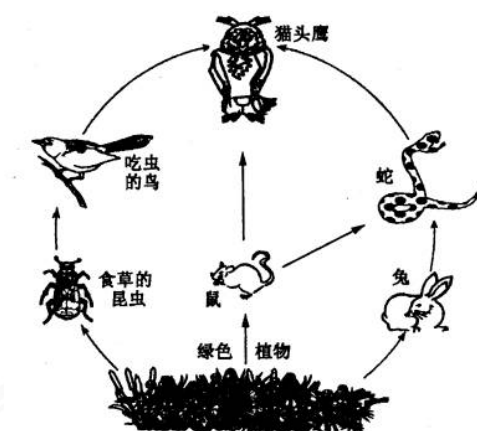
若该病为白化病（albinism）则：（显性基因 dominant gene 为 A，隐性基因 recessive gene 为 a）

（1）III₈ 的基因型（genotype）为 _____；

（2）III₉ 为纯合体的概率为 _____；

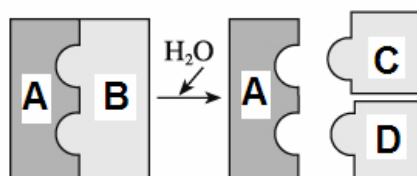
（3）III₁₀ 为患病女孩的机率为 _____。

2. 下图是某草原生态系统（prairie ecosystem）食物网（food web）的一部分图解。请根据图分析回答下列问题：



- (1) 这个食物网（food web）由_____条食物链（food chain）构成；
- (2) 在此食物网中猫头鹰（owl）占_____个营养级（trophic level）；
- (3) 在此食物网中，猫头鹰（owl）和蛇（snake）的关系（relationship）既是_____，又是_____。

3. 根据下图，请回答有关酶（enzyme）的问题：



- (1) 人体内酶促反应（enzymatic reaction）的最适温度（suitable temperature）为_____；
- (2) 图中的 A 表示为_____；
- (3) 一份淀粉酶（amylase），能使一百万份（a million）淀粉（starch）水解（hydrolyze），这说明酶（enzyme）的_____。

参考答案

一、单项选择题（每题 1 分，15 题，共 15 分）

1A	2D	3B	4C	5B
6C	7B	8B	9C	10B
11A	12D	13D	14A	15B

二、基础概念填空题（每个空格 1 分，共 20 分）

1. Fe^{2+} , Ca^{2+} ;
2. 葡萄糖, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, 腺苷三磷酸, $\text{A}-\text{P}^{\sim}\text{P}^{\sim}\text{P}$;
3. 脂质, 蛋白质, 磷脂双分子层;
4. 卵原细胞, 精原细胞, 卵细胞, 精子;
5. 太阳, 食物链或食物网;
6. (1) $\text{AARR} \times \text{aarr}$; (2) $\text{AARr} \times \text{aarr}$; (3) $\text{AaRR} \times \text{aarr}$; (4) $\text{AaRr} \times \text{aarr}$; (5) 略

三、看图简答题（每个空格 1.5 分，共 15 分）

1. (1) aa; (2) $1/3$; (3) $1/8$ 。
2. (1) 4; (2) 2; (3) 捕食, 竞争。
3. (1) 37°C ; (2) 酶; (3) 高效性。

型(genotype)有----- ()

- A. 6 种 B. 4 种 C. 9 种 D. 8 种

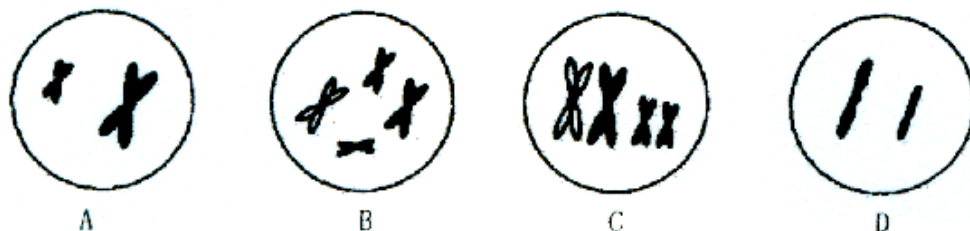
9. 除病毒(virus)外,生物体结构(structure)和功能(function)的最基本单位(basic unit)是----- ()

- A. 细胞(cell) B. 组织(tissue) C. 器官(organ) D. 系统(system)

10. 一个池塘(pond)中,藻类(algae)、水蚤(water flea)、虾(shrimp)、鲤鱼(fish)等生物集合起来组成(compose)一个----- ()

- A. 群落(community) B. 种群(population)
C. 生态系统(ecosystem) D. 生物圈(biosphere)

11. 下列图中,属于动物精细胞(sperm cell)的是----- ()



12. 在动物的激素调节(hormonal regulation)过程中存在有协同作用(synergistic reaction)和拮抗作用(antagonism)。以下在动物的激素调节(hormonal regulation)过程中发挥拮抗作用(antagonism)的是----- ()

- A. 胰岛素(insulin)和胰高血糖素(glucagon)
B. 生长激素(somatotropin)和甲状腺素(thyroxin)
C. 促甲状腺素(thyrotropin)和甲状腺素(thyroxin)
D. 促性腺激素(gonadotrophin)和性激素(sex hormone)

13. 在人体内,神经冲动(nerve impulse)的传导(transmit)不可能由----- ()

- A. 树突(dendron) → 轴突(axis cylinder) → 细胞体(cell body)
B. 轴突(axis cylinder) → 树突(dendron) → 细胞体(cell body)
C. 树突(dendron) → 细胞体(cell body) → 轴突(axis cylinder)
D. 细胞体(cell body) → 轴突(axis cylinder) → 树突(dendron)

14. 甘油(glycerol)、氧气(oxygen)、二氧化碳(carbon dioxide)等物质(substance)出入细胞的方式是----- ()

- A. 渗透作用(osmosis) B. 主动运输(active transport)
C. 自由扩散(free diffusion) D. 内吞(endocytosis)和外排(excretion)

15. 细胞呼吸(cell respiration)最主要(main)的生理意义(physiological significance)是------()

- A. 分解有机物 (decomposition of organic matter)
- B. 为生命活动提供热量 (provide heat energy for life activities)
- C. 释放能量 (release energy)
- D. 为生命活动提供 ATP (provide ATP for life activities)

二、基础概念填空题 (每个空格 1 分, 共 20 分)

1. 请写出有氧呼吸 (aerobic respiration) 的总化学反应方程式 (the total chemical reaction equations):

2. 健康人 (healthy people) 当血糖 (blood glucose) 浓度偏低 (lower concentration) 时, 可通过胰岛 (langerhans' islet) 分泌 (secrete) 的_____和肾上腺髓质 (adrenal medulla) 分泌 (secrete) 的_____, 使血糖浓度升高 (higher blood glucose)。

3. 艾滋病(AIDS)是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的获得性免疫缺陷综合症(acquired immunodeficiency syndrome), 是目前威胁人类生命的重要疾病(disease)之一。它感染(infect)人的免疫系统(immune system), 导致人的免疫力下降(decline in immunity), 使患者死于并发症(complication)。

(1) 导致艾滋病(AIDS)的 HIV 病毒(virus)是_____病毒; (DNA 或 RNA)

(2) HIV 在非寄生时, 不能进行_____活动(activities), 而感染(infect)人体后, 主要侵染(infect)_____细胞(cell);

(3) HIV 的感染(infect)和繁殖(reproduce)过程大致可分为吸附(adsorb)、_____, _____和释放(release)。在侵入(invade)的过程中进入寄主细胞(host cell)的是_____;

(4) 请说出艾滋病(AIDS)的三大传播途径(route of transmission): _____、_____和_____。

4. 基因型(genotype)为 AaBBCcDd 与 AaBbccDd 的个体杂交(cross-fertilize), 按基因自由组合定律(gene free combination law)遗传, 则后代(offspring)中:

(1) 后代(offspring)中基因型(genotype)为 aaBbCcDd 的个体所占的比例(proportion)

是_____；

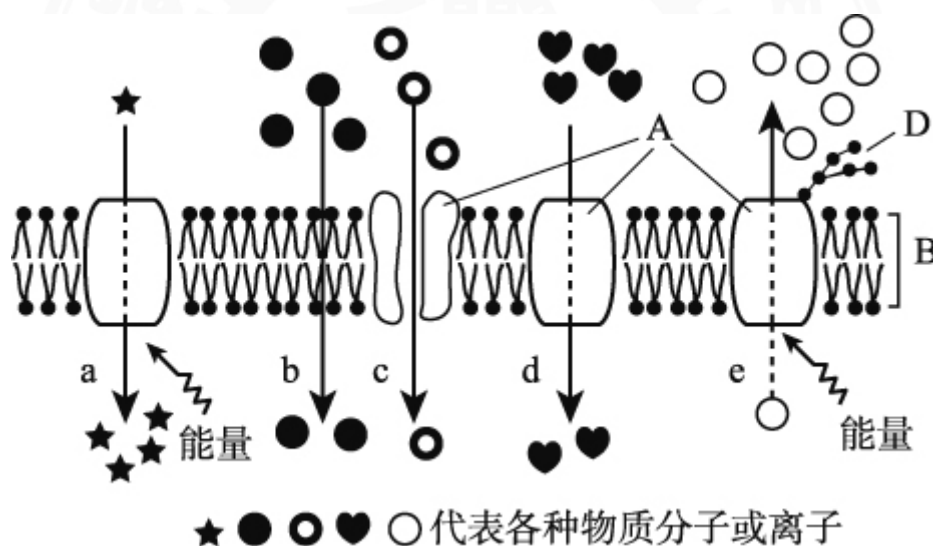
(2) 后代 (offspring) 中表现型 (phenotype) 不同于两个亲本 (parents) 的个体所占比例 (proportion) 是_____；

(3) 后代 (offspring) 中基因型 (genotype) 不同于两个亲本 (parents) 的个体所占比例 (proportion) 是_____。

5. 内分泌腺 (endocrine glands) 和外分泌腺 (exocrine glands) 相比, 内分泌腺 (endocrine glands) 无导管 (duct), 其分泌物 (secretion) 叫激素 (hormone), 它通过_____来运输 (transportation), 其分泌物量 (amount of discharge) _____, 作用时启动比较_____但持续时间 (lasting time) 比较_____。

三、看图简答题（每个空格 1.5 分，共 15 分）

1. 物质 (substance) 出入细胞膜 (cell membrane) 的方式如下图, 请根据图回答下面的问题:



(1) A 代表_____分子; B 代表_____;

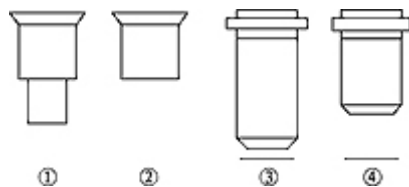
(2) 从功能 (function) 上来说, 细胞膜 (cell membrane) 是一层_____膜 (membrane);

(3) 动物细胞吸水膨胀 (imbibition) 时 B 的厚度 (thickness) 变小, 这说明 B 具有_____;

(4) 在 a~e 的五种过程中, 代表被动运输 (passive transport) 的是_____;

(5) 可能代表氧气运输 (oxygen transportation) 过程的是_____; 葡萄糖 (glucose) 从小肠腔 (small intestinal lumen) 进入小肠上皮细胞 (intestinal epithelial cell) 的过程是_____。

2. 下图是光学显微镜（optical microscope）的一组镜头（camera lens），目镜（eyepiece）标有 5× 字样（word）和 15× 字样（word），物镜（objective lens）标有 10× 和 40× 字样（word）。请根据图回答下面的问题：



（1）仔细观察（observe）叶绿体（chloroplast）的形态（shape）时，显微镜（microscope）的目镜（eyepiece）、物镜（objective lens）及其与盖玻片（cover glass）间距离（distance）的组合（combination）为_____（用标号 label of number 作答）。此时放大的倍数（magnitude of enlargement）为_____；

（2）在观察（observe）时，③与④的显微视野（microscopic field）中比较明亮（greater brightness）的是_____。

参考答案

一、单项选择题（每题 1 分，15 题，共 15 分）

1A	2D	3B	4B	5A
6D	7A	8C	9A	10A
11D	12A	13A	14C	15D

二、基础概念填空题（每个空格 1 分，共 20 分）

- $C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O + \text{大量能量 (36ATP)}$ (箭头上可以标注出酶就最好)；
- 胰高血糖素，肾上腺素；
- (1) RNA；(2) 独立代谢，T 淋巴；(3) 侵入、复制、组装，核酸 RNA；
(4) 母婴传播，体液传播，血液传播；
- (1) $1/32$ ；(2) $7/16$ ；(3) $7/8$ 。
- 血液循环，少，慢，长。

三、看图简答题（每个空格 1.5 分，共 15 分）

- (1) 蛋白质, 磷脂双分子层；(2) 选择透过性；
(3) 一定的流动性；(4) b、c、d；(5) b, a。
- (1) ①③, 600；(2) ④。